

契約先名 出光興産株式会社 殿

需要先名 出光興産株式会社 殿

工事名 オフラス更新プロジェクト
(要件定義・基本設計フェーズ)

サブシステム名 運転管理

ドキュメント名 機能仕様書(作業計画管理)

発行日 2017 年 8 月 3 日

発行版 Rev 1.0

横河ソリューションサービス株式会社

YOKOGAWA ◆

APP.	CH.	DR.
2017/08/03 MES4 谷口雅俊	2017/08/03 MES4-3 菅原武之	2017/08/29 MES4-3 新山高広
PJDocNo. IOS20-OFL-SBM-T2-001		

改定履歴

改定	改定理由	対象ページ	日付	改定者	審査者	承認者	備考
1.0	確定図発行	全頁	2017/08/03	新山	菅原	谷口	

はじめに

本書は、要件定義書で取り纏めた機能項目について、詳細を記述した機能仕様書です。
本書は、作業計画管理サブシステムにて実現される機能について記述しています。

なお、本書の構成は以下のようになります。

1 章．機能概要

本サブシステムと関わる他のシステム、サブシステムとの相関図や、サブシステム内で共通になる概念などを記述します。

2 章．共通仕様

本サブシステムにおける用語の定義やデータの定義、サブシステム内で共通に利用できる機能などを記述します。また、他サブシステムで記述されている共通仕様などを本書でも参照する場合は、本章に記述します。

3 章．個別仕様

本サブシステムで実現する機能について、どのような目的で何を行うかを記述します。

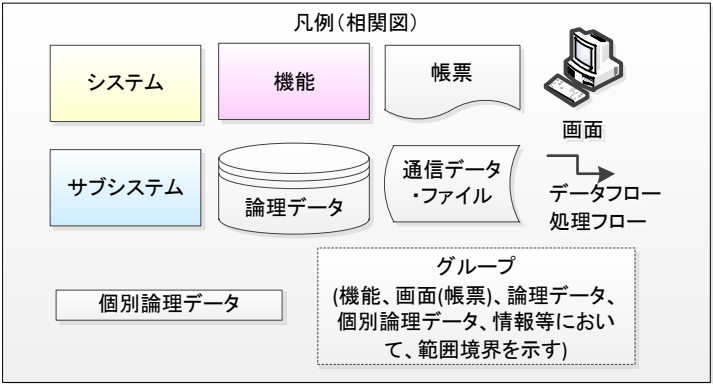
画面、帳票および通信管理サブシステムの機能については、個別の機能仕様書を記述しますので詳細はそちらを参照してもらう事になりますが、画面名称や帳票名称および通信名称などは記述する事とします。

また、他の機能仕様書や別途作成した文書を参照する場合は、その場で文書名を記述すると共に関連文書として記述します。

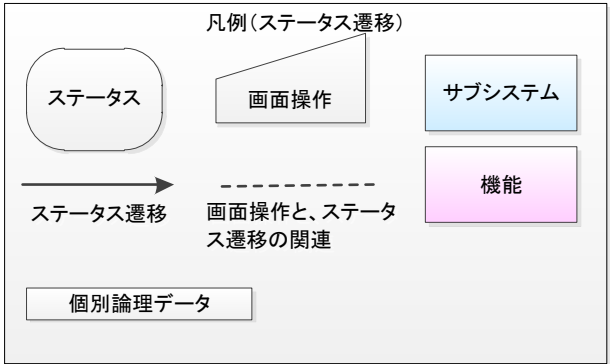
本書内で記述される個別のデータ項目は主な項目であり、詳細は後の構造設計作業にて決定します。
オフサイトスケジューラについては、オフサイトスケジューラ側の仕様が明確となり次第、関係部分の記述を行います。

本書で使用する図の凡例を以下に記述します。

- 凡例（相関図）
機能間のつながりを示す図です。



- 凡例（ステータス遷移）
画面操作や機能によるステータスの変遷を示す図です。



目次

はじめに	2
1. 機能概要	6
1.1. 主要な役割	6
1.2. 機能相関図	7
1.3. 機能一覧	8
2. 共通仕様	10
2.1. 管理対象	10
2.1.1. 作業計画情報	10
2.1.2. 作業形態	13
2.2. 採番管理	14
2.2.1. 計画 No	15
2.2.2. JOB No	17
2.3. 運転状態管理	21
2.3.1. 作業状態	21
2.3.2. JOB 送信ステータス	23
2.3.3. 登録可否判定	24
2.3.4. 他機能との連携に伴う作業計画情報登録	25
2.4. ブレンドシミュレータ(I/F)	32
2.5. 試験依頼(I/F)	36
3. 個別仕様	40
3.1. 作業計画情報登録	40
3.1.1. 入荷作業計画情報登録	42
3.1.2. 出荷作業計画情報登録	63
3.1.3. 添加剤受入作業計画情報登録	78
3.1.4. 一般シフト生産作業計画情報登録	84
3.1.5. 装置受払作業計画情報登録	106
3.1.6. ガソリン生産作業計画情報登録	118
3.1.7. 付帯作業計画情報登録	130
3.1.8. 特殊作業計画情報登録	157
3.2. 計画情報送信	165
3.2.1. JOB 設定	167
3.2.2. JOB 削除	171
3.2.3. JOB 送信	176

3.2.4. 送信結果受信180

3.3. 帳票出力181

3.3.1. 帳票出力画面からの出力181

3.3.2. JOB 一覧画面からの出力183

3.3.3. ジェット出荷証明書出力186

1. 機能概要

本章では、作業計画管理サブシステムの機能概要について記述します。

1.1. 主要な役割

作業計画管理サブシステムの主要な役割と概要は、以下の通りです。

表 1.1.-1 主要な役割と概要

No.	主要な役割	概要	関連システム／機能	
			IN	OUT
1	作業計画登録	製油所・事業所内で行う日々の作業について、作業種別毎の入力画面から、使用するタンクやラインの設定等、運転制御システムへ送信する JOB 情報の元データとなる作業計画情報を登録します。	オーダ管理サブシステム 進捗管理サブシステム	オーダ管理サブシステム
		- 入出荷作業については、オーダ管理サブシステムと連携し、確定したオーダ情報を元データとして作業計画情報を登録します。 - 所内作業については、入力画面から作業計画情報を新規作成します。		
		品質管理サブシステムと連携し、試験管理システムへ試験依頼を登録します。	品質管理サブシステム	品質管理サブシステム
		ブレンドシミュレーションサブシステムと連携し、ブレンド出荷・生産における基材混合比率と推定性状の計算結果を受け取ります。	ブレンドシミュレーションサブシステム	ブレンドシミュレーションサブシステム
2	JOB 設定	登録が完了した作業計画情報に JOB No を割り付け、運転制御システムへ送信します。また、運転制御システムから送信した計画情報に対する受信結果応答を受け取ります。 送信が完了した作業計画情報は、オーダ管理サブシステム、進捗管理サブシステムと連携し、更新・削除します。	オーダ管理サブシステム 進捗管理サブシステム 運転制御システム (※1) バイオターミナル管理サブシステム	オーダ管理サブシステム 運転制御システム (※1)

(※1) 通信管理サブシステムを経由して連携します。

1.2. 機能相関図

作業計画管理サブシステムの機能相関図は、以下の通りです。

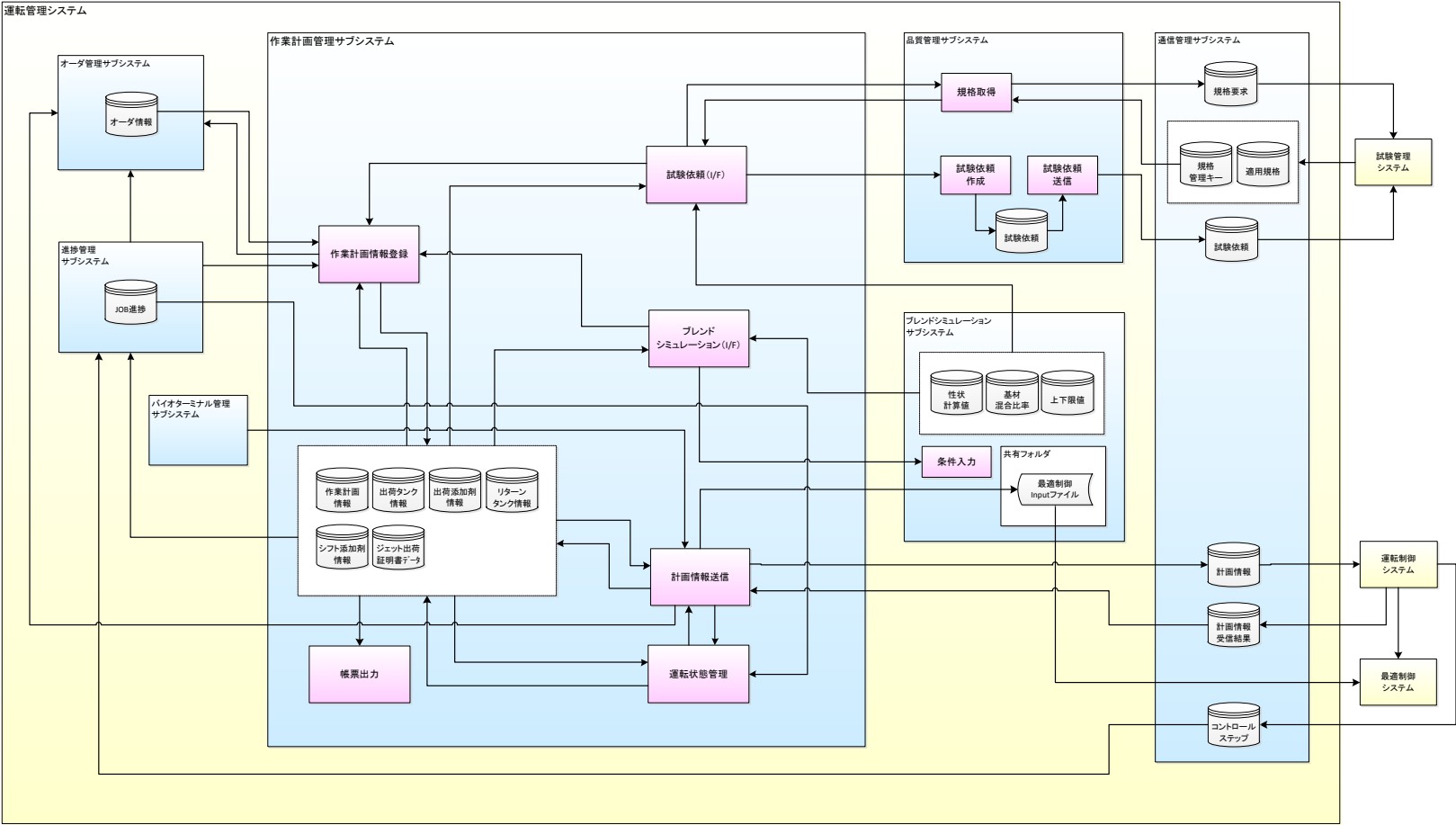


図 1.2.-1 作業計画サブシステム機能相関図

1.3. 機能一覧

作業計画管理サブシステムの機能一覧は、以下の通りです。
それぞれの機能の詳細については、2. 共通仕様 または 3. 個別仕様の各項目を参照して下さい。

表 1.3.-1 機能一覧

No.	機能	概要
1	作業計画情報登録	作業種別毎の入力画面から作業計画情報を登録します。 作業計画登録は、以下の機能から構成されます。 [オーダー情報有] ・ 入荷作業計画情報登録 ・ 出荷作業計画情報登録 ・ 添加剤受入作業計画情報登録 [オーダー情報無] ・ 一般シフト生産作業計画情報登録 ・ ガソリン生産作業計画情報登録 ・ 装置受払作業計画情報登録 ・ 付帯作業計画情報登録 [その他] ・ 特殊作業計画情報登録
2	試験依頼 (I/F)	品質管理サブシステムと連携し、試験管理システムへ試験依頼を登録します。 試験管理 (I/F) は、以下の機能から構成されます。 [規格情報取得] ・ 規格管理キー取得 ・ 適用規格取得 [試験依頼] ・ 試験依頼登録

No.	機能	概要
3	ブレンドシミュレータ (I/F)	ブレンドシミュレーションサブシステムの個別計算機能 または 一括計算機能と連携し、基材混合比率と推定性状の計算結果を受け取ります。 [計算要求] ・ 個別計算 ・ 一括計算 [最適制御 Input ファイル確認] ・ 最適制御 Input ファイル確認
4	計画情報送信	登録が完了した作業計画情報に JOB No を割り付け、運転制御システムで JOB 運転を行うための情報（計画情報）の作成・送信を行います。 計画情報送信は、以下の機能から構成されます。 [JOB 作成] ・ JOB 設定 ・ JOB 削除 [JOB 送信] ・ JOB 送信 ・ 送信結果受信 ・ 最適制御 Input ファイル名変更 (JOB No 付加)
5	運転状態管理	送信が完了した作業計画情報は、オーダ管理サブシステム、進捗管理サブシステムと連携し、JOB のステータス情報に応じて運転状態の管理を行います。 運転状態管理は、以下の機能から構成されます。 ・ JOB 作業状態の参照・登録 ・ JOB 送信ステータスの参照・登録 ・ 作業計画情報の登録可否判定
6	帳票出力	各帳票の出力を行います。

2. 共通仕様

本章では、作業計画管理サブシステムの共通仕様について記述します。

2.1. 管理対象

2.1.1. 作業計画情報

作業計画管理サブシステムは、以下の作業計画情報を管理対象とします。

表 2.1.1.-1 作業計画情報（入出荷作業（オーダ情報有り））

作業計画情報			運転制御 通信 ID	備考
入荷	内航入荷	内航船	4002	
		アストモス LPG		
	外航入荷	原油		
		製品		
		アストモス LPG		
出荷	内航出荷	内航船（単品）	4001	
		内航船（ブレンド）		
		内航出荷（船中ブレンド）		
		アストモス LPG		
	外航出荷	輸出（単品）		
		輸出（ブレンド）		
		積戻し（単品）		
		積戻し（ブレンド）		
	ボンド出荷	保税運送	4004	
		ボンドバンカー		
	陸上出荷	陸上出荷（単品）	4004	
		陸上出荷（ブレンド）		
	パイプライン出荷	パイプライン出荷（単品）	4003	
		パイプライン出荷（ブレンド）		
その他	添加剤受入		4010	

表 2. 1. 1. -2 作業計画情報（所内作業（オーダー情報無し））

作業計画情報		運転制御 通信 ID	備考
一般シフト生産	タンク間シフト	4005	
	ブレンドシフト		
	バッチシフト		
	線払い		
ガソリン生産	タンク間シフト	4005	
	ブレンドシフト		
	バッチシフト		
装置受払	装置払出（チャージ）	4007	
	装置受入（ランダウン）		
付帯作業	ミキシング	4006	
	ミキシング添加剤張込	4005	
	サーキュレーション	4006	
	サーキュレーション添加剤張込		添加剤は、オフライン添加
	水切り		

表 2.1.1.-3 作業計画情報（特殊作業）

作業計画情報		運転制御 通信 ID	備考
千葉三井化学ナフサ出荷	シフト	4005	出光ナフサタンクから三井寄託タンクへの出荷です。 作業計画情報は、専用画面から登録します。
千葉 BBR 入荷（パイプライン）	パイプライン入荷	4007	装置受入として作業計画情報を登録します。
徳山海底配管シフト	シフト	4005	徳山事業所と大浦油槽所間の海底配管シフト作業です。 作業計画情報は、一般シフト生産として登録します。
製油所 ETBE 入荷（千葉）	シフト	—	JBSL ETBE タンクから製油所 ETBE タンクへの入荷は、作業計画情報の登録 は行いません。（バイオターミナル管理サブシステムで JBSL ETBE 出荷オ ーダ（タンク間シフト）の作業計画情報を登録します）

2.1.2. 作業形態

運転制御システムは、運転管理システムから受信した計画情報を以下の作業形態に分類し、予約情報として管理しています。
作業計画管理サブシステムは、作業計画情報と作業形態を紐付け、運転制御システムとの間で取り決めた通信フォーマットに従い、計画情報を送信します。

表 2.1.2.-1 作業形態

分類	区分	作業形態	運転制御 通信 ID
入荷	海上入荷	内航船入荷	4002
		外航船入荷（シーバース）	
		外航船入荷（シーバース以外）	
	添加剤受入	添加剤受入	4010
出荷	海上出荷	海上出荷（単品）	4001
		海上出荷（ブレンド）	
	陸上出荷	燃料油	4004
		LPG、AS、化成品、SM（硫黄）	
	パイプライン出荷	パイプライン出荷（単品）	4003
		パイプライン出荷（ブレンド）	
シフト生産		タンク間シフト	4005
		ブレンド生産（ブレンドシフト）	
		バッチ生産（バッチシフト）	
		ブレンド生産（バッチ添加）	
		生産ミキシング	
ミキシング		サーキュレーション	4006
		ジェットミキシング	
水切り		原油水切り	
装置受払		装置払出（チャージ）	4007
		装置受入（ランダウン）	

2.2. 採番管理

作業計画管理サブシステムは、管理対象となる作業計画情報に対して、以下の管理番号を設定します。

- 計画 No
- JOB No

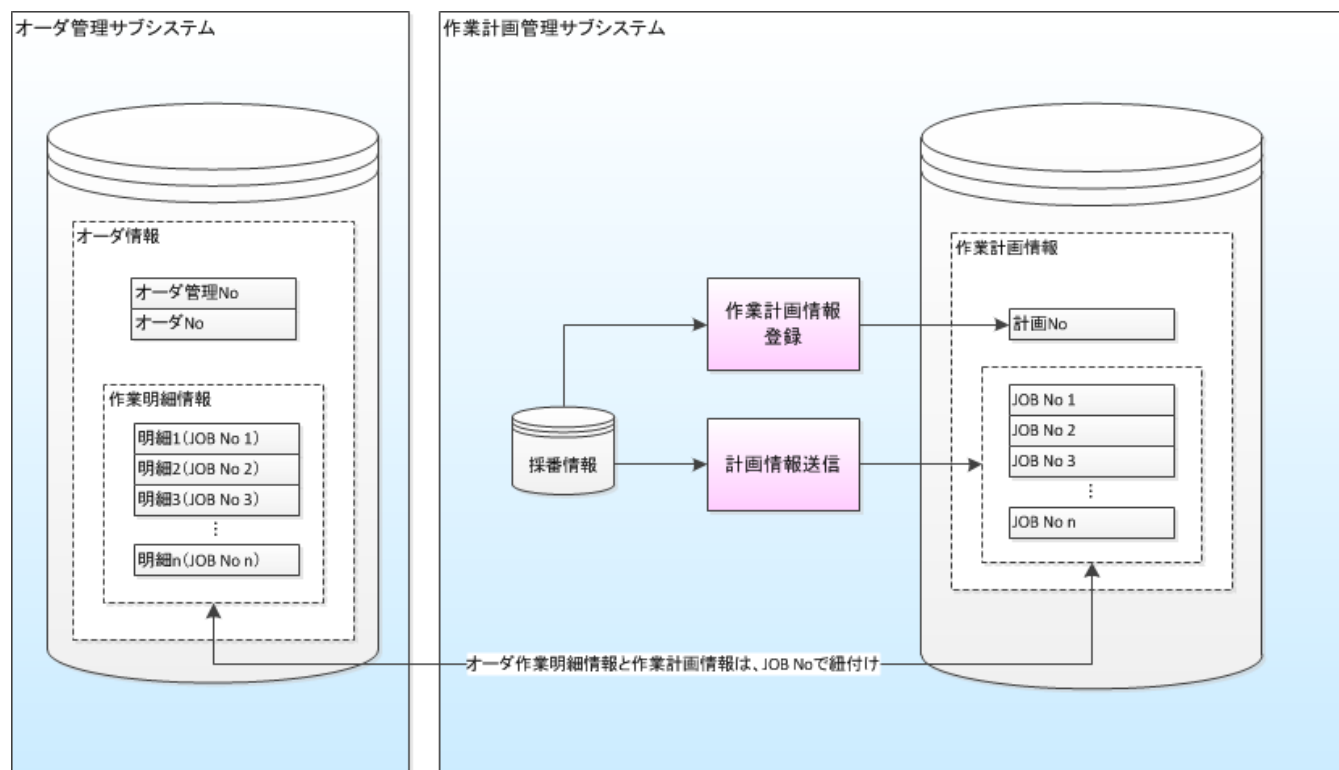


図 2.2.-1 作業計画情報 管理番号

2.2.1. 計画 No

計画 No は、作業計画情報を管理するための 5 桁数値の番号です。
外航入荷と装置受払を除く計画 No の番号体系は、以下の通りです。

計画 No : **SS999**

計画 No は、5 桁数値を設定します。
SS は 2 桁の採番区分で、対象となる作業計画によって異なります。
999 は、採番区分毎に 001 から 999 の連番をサイクリックに設定します。

表 2.2.1.-1 作業計画と採番区分

作業計画	採番区分
内航入荷	41
海上出荷	42
パイプライン出荷	43
陸上出荷	45
添加剤受入	46
一般シフト生産	61
ガソリン生産	63
水切り	83
水切り（海上入荷）	86
ミキシング	81
ミキシング（海上入荷）	85
ミキシング（装置受払）	87
ミキシング添加剤張込	62
サーキュレーション	82
サーキュレーション添加剤張込	82

【外航入荷の計画 No】

外航入荷は、表 2.2.1-1 の番号体系を使用せず、以下の番号体系で計画 No を採番します。

計画 No（外航入荷）： **SMM99**

計画 No（外航入荷）は、5 桁数値を設定します。
SMM は 3 桁の採番区分で、以下の通り設定します。

S : 5（固定）

MM : 作業日の月をゼロサプライで設定（01～12 を設定）

99 は、採番区分毎に 01 から 99 の連番をサイクリックに設定します。

【装置受払の計画 No】

装置受払は、表 2.2.1-1 の番号体系を使用せず、以下の番号体系で計画 No を採番します。

計画 No（装置受払）： **SAAB9**

計画 No（装置受払）は、5 桁数値を設定します。
SAAB は 4 桁の採番区分で、装置マスタから装置名に該当する表示順（3 桁数値）を取得し、以下の通り設定します。

S : 7（固定）

AA : 表示順を 10 で割った値の整数値をゼロサプライで設定（00～99 を設定）

B : 表示順から 1 引いた値を 10 で割った余りを設定（0～9 を設定）

例）装置名に該当する表示順が 21 の場合、AA と B に設定する値は以下の通りです。

AA : 表示順 21 を 10 で割った値 2.1 の整数値 2 をゼロサプライした値「02」を設定します。

B : 表示順 21 から 1 引いた値 20 を 10 で割った余り「0」を設定します。

9 は、採番区分毎に 1 から 9 の連番をサイクリックに設定します。

2.2.2. JOB No

JOB No は、運転制御システムで実行する個々の作業単位に、作業種別や作業油種に応じて採番する 6 桁数値の管理番号です。作業計画管理サブシステムは、作業計画登録時に JOB No が未割付であれば、仮 JOB No を設定します。

仮 JOB No の番号体系は、以下の通りです。

X1 X2X3X4X5X6

- 1 桁目 : A (固定)
- 2 - 6 桁目 : 00001~99999 (サイクリック順に採番)

運転制御システムへの計画情報送信時、JOB No の設定を仮 JOB No から JOB No へ変更します。
JOB No の番号体系は、以下の通りです。

X1X2 X3X4 X5X6

- 1 - 2 桁目 : 作業形態識別コード
- 3 - 4 桁目 : 作業油種識別コード
- 5 - 6 桁目 : 1~4 桁の組み合わせ毎に 01~99 の連番を設定 (サイクリック順に採番)

JOB No 設定後、計画情報の取消を行った場合、取消完了後、再採番した仮 JOB No を設定します。
また、取消を行った計画情報を再送信する場合、再採番した JOB No を設定します。
JOB No (仮 JOB No) は、作業日付が同一でなければ、同一 JOB No を再採番して使用する事が出来ます。
但し、運転制御システムへ送信が完了した計画情報が使用している JOB No は、作業状態 (※1) が終了または削除の場合のみ同一 JOB No を採番可能とします。

(※1) 作業状態については、「2.3.1. 作業状態」を参照して下さい。

JOB No に設定する作業形態識別コードの番号体系は、以下の通りです。
X1 と X2 の組み合わせにより、作業形態識別コードとします。

表 2.2.2.-1 作業形態識別コード体系

X2 \ X1	1 入荷	2 出荷	3 シフト生産	4 装置払出	5 装置受入	6 ミキシング	7 水切り	8 装置払出	9 装置受入
1	海上入荷 (外航船:シーベース)	海上 単品出荷	タンク間シフト	TOP 系 (CHG)	TOP 系 (R/D)		原油水切り	ALK 系 (CHG) AS 系 (CHG)	ALK 系 (R/D) AS 系 (R/D)
2	海上入荷 (外航船:シーベース以外)	海上 ブレンド出荷	ブレンド生産 (ブレンドシフト)	NH 系 (CHG)	NH 系 (R/D)	ジェット ミキシング		FCC 系 (CHG)	FCC 系 (R/D)
3	海上入荷 (内航船)		ブレンド生産 (バッチシフト バッチ添加)	DH 系 1 (CHG)	DH 系 1 (R/D)	サーキュレー ション			
4		パイプライン 単品出荷	親 JOB	DH 系 2 (CHG)	DH 系 2 (R/D)			VAC 系 (CHG)	VAC 系 (R/D)
5		パイプライン ブレンド出荷		PLT 系 (CHG)	PLT 系 (R/D)			HYC 系 (CHG)	HYC 系 (R/D)
6			生産ミキシング	RH 系 (CHG)	RH 系 (R/D)				
7				HY 系 (CHG)					
8	添加剤受入	陸上出荷 (燃料)		GAS 系 (CHG)	GAS 系 (R/D)				
9		陸上出荷 (LPG/AS/化成品)		SUL 系 (CHG)	SUL 系 (R/D)				
0					SLP 系 (R/D)				

JOB No に設定する作業油種コードの番号体系は、以下の通りです。
X3 と X4 の組み合わせにより、作業油種識別コードとします。

表 2.2.2.-2 作業油種識別コード体系

X3 X4	1 原油系	2 ナフサ系	3 ガソリン系	4 KERO 系	5 LGO 系	6 HGO 系	7 重油系	8 LPG 系	9 副産物
1	原油 LPP 系	祖ナフサ系 (FRN・PCN, HCN 等)	改質ガソリン (PG・PZ 等)	KERO 系 (KERO, K-2 等)	軽質軽油系 (LGO 等)	重質軽油系 (HGO 等), 減圧軽油系 (VGO 等)	A 重油系 (1A, SCF, ICF 等)	プロパン系 (PS 等)	S-M
2			ガソリン基材系 (ALG, PG, PAG 等)		脱硫軽油系 (DGO 等), 脱蠟軽油系 (DWGO 等)	重質軽油基材系 (DHGO, VHHGO 等)	B 重油系		AS
3	原油 HPP 系	軽質ナフサ系 (DLN, GN 等)	ETBE 系		軽油基材系 (HCCO 系, DSGO 系, LCO 系)		C 重油系 (0.1C~3.5C 等)	プロピレン系・他 (PC-PP, PP 等)	化成品 (BTX, メタノール類等)
4	コンデニート系	重質ナフサ系 (DHN, HN 等)	分解ガソリン (LFG, FG 等)	灯油系 (DK, K-1, K-1N 等)			RC 半製品系 (RC-LS, RC-HS, DSRC, DSHGO, CLO 等)	ブタン系 (BS 等)	
5		分解ナフサ系 (DSN 等)			軽油製品系 (G-2 等)			ブチレン系 (BB 等)	ガソリン清浄剤 (DGS, DMA 等)
6	SLOP 全般 SLOP 原油	SLOP ナフサ	スーパー ゼアス系	J-A 系				AG、ミックスガス	着臭剤
7				J-B 系	軽油製品系 (G-3, G-3S, G-3H 等)			プロパン (低温)系 (C3 等)	ガソリン着色剤 (RED 等)
8			ゼアス系	ジェット燃料系				ブタン (低温)系 (C4 等)	流動性向上剤系
9								イソブタン系	軽油マーカ (ケマリン)
0			PGA	SLOP 灯油	SLOP 軽油				軽油潤滑性 向上剤 (LI)

REV 1.0

REMARKS

PJDocNo IOS20-OFL-SBM-T2-001

TITLE

機能仕様書 作業計画管理機能

BLOCK CODE

作業形態毎の JOB No 設定は、以下の通りです。

表 2.2.2.-3 作業形態毎の JOB No

作業形態			JOB No	運転制御 通信 ID
入荷	海上入荷	内航船入荷	11xxxx	4002
		外航船入荷（シーバース）	12xxxx	
		外航船入荷（シーバース以外）	13xxxx	
	添加剤受入		18xxxx	4010
出荷	海上出荷	海上出荷（単品）	21xxxx	4001
		海上出荷（ブレンド）	22xxxx	
	陸上出荷	燃料油	28xxxx	4004
		LPG、AS、化成品、SM（硫黄）	29xxxx	
	パイプライン出荷	パイプライン出荷（単品）	24xxxx	4003
		パイプライン出荷（ブレンド）	25xxxx	
シフト生産	タンク間シフト		31xxxx	4005
	ブレンド生産（ブレンドシフト）		33xxxx	
	バッチ生産（バッチシフト）		32xxxx	
	ブレンド生産（バッチ添加）		33xxxx	
	ブレンド生産（親 JOB）		34xxxx	
	生産ミキシング		36xxxx	
ミキシング	サーキュレーション		63xxxx	4006
	ジェットミキシング		62xxxx	
水切り	原油水切り		71xxxx	
装置受払	装置払出（チャージ）		4xxxxx	4007
			8xxxxx	
	装置受入（ランダウン）		5xxxxx	
			9xxxxx	

2.3. 運転状態管理

作業計画管理サブシステムは、管理対象となる作業計画情報について、以下のステータス情報により登録可否を判定します。
ステータス情報は、進捗管理サブシステム、オーダ管理サブシステムと連携して更新します。

- ・ 作業状態
- ・ JOB 送信ステータス

2.3.1. 作業状態

作業状態は、JOB 毎の状態を表すステータス情報です。
オーダ管理サブシステム、作業計画管理サブシステム、進捗管理サブシステムをトリガーとして更新します。

表 2.3.1.-1 作業状態

作業状態	詳細
新規	オーダ管理サブシステムにおいてオーダ確定が完了し、 作業計画情報が作成されていない状態です。 または、オーダ情報の変更・削除により、登録済の作業計画情報が削除された状態です。
未確定	作業計画情報の新規作成が完了し、 運転制御システムへ計画情報未送信の状態です。 または、登録済の作業計画情報について、運転制御システムへ計画情報の取消が完了した状態です。
登録済	作業計画情報に JOB No を設定し、運転制御システムへ計画情報の送信が完了した状態です。(※1) または、進捗管理サブシステムのコントロールステップ登録機能が運転制御システムから準備取消の通知を受けた状態です。
作業中	進捗管理サブシステムのコントロールステップ登録機能が運転制御システムから準備開始、準備完了、作業開始何れかの通知を受けた状態です。
停止中	進捗管理サブシステムのコントロールステップ登録機能が運転制御システムから緊急停止の通知を受けた状態です。
終了	実績管理サブシステムにおいて、運転制御システムから受信した実績情報の登録が完了した状態です。(※2) または、実績ファイルメンテナンス画面から実績情報の登録が完了した状態です。(※2) (※3)
削除	諸事情により作業を開始出来なかった海上出荷オーダの明細情報を進捗管理サブシステムの出荷明細 (JOB・オーダ・伝票・協定) 削除画面 (ID : VICB030101) から削除した状態です。(※2)

- (※1) 作業計画情報が複数 JOB で構成される場合、1 つでも計画情報送信が完了すれば、オーダステータスは「作業予約」の状態へ更新されます。
- (※2) 親 JOB を設定する作業計画 (海上入荷、一般シフト生産、ガソリン生産) は、親 JOB に紐付く全ての JOB の作業状態が「終了」または「削除」であれば、親 JOB の作業状態を「終了」に変更します。
- (※3) 開始時刻と終了時刻の両方を登録した場合のみ、作業状態の遷移の対象となります。

作業状態の遷移図は、以下の通りです。

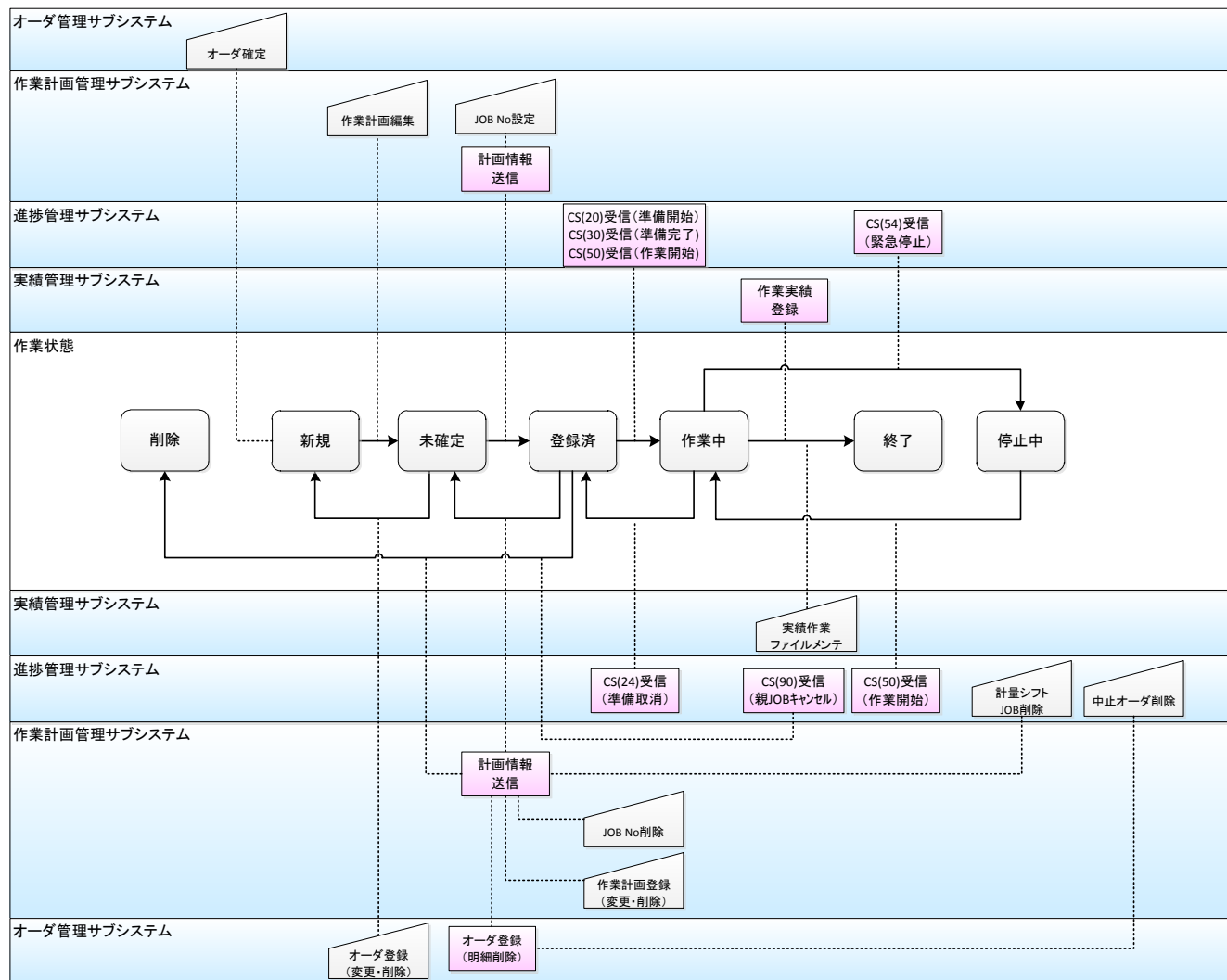


図 2. 3. 1. -2 作業状態遷移図

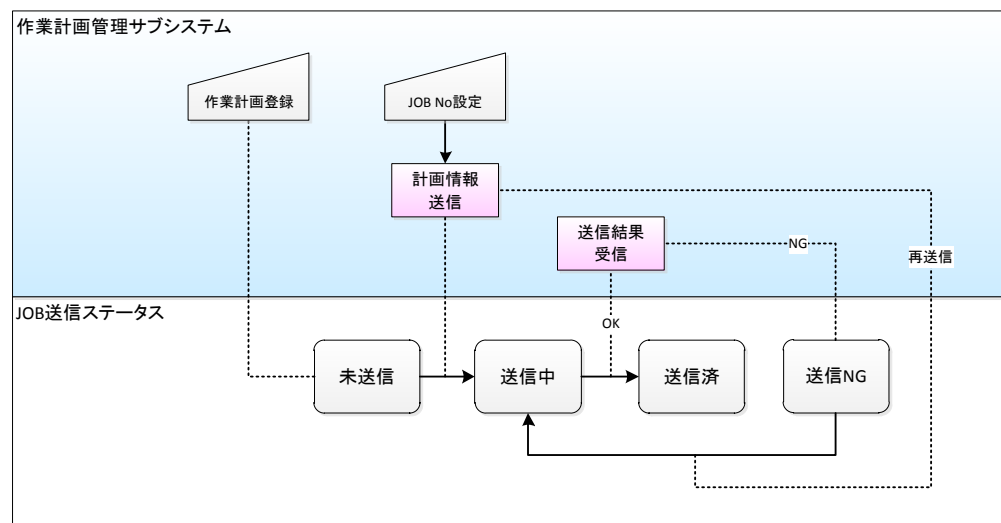
2.3.2. JOB 送信ステータス

JOB 送信ステータスは、運転制御システムへの計画情報送信状態を表すステータス情報です。
作業計画管理サブシステムの画面操作 または 機能をトリガーとして、運転状態管理機能がステータスを更新します。

表 2. 3. 2. -1 JOB 送信ステータス

ステータス	詳細
未送信	運転制御システムへ計画情報を未送信の状態です。
送信中	運転制御システムへ計画情報を送信中の状態です。
送信済	運転制御システムから計画情報受信結果の結果フラグで OK を受信した状態です。
送信 NG	運転制御システムから計画情報受信結果の結果フラグで NG または FROM/TO チェック NG を受信した状態です。 ネットワーク障害等、何らかの理由で運転制御システムへの送信が行えない、あるいは、運転制御システムからの応答を受信できない場合も送信 NG とします。

JOB 送信ステータス遷移図は、以下の通りです。



2.3.3. 登録可否判定

作業計画情報の登録（変更または削除）を行う場合、ステータス情報（JOB 送信ステータス、作業状態）を参照し、JOB 毎に（※1）登録可否判定を行います。登録可否判定の結果が登録可であれば、作業計画情報の登録を実行します。

表 2. 3. 3. -1 登録可否判定

JOB 送信ステータス	未送信	送信中	送信済				送信 NG
作業状態	全て	全て	登録済	作業中	停止中	終了	全て
登録可否	登録可	登録不可	登録可 (計画取消要) (※2) (※3) (※4) (※5)	登録不可 (※2)	登録不可	登録不可	登録可

判定結果の詳細は、以下の通りです。

表 2. 3. 3. -2 判定結果詳細

判定結果	詳細
登録可	作業計画情報の登録を行う事が出来ます。
登録不可	作業計画情報の登録を行う事が出来ません。
登録可（計画取消要）	運転制御システムへ計画情報送信済 且つ 準備開始前のため、計画情報の取消を送信可能な状態です。 運転制御システムへ計画情報の取消を送信し、計画情報受信結果の結果フラグが OK であれば、作業計画の登録を行う事が出来ます。NG であれば作業計画の登録を行う事が出来ません。

- (※1) 対象 JOB がハッチ洗浄 JOB の場合、入荷用 JOB と出荷用 JOB をまとめて登録可否判定を行います。
何れかの JOB が登録不可の場合、入荷用 JOB と出荷用 JOB の両方を登録不可と判定します。
- (※2) 計画情報送信済であっても、運転制御システム側が準備開始前であれば、計画情報取消を要求する事が出来ます。
- (※3) 装置受払の作業計画情報変更については、作業状態が「登録済」または「作業中」であっても、計画情報の取消を行わずに作業計画情報の変更 及び 運転制御システムへの計画情報変更の送信を行う事が出来ます。尚、装置受払の作業計画情報削除については、登録可否判定の結果に従います。
- (※4) 親 JOB キャンセルは、作業状態が「登録済」であっても、計画情報の取消を行わずに作業状態の変更を行う事が出来ます。
- (※5) 他機能と連携した作業計画情報の変更については、運転制御システム側が準備開始前であれば、作業状態が「登録済」であっても、計画情報の取消を行わずに計画情報の変更を行う事が出来ます。詳細は、「2. 3. 4. 他機能との連携に伴う作業計画情報登録」を参照して下さい。

2.3.4. 他機能との連携に伴う作業計画情報登録

作業計画管理サブシステムは、オーダ管理サブシステム、進捗管理サブシステムと連携し、作業計画情報の登録を行います。

1) オーダ管理サブシステムとの連携による作業計画情報の登録

① オーダ情報変更に伴う作業計画情報の削除

オーダ情報登録時に紐付く作業計画情報が登録されていれば、登録可否判定を行い（※1）、その結果により以下を実行します。

表 2.3.4.-1 登録可否判定結果による処理内容（オーダ管理サブシステムとの連携①）

判定結果	詳細
登録可	作業計画情報を削除可と判定します。（※2）
登録不可	作業計画情報を削除不可と判定します。
登録可（計画取消要）	運転制御システムに対して計画情報の取消を送信します。 計画情報受信結果で結果フラグが OK であれば、作業計画情報を削除可と判定します。（※2） 結果フラグが NG であれば、作業計画情報を削除不可と判定します。

作業計画情報が削除可の状態であれば、オーダ管理サブシステムと連携し、作業計画情報の削除を行います。

但し、作業計画管理サブシステム または オーダ管理サブシステムの更新処理においてエラーが発生した場合、データの更新を行わずに終了します。

また、登録可否判定において「登録可（計画取消要）」が判定され計画情報の取消を行った場合、計画情報の再送信は行いません。

（※1）登録可否判定の詳細は、「2.3.3. 登録可否判定」を参照して下さい。

（※2）付帯する作業計画情報 及び 試験依頼があれば、あわせて削除対象となります。

② 陸上計画情報（油種別）受信に伴う作業計画情報の登録

陸上計画情報（油種別）受信に伴う陸上出荷オーダー情報の登録は、オーダー情報登録時に紐付く作業計画情報が登録されていれば、登録可否判定（※1）を行い、その結果により以下を実行します。

表 2.3.4.-2 登録可否判定結果による処理内容（オーダー管理サブシステムとの連携②）

判定結果	詳細
登録可	オーダー数量に変更があり 且つ 出荷タンク設定済であれば、受信したオーダー数量で作業計画情報を更新可と判定します。
登録不可	作業計画情報を更新不可と判定します。
登録可（計画取消要）	オーダー数量に変更があり 且つ 出荷タンク設定済であれば、運転制御システムに対して計画情報の変更を送信します。 但し、前回の計画情報送信において削除した油種に対する再登録は、計画情報の送信対象外とします。 また、受信したオーダー数量が 0 の油種は、計画情報の取消を送信します。 計画情報受信結果で結果フラグが OK であれば、作業計画情報を更新可と判定します。 結果フラグが NG であれば、作業計画情報を更新不可と判定します。

作業計画情報が更新可の状態であれば、オーダー管理サブシステムと連携し、作業計画情報の更新を行います。
但し、作業計画管理サブシステム または オーダー管理サブシステムの更新処理においてエラーが発生した場合、データの更新を行わずに終了します。
また、登録可否判定において「登録可（計画取消要）」が判定され計画情報の変更を行った場合、計画情報の再送信は行いません。

（※1）登録可否判定の詳細は、「2.3.3. 登録可否判定」を参照して下さい。

2) 進捗管理サブシステムとの連携による作業計画情報の登録

① 進捗管理画面からのオーダー情報変更に伴う作業計画情報更新

以下の進捗管理画面から登録を行うと、作業計画管理サブシステムは、進捗管理サブシステムと連携して作業計画情報を変更します。

- ・ バース・バッチ量変更画面
- ・ 出荷船名変更画面
- ・ 船中ブレンド積込順設定画面
- ・ パイプライン出荷バッチ量変更画面

作業計画管理サブシステムは、作業計画情報の更新前に登録可否判定（※1）を行い、その結果により以下を実行します。

表 2.3.4.-3 登録可否判定結果による処理内容（進捗管理サブシステムとの連携①）

判定結果	詳細
登録可	変更されたオーダー情報に従い、作業計画情報を更新可と判定します。
登録不可	作業計画情報の更新不可と判定します。
登録可（計画送信済）	変更されたオーダー情報に従い、運転制御システムに対して計画情報の取消を送信します。 計画情報受信結果で結果フラグが OK であれば、作業計画情報を更新可と判定します。 結果フラグが NG であれば、作業計画情報を更新不可と判定します。

作業計画情報が更新可の状態であれば、進捗管理サブシステムと連携し、作業計画情報の更新を行います。

但し、作業計画管理サブシステム または 進捗管理サブシステムと連携する他サブシステム（オーダー管理サブシステム、実績管理サブシステム）の何れかの更新処理においてエラーが発生した場合、データの更新を行わずに終了します。

また、登録可否判定において「登録可（計画送信済）」が判定され計画情報の取消を行った場合、計画情報の再送信は行いません。

（※1）登録可否判定の詳細は、「2.3.3. 登録可否判定」を参照して下さい。

② 進捗管理画面からの作業計画情報更新

以下の進捗管理画面から登録を行うと、作業計画管理サブシステムは、進捗管理サブシステムと連携して作業計画情報を変更します。

- ・ シフト生産バッチ量変更画面

作業計画管理サブシステムは、作業計画情報の更新前に登録可否判定（※1）を行い、その結果により以下を実行します。

表 2.3.4.-4 登録可否判定結果による処理内容（進捗管理サブシステムとの連携②）

判定結果	詳細
登録可	変更された内容に従い、作業計画情報を更新可と判定します。
登録不可	作業計画情報の更新不可と判定します。
登録可（計画送信済）	変更された内容に従い、運転制御システムに対して計画情報の変更を送信します。（計画情報の取消は行いません） 計画情報受信結果フラグが OK であれば、作業計画情報を更新可と判定します。 結果フラグが NG であれば、作業計画情報を更新不可と判定します。

作業計画情報が更新可の状態であれば、進捗管理サブシステムと連携し、作業計画情報の更新を行います。

但し、作業計画情報の更新においてエラーが発生した場合、データの更新を行わずに終了します。

また、登録可否判定において「登録可（計画送信済）」が判定され計画情報の更新を行った場合、計画情報の再送信は行いません。

（※1）登録可否判定の詳細は、「2.3.3. 登録可否判定」を参照して下さい。

③ 進捗管理画面からのオーダー明細削除に伴う作業計画情報更新

以下の進捗管理画面から登録を行うと、作業計画管理サブシステムは、進捗管理サブシステムと連携して作業計画情報を変更します。

- ・ 出荷明細（JOB・オーダー・伝票・協定）削除画面

作業計画管理サブシステムは、作業計画情報の更新前に登録可否判定（※1）を行い、その結果により以下を実行します。

表 2.3.4.-5 登録可否判定結果による処理内容（進捗管理サブシステムとの連携③）

判定結果	詳細
登録可	削除対象となる JOB について、作業状態を「削除」へ変更可と判定します。（※2）
登録不可	削除対象となる JOB について、作業状態を「削除」へ変更不可と判定します。
登録可（計画取消要）	削除対象となる JOB について、運転制御システムに対して計画情報の取消を送信します。 送信結果受信で結果フラグが OK であれば、作業状態を「削除」へ変更可と判定します。（※2） 結果フラグが NG であれば、作業状態を「削除」へ変更不可と判定します。

作業状態が変更可の状態であれば、進捗管理サブシステムと連携し、作業状態を「削除」へ変更します。

但し、作業計画管理サブシステム または 進捗管理サブシステムと連携する他サブシステム（オーダー管理サブシステム、実績管理サブシステム）の何れかの更新処理においてエラーが発生した場合、データの更新を行わずに終了します。

また、登録可否判定において「登録可（計画取消要）」が判定され計画情報の取消を行った場合、計画情報の再送信は行いません。

（※1）登録可否判定の詳細は、「2.3.3. 登録可否判定」を参照して下さい。

（※2）付帯する作業計画情報 及び 試験依頼があれば、あわせて削除対象となります。

④ 運転制御システムからの親 JOB キャンセルに伴う作業計画情報更新

進捗管理サブシステムが運転制御システムから親 JOB キャンセルを受信すると、作業計画管理サブシステムは、進捗管理サブシステムと連携して作業状態を変更します。

作業計画管理サブシステムは、親 JOB に紐付く全ての子 JOB について登録可否判定（※1）を行い、その結果により以下を実行します。

表 2.3.4.-6 登録可否判定結果による処理内容（進捗管理サブシステムとの連携④）

判定結果	詳細
登録可	作業状態を「削除」へ変更可と判定します。（※1）
登録不可	作業状態の変更不可と判定します。
登録可（計画取消要）	作業状態を「削除」へ変更可と判定します。（※1）

作業状態が変更可の状態であれば、進捗管理サブシステムと連携し、作業状態を「削除」へ変更します。

但し、作業計画管理サブシステム または 進捗管理サブシステムと連携する他サブシステム（オーダ管理サブシステム、実績管理サブシステム）の何れかの更新処理においてエラーが発生した場合、データの更新を行わずに終了します。

（※1）作業計画情報に紐付く付帯作業（水切り、ミキシング）は、作業状態の変更対象外とします
また、作業計画情報に紐付く試験依頼は、削除対象外とします。

⑤ 計量シフト JOB の削除に伴う作業計画情報更新

以下の進捗管理画面から計量シフト JOB の削除を実行すると、作業計画管理サブシステムは、進捗管理サブシステムと連携して作業状態を変更します。

- ・ 計量シフト JOB 削除画面

作業計画管理サブシステムは、親 JOB に紐付く未作業の子 JOB について登録可否判定（※1）を行い、その結果により以下を実行します。

表 2.3.4.-7 登録可否判定結果による処理内容（進捗管理サブシステムとの連携⑤）

判定結果	詳細
登録可	作業状態を「削除」へ変更可と判定します。（※2）
登録不可	作業状態の変更不可と判定します。
登録可（計画取消要）	運転制御システムに対して計画情報の取消を送信します。 送信結果受信で結果フラグが OK であれば、作業状態を「削除」へ変更可と判定します。（※2） 結果フラグが NG であれば、作業状態を「削除」へ変更不可と判定します。

作業状態が変更可の状態であれば、進捗管理サブシステムと連携し、作業状態を「削除」へ変更します。

但し、作業計画管理サブシステム または 進捗管理サブシステムと連携する他サブシステム（オーダ管理サブシステム、実績管理サブシステム）の何れかの更新処理においてエラーが発生した場合、データの更新を行わずに終了します。

また、登録可否判定において「登録可（計画取消要）」が判定され計画情報の取消を行った場合、計画情報の再送信は行いません。

（※1）登録可否判定の詳細は、「2.3.3. 登録可否判定」を参照して下さい。

（※2）付帯する作業計画情報 及び 試験依頼があれば、あわせて削除対象となります。

2.4. ブレンドシミュレータ (I/F)

ブレンドシミュレータ (I/F) は、作業計画登録機能から実行され、ブレンドシミュレーションサブシステムの条件入力機能へ作業計画情報を受け渡し、計算要求を行います。ブレンドシミュレーションサブシステムへ受け渡す計算条件については、「機能仕様書 ブレンドシミュレーション 3.1.1. 計算条件入力」、または、「機能仕様書 ブレンドシミュレーション 3.3.1. 計算条件入力」を参照して下さい。
また、ブレンドシミュレーションサブシステムから計算結果として以下を受け取ります。

- 基材混合比率
- 性状計算値
- 計算に使用した上下限值 (※1)
- 計算履歴を参照するための管理コード

受け取ったデータは、起動元である作業計画登録機能へ受け渡します。

最適化制御を実行する場合、ブレンドシミュレーションサブシステムは、運転管理システム上の共有フォルダに Input ファイルを出力します。(※2)

ブレンドシミュレータ (I/F) は、ブレンドシミュレーションサブシステムから計算結果受取後、共有フォルダに Input ファイルが作成されている事を確認します。

(※1) 制約上下限值、製造上下限值、製油所上下限值、目標上下限值、指標上下限值を受け取ります。

(※2) 最適制御システムへの Input ファイル送信は、千葉製油所、徳山事業所が対象です。

1) 作業計画管理サブシステムとブレンドシミュレーション個別計算の連携

作業計画管理サブシステムとブレンドシミュレーション個別計算の連携は、以下の通りです。

ブレンドシミュレータ（I/F）は、出荷作業計画登録（海上出荷、パイプライン出荷）、一般シフト生産作業計画登録、ガソリン生産作業計画登録機能から実行されます。

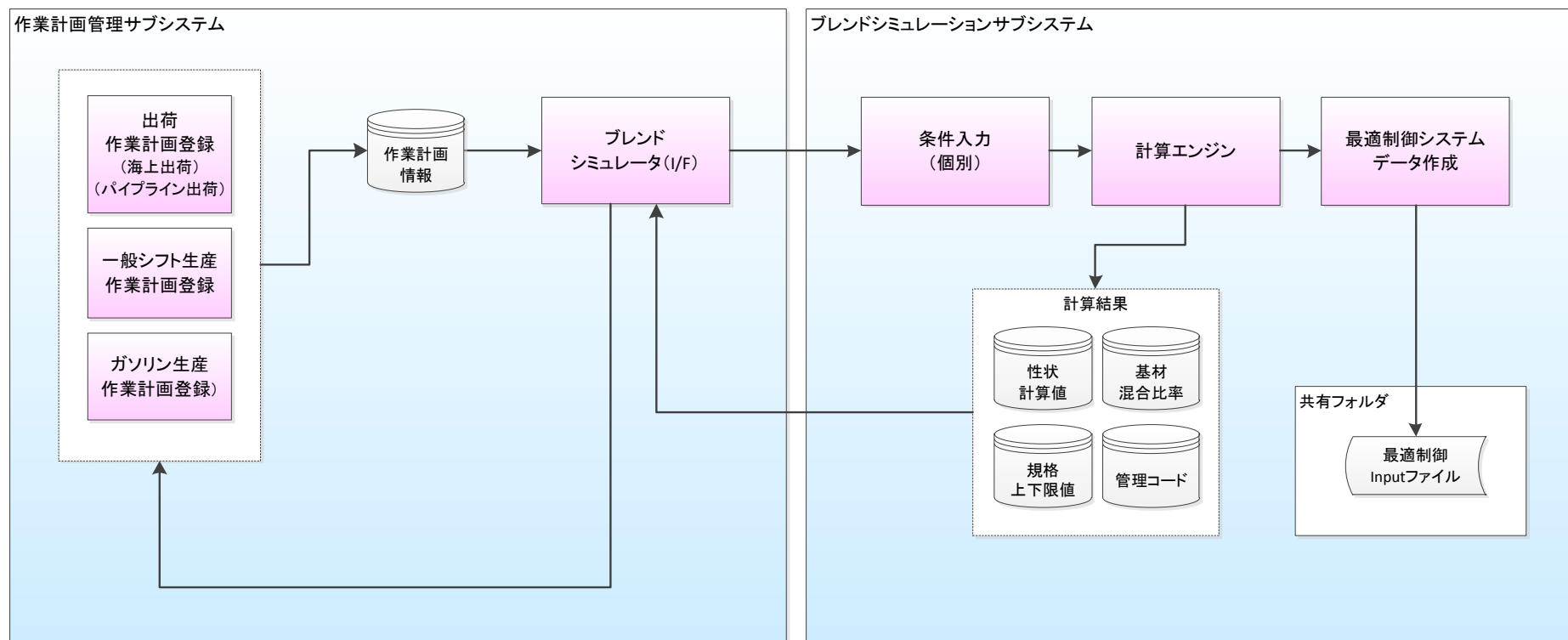


図 2.4.-1 作業計画管理サブシステムとブレンドシミュレーション個別計算の連携

2) 作業計画管理サブシステムとブレンドシミュレーション一括計算の連携

作業計画管理サブシステムとブレンドシミュレーション一括計算の連携は、以下の通りです。
ブレンドシミュレータ（I/F）は、出荷作業計画登録（海上出荷）から実行されます。

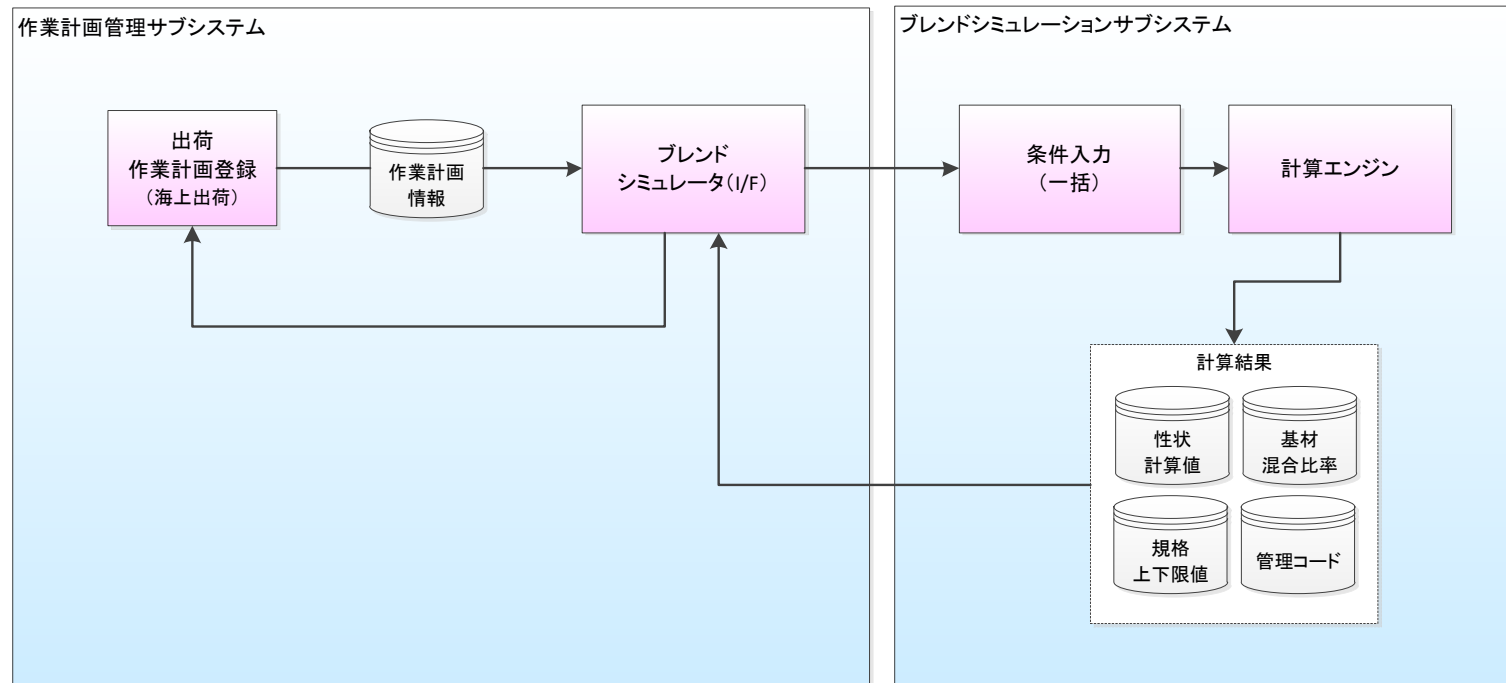


図 2.4.-2 作業計画管理サブシステムとブレンドシミュレーション一括計算の連携

3) 対象油種

ブレンドシミュレーションサブシステムへ計算を要求する事が出来る油種は、ブレンドシミュレーション油種マスタにより管理します。
対象となる油種以外は、ブレンドシミュレーションサブシステムへ計算要求を行う事は出来ません。
対象となる油種は、以下の通りです。

表 2.4.-3 計算対象油種

起動元となる機能	油種区分	名称
出荷作業計画登録	A-FUEL	A 重油
	C-FUEL	C 重油
	G-2	軽油
一般シフト生産作業計画登録	A-FUEL	A 重油
	C-FUEL	C 重油
	G-2	軽油
ガソリン生産作業計画登録	NPRG	プレミアムガソリン
	REG	レギュラーガソリン

4) 計算結果と作業計画情報の紐付け

ブレンドシミュレータ (I/F) は、作業計画管理からの計算要求とブレンドシミュレーションの計算結果 (Input ファイル含む) を紐付けるために管理番号 (作業計画管理 No) を採番し、ブレンドシミュレーションサブシステムへ計算を要求します。
作業計画管理 No の体系は、以下の通りです。

作業計画管理 No : SYYYMMDD999

作業計画管理 No は、12 桁数値を設定します。
S は 1 桁の採番区分で、対象となる作業計画によって以下を設定します。

- 1 : 出荷作業計画
- 2 : 一般シフト生産作業計画
- 3 : ガソリン生産作業計画

YYYYMMDD は、計算要求を行ったシステム日付を設定します。
999 は、採番区分毎に 001 から 999 の連番をサイクリックに設定します。

2.5. 試験依頼 (I/F)

作業計画管理サブシステムでは、作業計画情報に付帯した試験依頼を登録する事が出来ます。
試験依頼 (I/F) は、作業計画情報登録機能から実行され、品質管理サブシステムと連携して、試験依頼の登録で必要となる規格管理キー／適用規格の取得を行います。また、作業計画情報登録時、試験依頼要が設定されていれば、試験管理システムへ試験依頼を登録します。

- 1) 作業計画管理サブシステムと品質管理サブシステムの連携
作業計画管理サブシステムと品質管理サブシステムの連携は、以下の通りです。

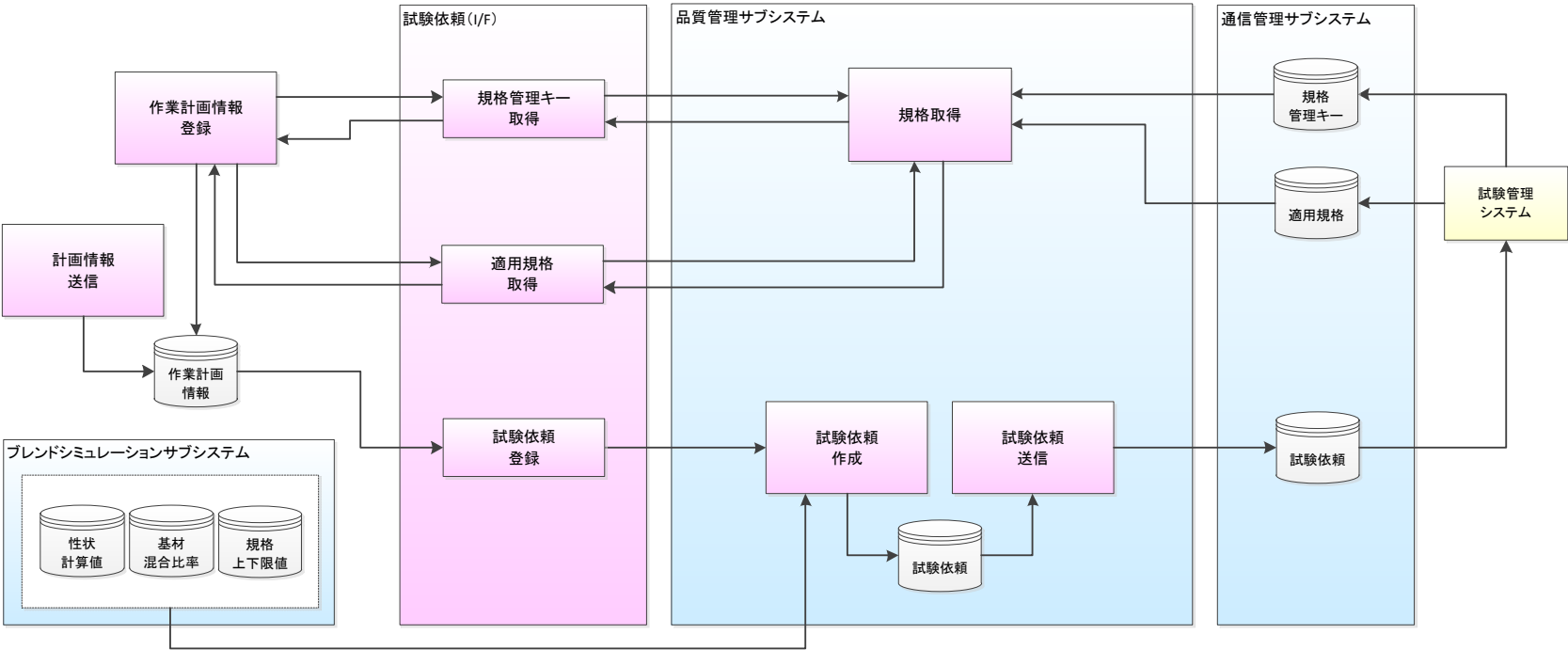


図 2.5. -1 作業計画管理サブシステムと品質管理サブシステムの連携

2) 規格管理キー取得

規格管理キー取得は、品質管理サブシステムと連携して、規格要求に該当する規格管理キーを試験管理システムから取得する機能です。品質管理サブシステムへ受け渡す項目は、以下の通りです。

- ・ 取引先 No1 コード (※1)
- ・ 取引先 No2 コード (※1)
- ・ 取引先 No2 補助 (※1)
- ・ 海上ゾーンコード (※1)
- ・ 国内フラグ
- ・ 統一品名略号
- ・ 規格適用日 (※2)

(※1) 一般シフト生産、ガソリン生産は、生産品名（作業品名）に該当する情報を設定します。

(※2) 一般シフト生産、ガソリン生産の作業計画は、出荷日を品質管理サブシステムへ受け渡します。

装置受払の作業計画は、作業終了日を品質管理サブシステムへ受け渡します。

その他の作業計画は、作業日を品質管理サブシステムへ受け渡します。

規格管理キーは、以下の通りです。

- ・ 試験分類コード
- ・ 基材識別コード
- ・ 製造形態コード
- ・ グレード No

ブレンドシミュレーションサブシステムによる計算が完了している場合、計算に使用した規格管理キーで適用規格の取得と試験依頼の登録を行います。

ブレンドシミュレーションサブシステムによる計算が完了していない場合、試験管理システムから規格管理キーを取得します。

詳細は、「機能仕様書 品質管理 3.1.1.2. 規格管理キー項目一覧の取得」を参照して下さい。

3) 適用規格取得

適用規格取得は、品質管理サブシステムと連携して、規格管理キーに該当する規格情報を試験管理システムから取得する機能です。
試験管理システムから取得する規格情報については、「機能仕様書 品質管理 3.1.1.3. 適用規格取得」を参照して下さい。

4) 試験依頼登録

試験依頼登録は、品質管理サブシステムと連携して、試験管理システムへ試験依頼を要求する機能です。
作業計画管理サブシステムでは、作業計画情報登録時に試験依頼要が設定されていれば、試験管理システムへ試験依頼を要求します。
品質管理サブシステムへ受け渡す試験依頼情報については、「機能仕様書 品質管理 3.2. 試験依頼管理」を参照して下さい。
また、作業計画管理サブシステムから要求する事が出来る試験依頼については、「機能仕様書 品質管理 3.2.2.1. 作業計画情報に基づく試験依頼」を参照して下さい。

作業計画管理サブシステムでは、作業計画情報削除や計画情報取消時に試験依頼が設定されていれば、試験管理システムへ試験依頼削除を要求します。
試験開始等により試験依頼が削除出来なかった場合でも作業計画情報の削除は実行します。

5) 計画情報に設定する試験項目コード

以下の作業計画は、運転制御システムへ送信する計画情報に対して、規格情報（目標値、上限値、下限値）を設定します。

- ・ 海上出荷（内航出荷、外航出荷、ボンド出荷）
- ・ パイプライン出荷
- ・ 陸上出荷
- ・ 一般シフト生産
- ・ ガソリン生産

計画情報に規格情報を設定する試験項目コードは、ロット油種試験項目マスタに登録されている試験項目コードを対象とします。
試験項目コードの設定順は、ロット油種試験項目マスタの取得順とします。

計画情報へ設定する規格情報（目標値、上限値、下限値）は、以下の通りです。
該当する値がない項目は、「データ無し（99999999）」を設定します。

【目標値】

ブレンドシミュレーションサブシステムの計算結果（推定性状値）を設定します。
ブレンドシミュレーションサブシステムによる計算が完了していない場合、「データ無し（99999999）」を設定します。

【上限値】

製造上限値、製油所上限値、目標上限値、指標上限値の中から一番厳しい規格を設定します。
上限値の対象とする項目は、システム定数により個別に可否を設定する事が出来ます。

【下限値】

製造下限値、製油所下限値、目標下限値、指標下限値の中から一番厳しい規格を設定します。
下限値の対象とする項目は、システム定数により個別に可否を設定する事が出来ます。

尚、上限値／下限値の設定で使用する値は、以下の優先順位により決定します。

（優先順位 1）ブレンドシミュレーションの計算結果

ブレンドシミュレーションの計算結果から取得した上限値／下限値を設定します。
ブレンドシミュレーションの計算結果から取得する事が出来る上限値／下限値については、「2.4. ブレンドシミュレータ（I/F）」を参照して下さい。
ブレンドシミュレーションによる計算を行っていない場合、（優先順位 2）以降の手順にて上限値／下限値を設定します。

（優先順位 2）試験依頼の規格情報

試験分類が「製造」の試験依頼が登録されていれば、試験依頼で使用了規格値から上限値／下限値を取得し設定します。
試験分類が「製造」の試験依頼が登録されていなければ、先頭の試験依頼で使用了規格値から上限値／下限値を取得し設定します。
試験依頼が登録されていない場合、（優先順位 3）の手順にて上限値／下限値を設定します。

（優先順位 3）作業計画登録時に自動設定

作業計画登録時、品質管理サブシステムと連携して、規格管理キーを試験管理システムから取得します。
取得した規格管理キーにおいて、先頭の規格管理キーに該当する規格値から上限値／下限値を取得し設定します。

3. 個別仕様

本章では、作業計画管理サブシステムの以下の個別機能について記述します。

- ・ 作業計画登録
- ・ 計画情報送信
- ・ 帳票出力

3.1. 作業計画情報登録

作業計画情報登録は、以下の機能から構成されます。

- ・ 入荷作業計画情報登録
- ・ 出荷作業計画情報登録
- ・ 添加剤受入作業計画情報登録
- ・ 一般シフト生産作業計画情報登録
- ・ 装置受払作業計画情報登録
- ・ ガソリン生産作業計画情報登録
- ・ 付帯作業計画情報登録
- ・ 特殊作業計画情報登録

作業計画情報登録の機能相関図は、以下の通りです。

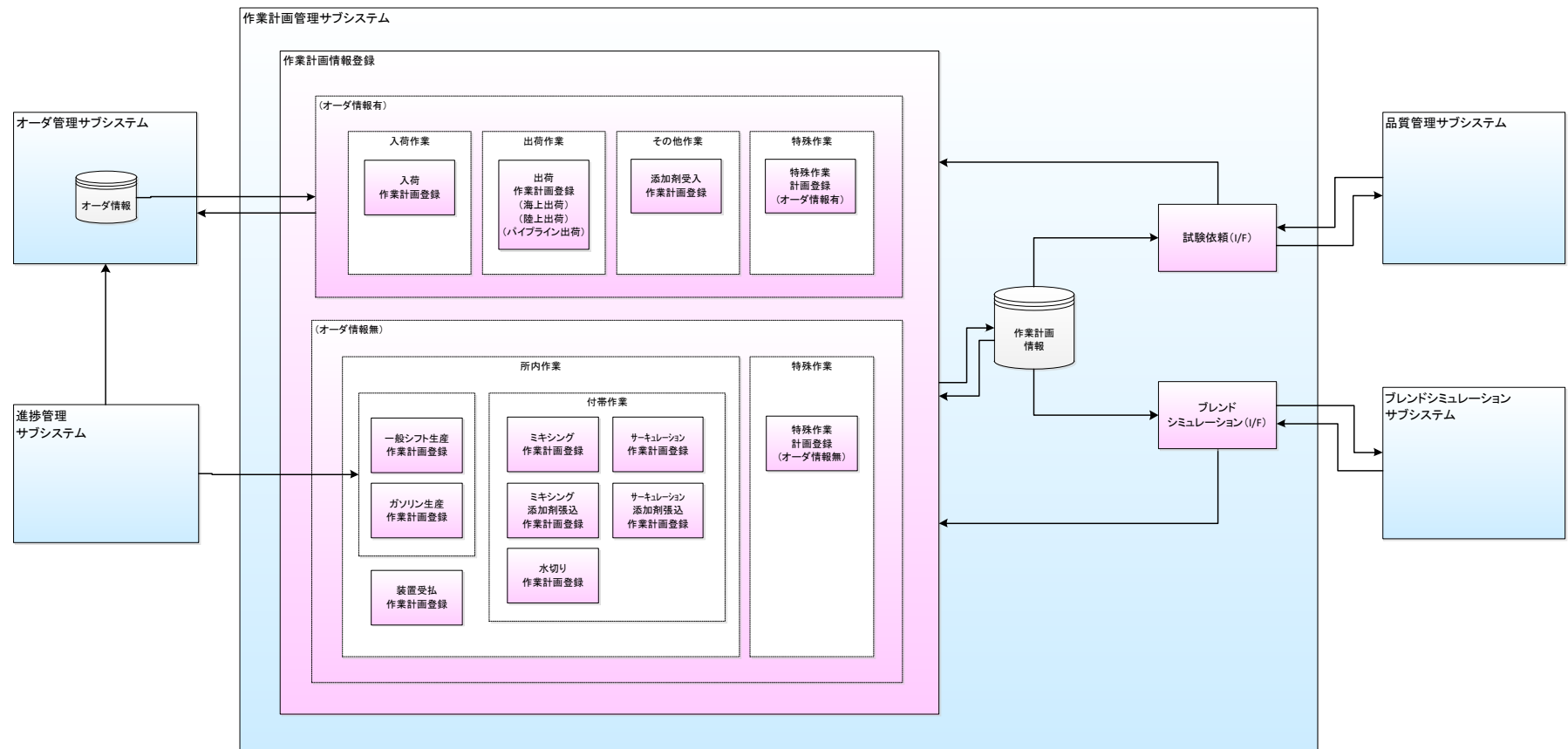


図 3. 1. -1 作業計画情報登録 機能相関図

3.1.1. 入荷作業計画情報登録

入荷作業計画情報登録は、オーダ管理が確定した海上入荷オーダ情報を元データとして、作業計画情報を登録する機能です。
 入荷作業計画情報登録の機能相関図は、以下の通りです。

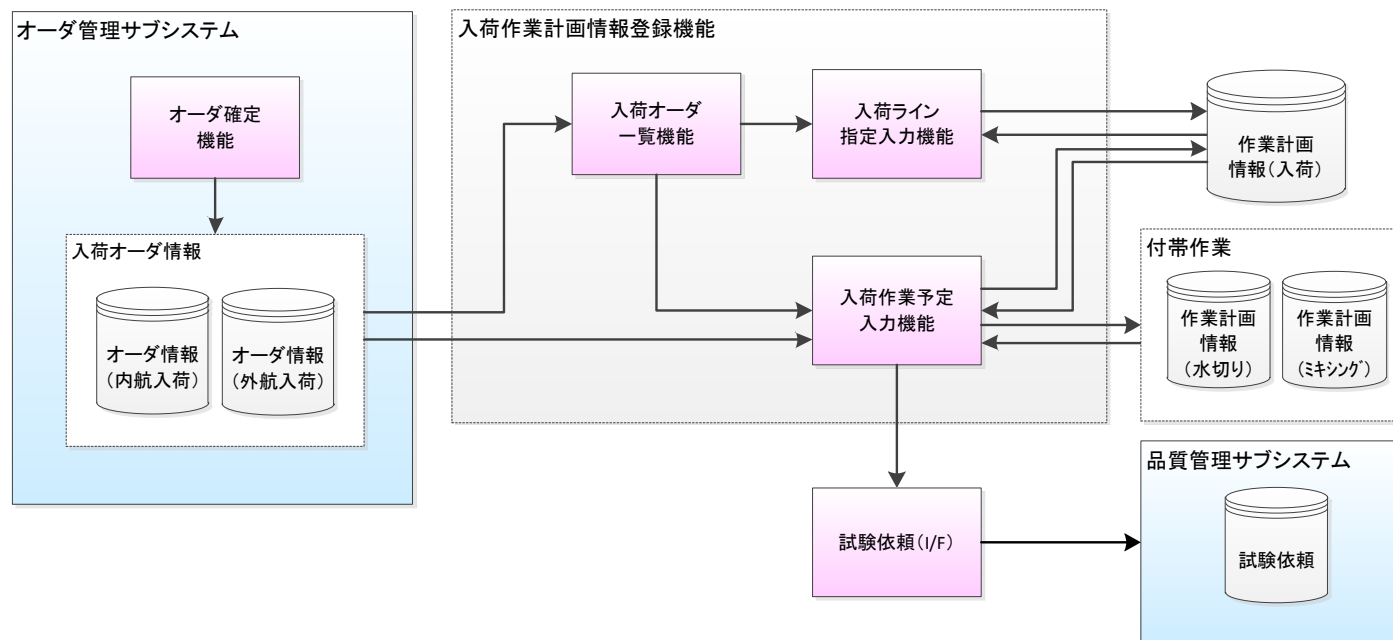


図 3.1.1.-1 入荷作業計画情報登録 機能相関図

千葉製油所の JBSL ETBE タンクから製油所 ETBE タンクへに入荷オーダについては、海上入荷としてオーダ情報が作成されますが、オーダ情報に付加されたバイオターミナル識別情報により本機能の対象外とします。

千葉製油所の JBSL ETBE タンクから製油所 ETBE タンクへに入荷オーダについては、「3.1.8. 特殊作業計画登録」を参照して下さい。

3.1.1.1. 入荷オーダー一覧

入荷オーダー一覧は、オーダー管理サブシステムが確定した海上入荷オーダー情報を一覧表示する機能です。

- 1) 入荷オーダー一覧表示
確定された海上入荷オーダー情報を一覧表示します。(※1)
オーダー情報は、指定された日付に該当するデータのみ一覧表示の対象とします。

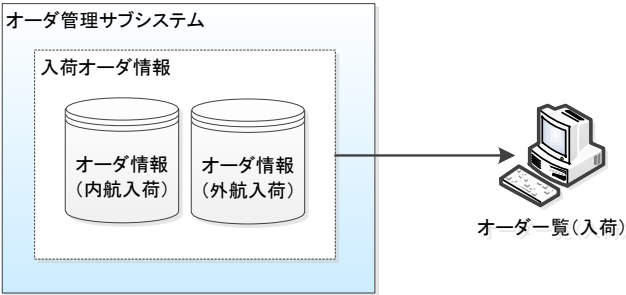


図 3.1.1.-2 入荷オーダー一覧 機能関連図

(※1) 千葉製油所の JBSL ETBE タンクから製油所 ETBE タンクへのお入荷オーダーについては、オーダー情報に付加されたバイオターミナル識別情報により本機能の対象外とします。

入荷オーダー一覧表示で使用する画面は、以下の通りです。

表 3.1.1.-3 画面一覧

画面 ID	画面名
VIBA020201	オーダー一覧（入荷）

3.1.1.2. 入荷作業予定入力

入荷作業予定入力は、作業計画情報（入荷）の登録を行う機能です。

- 1) 入荷作業予定入力
 オーダー一覧（入荷）画面で選択されたオーダー管理 No に該当する作業計画情報（入荷）を登録します。
 作業計画情報（入荷）に付帯する作業（水切り、ジェットミキシング）があれば、合わせて作業計画情報を登録する事が出来ます。
 また、品質管理サブシステムと連携し、試験依頼（本船）、試験依頼（受入後タンク）を登録する事が出来ます。

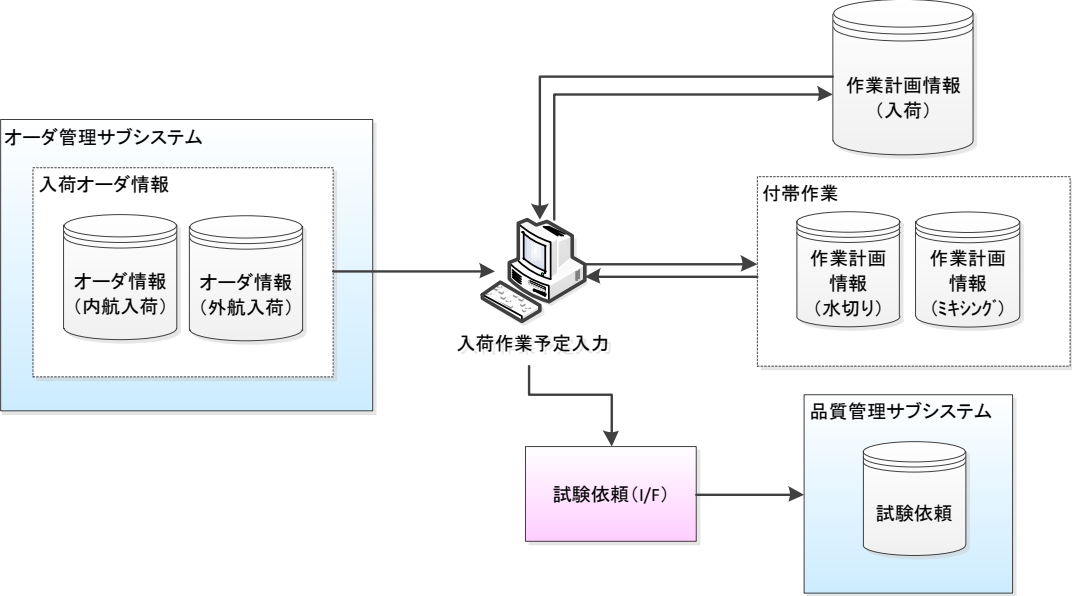


図 3. 1. 1. -4 入荷作業予定入力 機能相関図

入荷作業予定入力で使用する画面は、以下の通りです。

表 3. 1. 1. -5 画面一覧

画面 ID	画面名
VIBA020202	入荷作業予定入力
VIBA020204	水切り依頼 - 編集
VIBA020205	ミキシング依頼 - 編集
VIBA020206	オートサンプラー指定
VIBA020207	ミキサー指定
VIEX020201	本船試験依頼 (※1)
VIEX020202	受入後試験依頼 (※1)

(※1) 品質管理サブシステム画面

2) 作業計画情報（入荷）の体系

海上入荷作業は、受入タンク毎に JOB 情報を作成し、予め決められた受入順位（揚荷順）に従って JOB を実行します。

入荷作業予定入力では、作業計画全体を親 JOB とし、受入タンク毎に子 JOB を作成します。

親 JOB は管理 JOB のため実行する JOB 情報はなく、親 JOB に紐付く子 JOB に JOB 情報を設定します。

1 つの親 JOB に対して最大 24 の子 JOB を紐付ける事ができ、入力された設定値に従い全ての子 JOB に受入順位を設定します。

また、窒素逆押し・窒素押しの運用がある場合、最大 26 の子 JOB を紐付ける事ができ、25 番目の子 JOB に窒素逆押し JOB を 26 番目の子 JOB に窒素押し JOB を設定します。

3) 受入順位

受入順位は、入荷作業予定入力画面で作業計画情報を登録する際に、全ての子 JOB に対し自動設定します。

画面から入力された設定値の誤りや矛盾等により受入順位を決定できない場合は、作業計画情報登録エラーとします。

入荷作業予定入力画面の登録実行時のチェック内容については、「画面個別機能仕様書 VIBA020202 入荷作業予定入力」を参照して下さい。

受入順位の番号体系は、以下の通りです。

受入順位 : X₁X₂ X₃X₄ X₅X₆

X₁X₂ : 受入グループ No (01~99)

X₃X₄ : 受入開始順位 (同一受入グループ内での受入開始順)

X₅X₆ : 受入終了順位 (同一受入グループ内での受入終了順)

受入順位の決定方法は、以下の通りです。

【受入グループ】

同じ入荷品を受け入れる子 JOB を入荷品名単位に分類したものを受入グループとします。

但し、同じ入荷品名であっても開始条件の設定により受入グループが分かれる場合があります。

また、予定数量の入荷完了前に他の入荷品の作業を登録し、同一入荷品を連続しない複数の受入グループへ分ける事が出来ます。

尚、高圧タンクは、高圧タンクと高圧タンク以外のタンクを同じ受入グループに指定する事は出来ません。

【受入開始順位／受入終了順位】

受入開始順位と受入終了順位は、開始／終了に関わらず、受入グループ内における予定時刻の順番に 01 から連番を設定します。
JOB スケジュールは、各子 JOB の設定値（開始時刻、受入量、開始条件、止尺指定）と揚荷流速から開始時刻と終了時刻を計算して決定します。
受入順位の設定例は、以下の通りです。

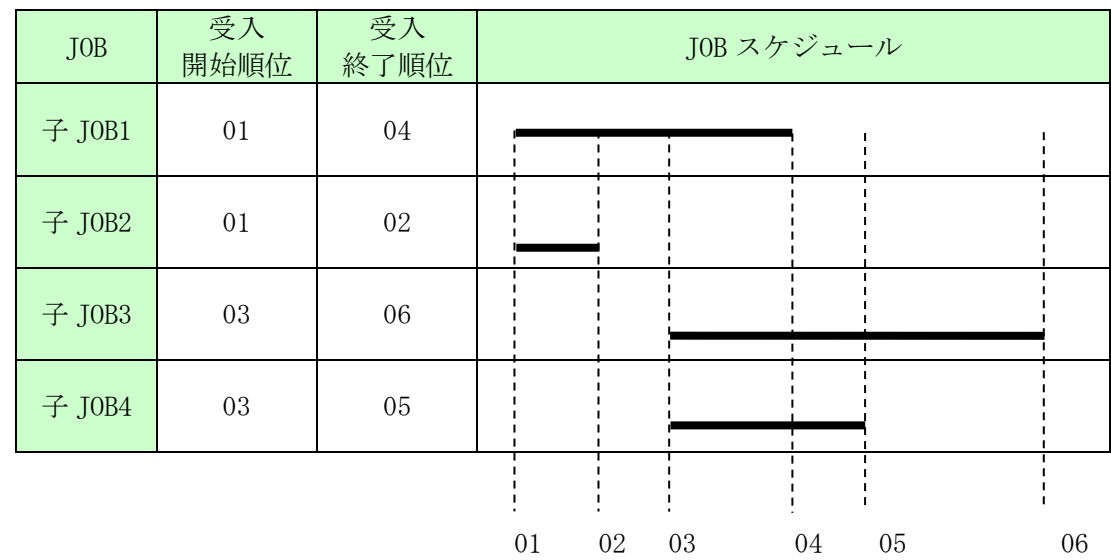


図 3. 1. 1. -6 受入順位設定例

開始条件の設定により、複数子 JOB の同時開始を行う事が出来ます。
同時開始する子 JOB は、子 JOB 開始時に全てのタンク間のレベル差が見做しレベル以内である必要があります。
また、止尺指定の設定により複数子 JOB の同時終了を行う事が出来ます。
同時終了する子 JOB は、子 JOB 終了時に全てのタンク間のレベル差が見做しレベル以内である必要があります。
見做しレベルは、システムパラメータ値により可変とします。デフォルト設定値は、1000mm です。

【開始条件】

開始条件の設定内容は、以下の通りです。
 同じ入荷品名であっても開始条件の設定により受入グループが分かれる場合があります。

表 3. 1. 1. -7 開始条件

設定値	概要
0：初期	親 JOB 内で最初に実行する子 JOB に設定します。（最初の受入グループ内の最初の子 JOB に設定します。） 複数の子 JOB に「0：初期：」を設定し、複数受入タンクによる同時開始を行う事が出来ます。
1：同レベル追加	同じ受入グループ内で自 JOB より前に開始されている子 JOB のタンクレベルが自 JOB の前在庫に到達した時に開始する子 JOB に設定します。（前 JOB が自 JOB の前在庫に到達する時刻が「1：同レベル追加」を設定した子 JOB の開始時刻になります） 受入グループ内の最初の子 JOB に設定する事は出来ません。
2：中断再開 3：中断再開	入荷作業を中断・再開する JOB に設定します。 中断再開を設定すると、同一入荷品名であっても受入グループが分かります。 複数の子 JOB に「2：中断再開（3：中断再開）」を設定し、複数受入タンクによる同時開始を行う事が出来ます。 同一受入グループ内に「2：中断再開」が既に設定されており、再度、中断・再開を指定する場合、「3：中断再開」を設定します。 同一受入グループ内に「3：中断再開」が既に設定されており、再度、中断・再開を指定する場合、「2：中断再開」を指定します。
4：継続	所属する受入グループより 1 つ前の受入グループに同一タンクがある子 JOB に設定します。 1 つ前の受入グループの同一タンクは、受入グループ内で終了予定時刻が最後のタンクである必要があります。 受入グループ内の最初の子 JOB に設定します。 また、1 つ前の受入グループの同一タンクと同じプロダクトラインを指定する必要があります。
6：追加	タンク切替 または 入荷品名が変わっても中断せずに作業する子 JOB に設定します。 追加を設定すると、同一入荷品名であっても受入グループが分かります。

【止尺指定】

止尺指定の設定内容は、以下の通りです。

表 3.1.1. -8 止尺指定

設定値	概要
1：船止め	受入タンクを継続し、入荷作業品を切り替える JOB に設定します。
2：陸止め	受入タンクを停止し、タンク切替を行う JOB に設定します。
3：H0 止め	受入タンクの運転上限容量到達により終了する JOB に設定します。
0：数量止め	次 JOB がある場合のみ設定する事が出来ます。

「1：船止め」、「2：陸止め」は、受入グループ内の最終 JOB にのみ設定する事が出来ます。
 また、同じ止尺指定を複数 JOB へ設定し、同時終了を行う事が出来ます。
 同一受入グループ内で「1：船止め」、「2：陸止め」、「3：H0 止め」の混在設定を行う事は出来ません。

【揚荷流速】

タンク受入流速とバース流速を比較し、値が小さい方を揚荷流速とします。
 タンク受入流速、バース流速は、以下の手順で決定します。

A) タンク受入流速

同時に入荷作業を行っているタンクの受入最大流速をタンクマスタから取得します。
 複数の受入タンクで同時揚げを行う場合、全ての受入タンクの受入最大流速合計値をタンク受入流速とします。
 タンクマスタには、使用する設備に応じて以下の受入最大流速が登録されています。

- ・ 受入最大流速（タンク）
- ・ 受入最大流速（設備パラタンク）※千葉製油所固有
- ・ 受入最大流速（バース）

入荷作業がシーバースを使用する場合、受入最大流速（バース）を使用します。（バースマスタの受入最大流速（バース）使用可否で判断します）
 但し、受入タンクが設備パラタンクであれば、受入最大流速（設備パラタンク）を使用します。
 入荷作業がシーバースを使用しない場合、受入最大流速（タンク）を使用します。

B) バース流速

使用するバースと入荷品名に該当するアームの最大流速をローディングアームマスタから取得し、合計値をバース流速とします。

【子 JOB 開始時刻／終了時刻】

受入グループ毎に、受入タンクの毎分のタンクレベルを計算し、子 JOB の開始時刻と終了時刻を決定します。

① 同レベル追加判定

開始条件が「1: 同レベル追加」で 且つ 未作業の受入タンクは、前 JOB が揚荷中であれば、前 JOB の現在レベルと自 JOB の前在庫レベルを比較します。前 JOB の現在レベルが前在庫レベルに達している場合、同レベル追加開始と判定し、該当時刻を JOB 開始時刻とします。

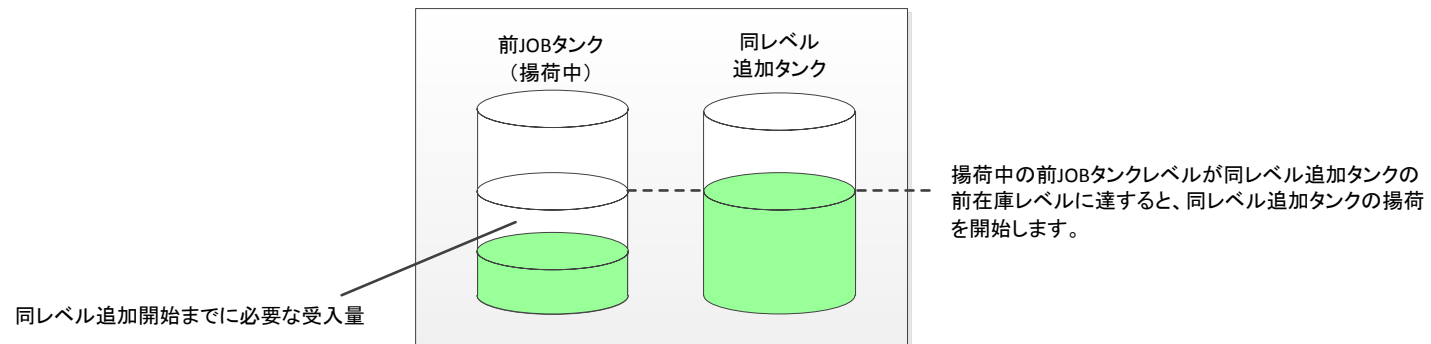


図 3. 1. 1. -9 同レベル追加判定

② 揚荷流速計算

タンク受入流速とバース流速を比較し、値が小さい方を揚荷流速とします。詳細は、【揚荷流速】を参照して下さい。

③ 上昇レベル計算

②で決定した揚荷流速から、揚荷中の受入タンクの1分当たりの上昇レベルを計算します。

複数の受入タンクで同時揚げを行う場合、受入タンク毎に上昇レベルを計算するのではなく、全ての受入タンクのタンク単位当たり容量合計値を算出し、一タンクへの受入と見做して1分当たりの上昇レベルを計算します。

受入タンクのタンク単位当たり容量は、タンクマスタから取得します。

$$1 \text{ 分当たりの上昇レベル (mm)} = (\text{揚荷流速 (KL/h)} * 1000) / \text{受入タンクのタンク単位当たり容量合計値 (L/mm)}$$

④ 受入タンクレベル計算

③で計算した1分当たりの上昇レベルを各受入タンクの前回時刻のタンクレベルに加算し、現在時刻のタンクレベルを計算します。

$$\text{現在時刻の受入タンクレベル (mm)} = \text{前回時刻の受入タンクレベル (mm)} + 1 \text{ 分当たりの上昇レベル (mm)}$$

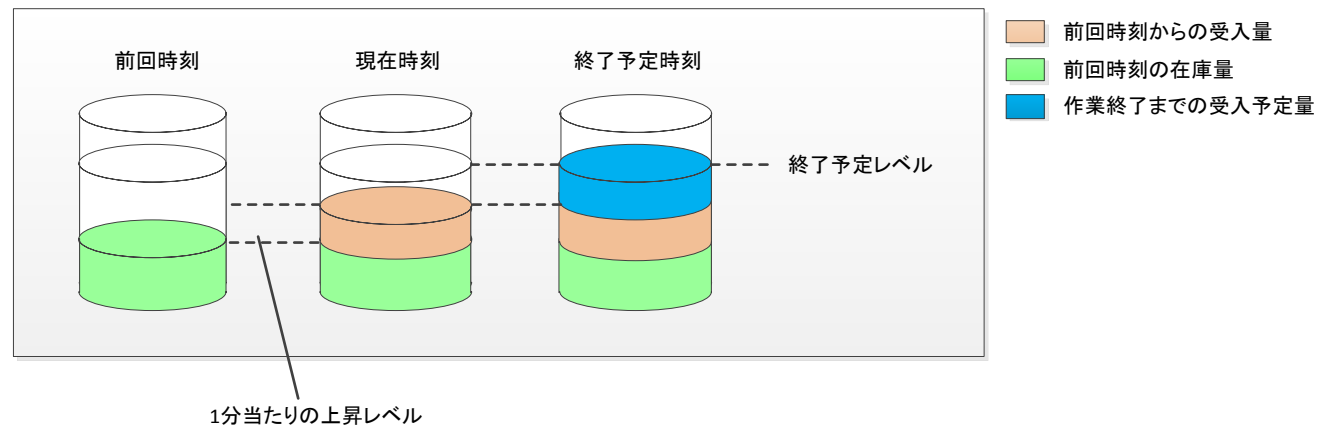


図 3.1.1.-10 受入タンクレベル計算

⑤ 子 JOB 終了判定

④で計算したタンクレベルが受入完了レベルに達している場合、JOB 終了と判定し、該当時刻を JOB 終了時刻とします。

尚、高圧タンクについては、タンクレベル計算は行わず、以下の計算式から揚荷時間を算出し、終了時刻を決定します。
密度は、最新の定時タンク在庫から取得します。

$$\text{揚荷時間} = \text{受入量 (Ton)} / \text{密度} / \text{揚荷流速 (KL/h)} / 60.0$$

⑥ 受入グループ終了判定

受入グループ内の全ての子 JOB が終了していれば、次の受入グループへ遷移します。

全ての子 JOB が終了していなければ、①同レベル追加判定から繰り返します。

【見做しレベル判定】

全ての受入グループの子 JOB について開始時刻／終了時刻決定後、見做しレベル判定を行います。

見做しレベル判定は、受入開始時または受入終了時に全ての受入タンクのレベル差が見做しレベルの範囲内である事を確認します。

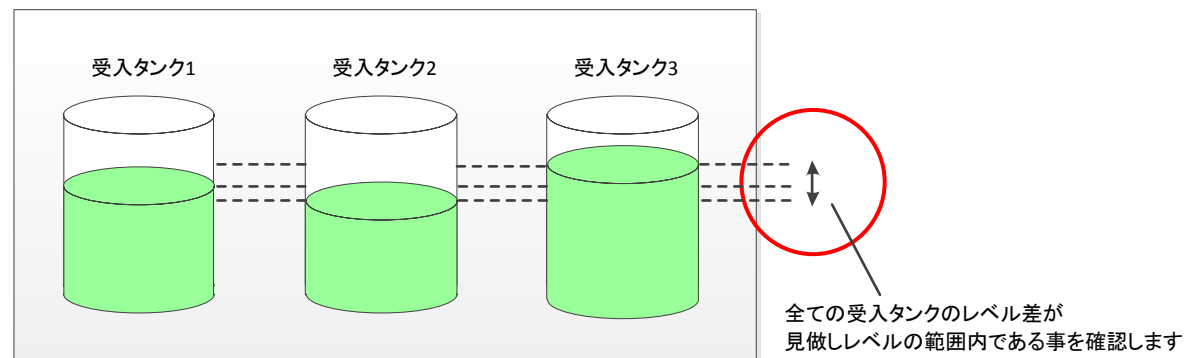


図 3.1.1.-11 見做しレベル判定

開始 JOB は、子 JOB 開始時に全てのタンク間のレベル差が見做しレベルの範囲内であるか判定します。
見做しの範囲内であれば、全ての子 JOB の開始時刻に同時開始 JOB の中で最初に開始した子 JOB の開始時刻を設定します。

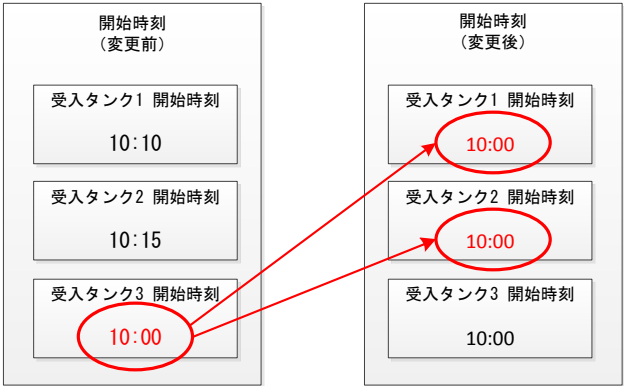


図 3. 1. 1. -12 同時開始 JOB 開始時刻設定

同時終了 JOB は、子 JOB 終了時に全てのタンク間のレベル差が見做しレベル以内であるか判定します。
見做しレベルの範囲内であれば、全ての子 JOB の終了時刻に同時終了 JOB の中で最初に終了した子 JOB の終了時刻を設定します。



図 3. 1. 1. -13 同時終了 JOB 終了時刻設定

【受入順位決定】

子 JOB の開始時刻／終了時刻から受入順位を決定します。
受入順位は、以下の通り決定します。

表 3.1.1.-14 受入順位

項目	概要
受入グループ	01～99 の連番を設定します。
受入開始順位	同一受入グループ内で子 JOB の開始時刻／終了時刻をまとめて昇順にソートし、開始時刻のソート順を受入開始順位とします。
受入終了順位	同一受入グループ内で子 JOB の開始時刻／終了時刻をまとめて昇順にソートし、終了時刻のソート順を受入終了順位とします。

受入順位の設定例は、以下の通りです。

表 3.1.1.-15 受入順位（設定例）

JOB	開始時刻	終了時刻	受入 グループ	受入 開始順位	受入 終了順位	受入順位
子 JOB1	10:00	17:30	01	01	04	010104
子 JOB2	10:00	15:00	01	01	02	010102
子 JOB3	16:00	21:00	01	03	06	010306
子 JOB4	16:00	20:00	01	03	05	010305

4) 水切り依頼編集

受入タンク毎に作業計画情報（水切り）を登録する事が出来ます。

また、品質管理サブシステムと連携し、試験依頼（受入後タンク）を登録する事が出来ます。

作業計画情報（水切り）と試験依頼（受入後タンク）は、水切り依頼編集画面で編集し、入荷作業予定入力画面から作業計画情報（入荷）と合わせて登録します。作業計画情報（水切り）と試験依頼（受入後タンク）には、作業計画情報（入荷）との紐付け情報を持ち、作業計画情報（入荷）削除の際は合わせて削除します。

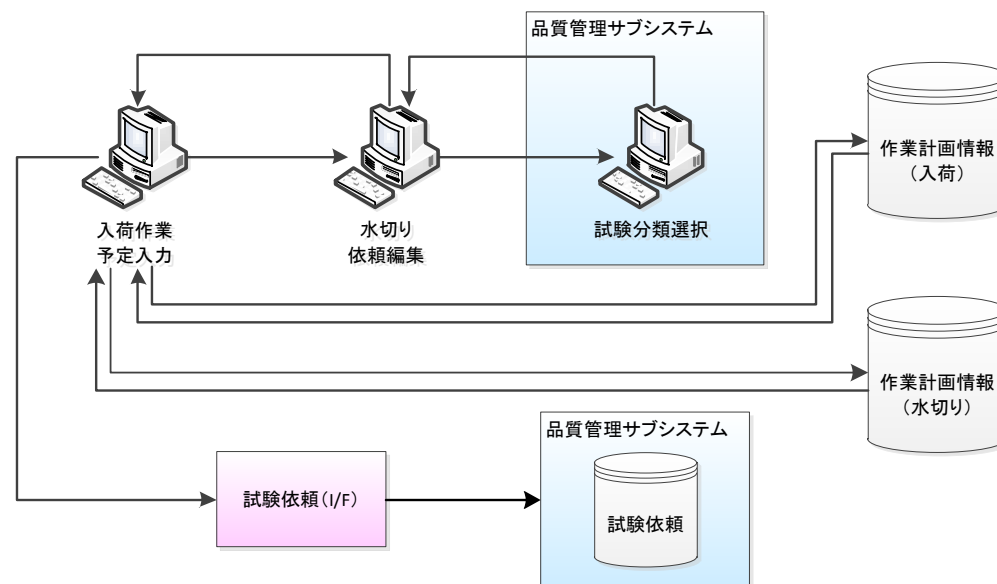


図 3. 1. 1. -16 水切り依頼編集 機能関連図

水切り依頼編集で使用する画面は、以下の通りです。

表 3. 1. 1. -17 画面一覧

画面 ID	画面名
VIBA020202	入荷作業予定入力
VIBA020204	水切り依頼編集
VIEX020102	試験分類選択（品質管理サブシステム画面）

REV 1.0

REMARKS

PJDocNo IOS20-OFL-SBM-T2-001

TITLE

機能仕様書 作業計画管理機能

BLOCK CODE

5) ミキシング依頼編集

受入タンク毎に作業計画情報（ミキシング）を登録する事が出来ます。

また、品質管理サブシステムと連携し、試験依頼（受入後タンク）を登録する事が出来ます。

作業計画情報（ミキシング）と試験依頼（受入後タンク）は、ミキシング依頼編集画面で編集し、入荷作業予定入力画面から作業計画情報（入荷）と合わせて登録します。作業計画情報（ミキシング）と試験依頼（受入後タンク）には、作業計画情報（入荷）との紐付け情報を持ち、作業計画情報（入荷）削除の際は合わせて削除します。

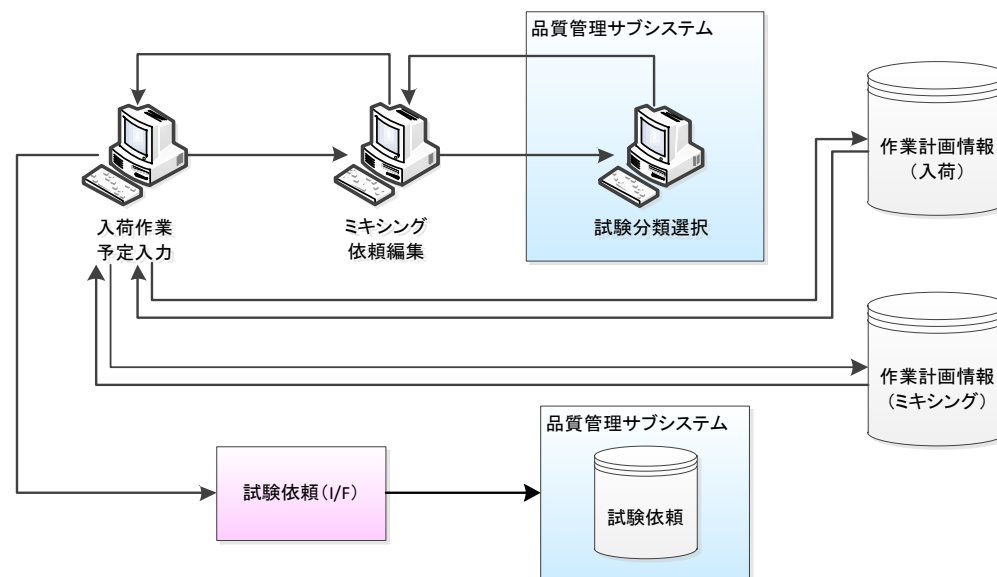


図 3.1.1.-18 ミキシング依頼編集 機能相関図

ミキシング依頼編集で使用する画面は、以下の通りです。

表 3.1.1.-19 画面一覧

画面 ID	画面名
VIBA020202	入荷作業予定入力
VIBA020205	ミキシング依頼編集
VIEX020102	試験分類選択（品質管理サブシステム画面）

6) オートサンプラー指定

入荷品毎にオートサンプラーの可否を指定する事が出来ます。
オートサンプラー可否は、オートサンプラー指定画面で設定し、入荷作業予定入力画面から登録実行時に作業計画情報（入荷）へ反映します。

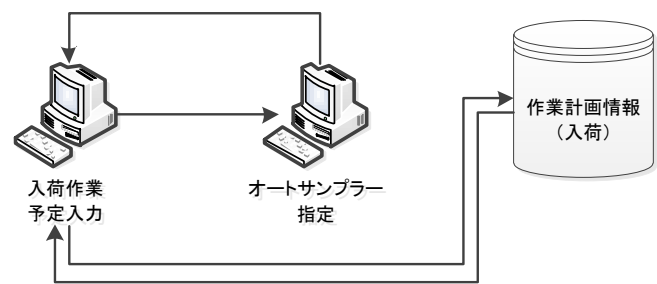


図 3. 1. 1. -20 オートサンプラー指定 機能相関図

オートサンプラー指定で使用する画面は、以下の通りです。

表 3. 1. 1. -21 画面一覧

画面 ID	画面名
VIBA020202	入荷作業予定入力
VIBA020206	オートサンプラー指定

7) ミキサー指定

受入タンク毎にミキサーの可否を指定する事が出来ます。

ミキサー指定は、ミキサー指定画面で設定し、入荷作業予定入力画面から登録実行時に作業計画情報（入荷）へ反映します。

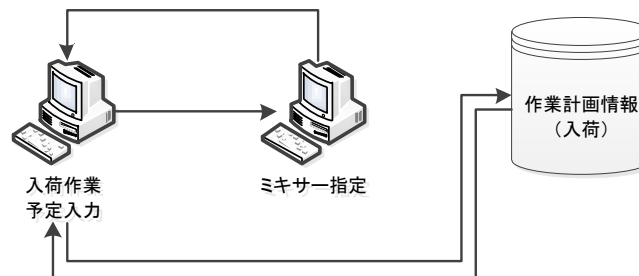


図 3. 1. 1. -22 ミキサー指定 機能相関図

ミキサー指定で使用する画面は、以下の通りです。

表 3. 1. 1. -23 画面一覧

画面 ID	画面名
VIBA020202	入荷作業予定入力
VIBA020207	ミキサー指定

8) 試験依頼（本船）

入荷品毎に本船試験依頼を登録する事が出来ます。

試験依頼（本船）は、本船試験依頼画面で編集し、入荷作業予定入力画面から作業計画情報（入荷）と合わせて登録します。

試験依頼（本船）には、作業計画情報（入荷）との紐付け情報を持ち、作業計画情報（入荷）削除の際は合わせて削除します。

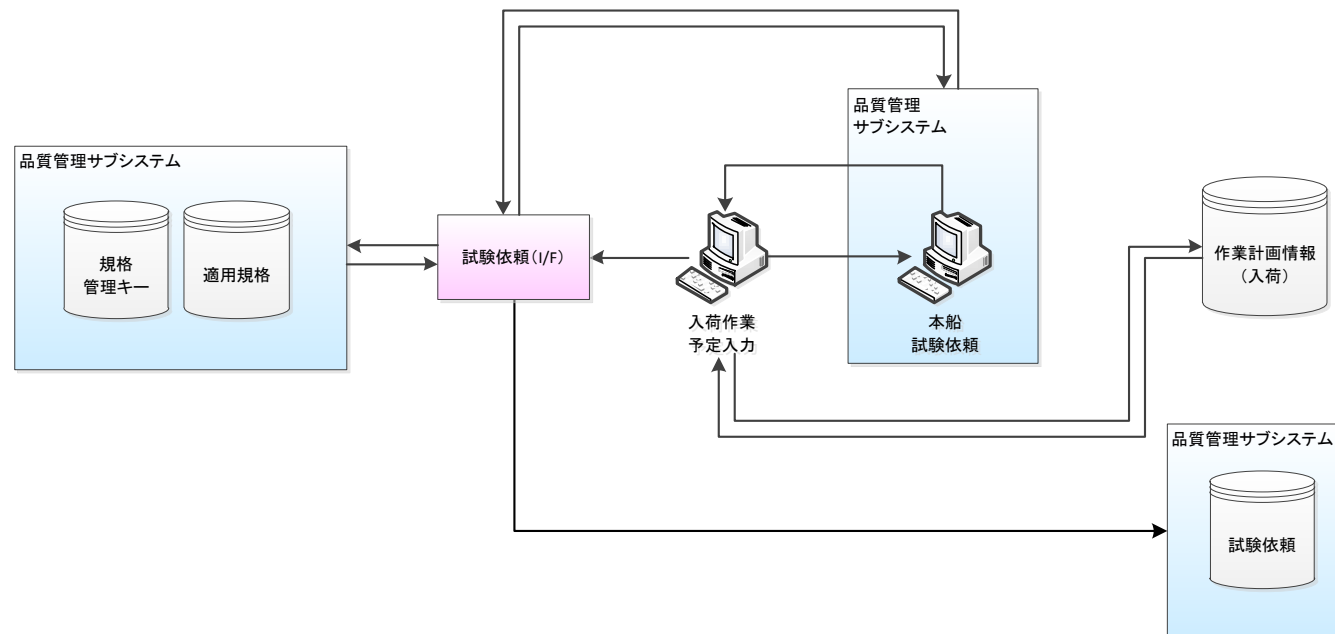


図 3. 1. 1. -24 試験依頼（本船） 機能相関図

試験依頼（本船）で使用する画面は、以下の通りです。

表 3. 1. 1. -25 画面一覧

画面 ID	画面名
VIBA020202	入荷作業予定入力
VIEX020201	本船試験依頼（品質管理サブシステム画面）

9) 試験依頼（受入後）

入荷作業予定入力画面で指定された受入タンク毎に受入後試験依頼を登録する事が出来ます。
試験依頼（受入後）は、受入後試験依頼画面から編集し、入荷作業予定入力画面から作業計画情報（入荷）と合わせて登録します。
試験依頼（受入後）には、作業計画情報（入荷）との紐付け情報を持ち、作業計画情報（入荷）削除の際は合わせて削除します。

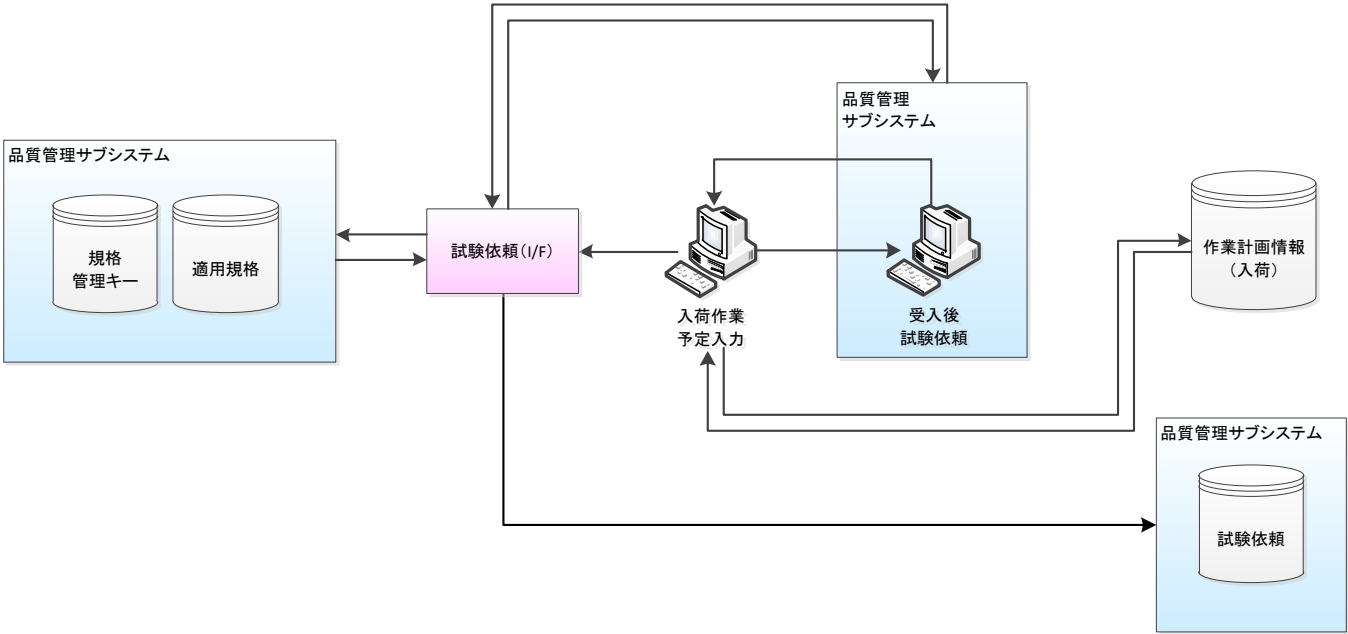


図 3. 1. 1. -26 試験依頼（受入後） 機能相関図

試験依頼（受入後）で使用する画面は、以下の通りです。

表 3. 1. 1. -27 画面一覧

画面 ID	画面名
VIBA020202	入荷作業予定入力
VIEX020202	受入後試験依頼（品質管理サブシステム画面）

10) 検尺要否

JOB No の先頭 3 桁が以下の条件に該当する海上入荷作業は、検尺要と判定します。

- ・ JOB No の先頭 2 桁（作業形態識別コード）が「11：海上入荷（外航船：シーバース）」または「12：海上入荷（外航船：シーバース以外）」
- ・ JOB No の 3 桁目（作業油種識別コード）が検尺要の作業油種（※1）

また、入荷品が全て外貨品の海上入荷作業は、JOB No の先頭 2 桁（作業形態識別コード）が「13：海上入荷（内航船）」であれば、検尺要と判定します。

（※1）検尺要の作業油種は、システム定数により定義します。

3.1.1.3. 入荷ライン指定入力

入荷ライン指定入力は、選択された日付に該当する入荷作業のライン情報を一括登録する機能です。

- 1) 入荷ライン予定入力
- 選択された日付に該当する作業計画情報（入荷）を子 JOB 単位で一覧表示します。
各子 JOB に設定されているプロダクトラインを一括して変更する事が出来ます。
運転制御システムへ計画情報送信済であれば、計画情報の取消を行わずに計画情報の変更を送信します。
但し、作業が開始された JOB はライン情報の参照は行えますが変更する事は出来ません。
また、作業状態が「削除」の JOB は、本機能の対象外です。

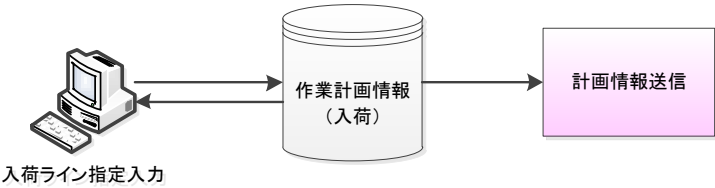


図 3.1.1.-28 入荷ライン指定入力 機能相関図

入荷ライン指定入力で使用する画面は、以下の通りです。

表 3.1.1.-29 画面一覧

画面 ID	画面名
VIBA020210	入荷ライン指定入力

3.1.2. 出荷作業計画情報登録

出荷作業計画情報登録は、オーダ管理が確定した海上出荷、パイプライン出荷、陸上出荷のオーダ情報を元データとして、出荷タンク情報、出荷添加剤情報、リターンタンク情報、作業計画情報（出荷）を登録する機能です。出荷作業計画情報登録の機能相関図は、以下の通りです。

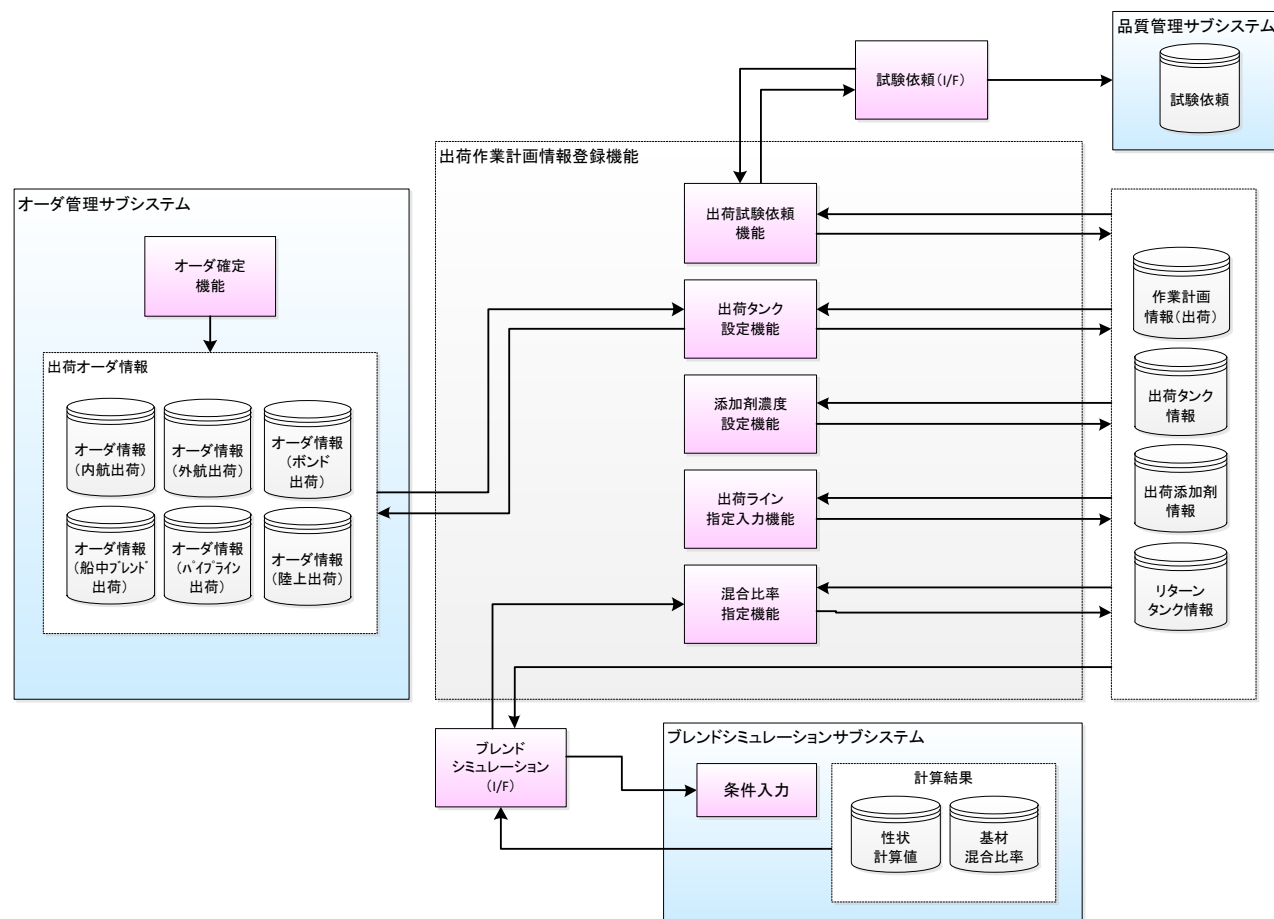


図 3.1.2.-1 出荷作業計画情報登録 機能相関図

千葉製油所の JBSL ETBE タンクから製油所 ETBE タンクへの出荷オーダーについては、オーダー情報に付加されたバイオターミナル識別情報により本機能の対象外とします。

千葉製油所の JBSL ETBE タンクから製油所 ETBE タンクへの出荷オーダーについては、3.1.8. 特殊作業計画登録を参照して下さい。

3.1.2.1. 出荷タンク設定

1) 出荷タンク設定

出荷タンク設定は、出荷タンク情報、出荷添加剤情報（初期登録）、リターンタンク情報の登録を行う機能です。

また、品質管理サブシステムと連携し、試験依頼を登録する事が出来ます。

出荷タンク設定を登録すると、作業計画情報（出荷）を合わせて登録します。

作業計画情報（出荷）は、初回登録時に仮 JOB No を登録します。

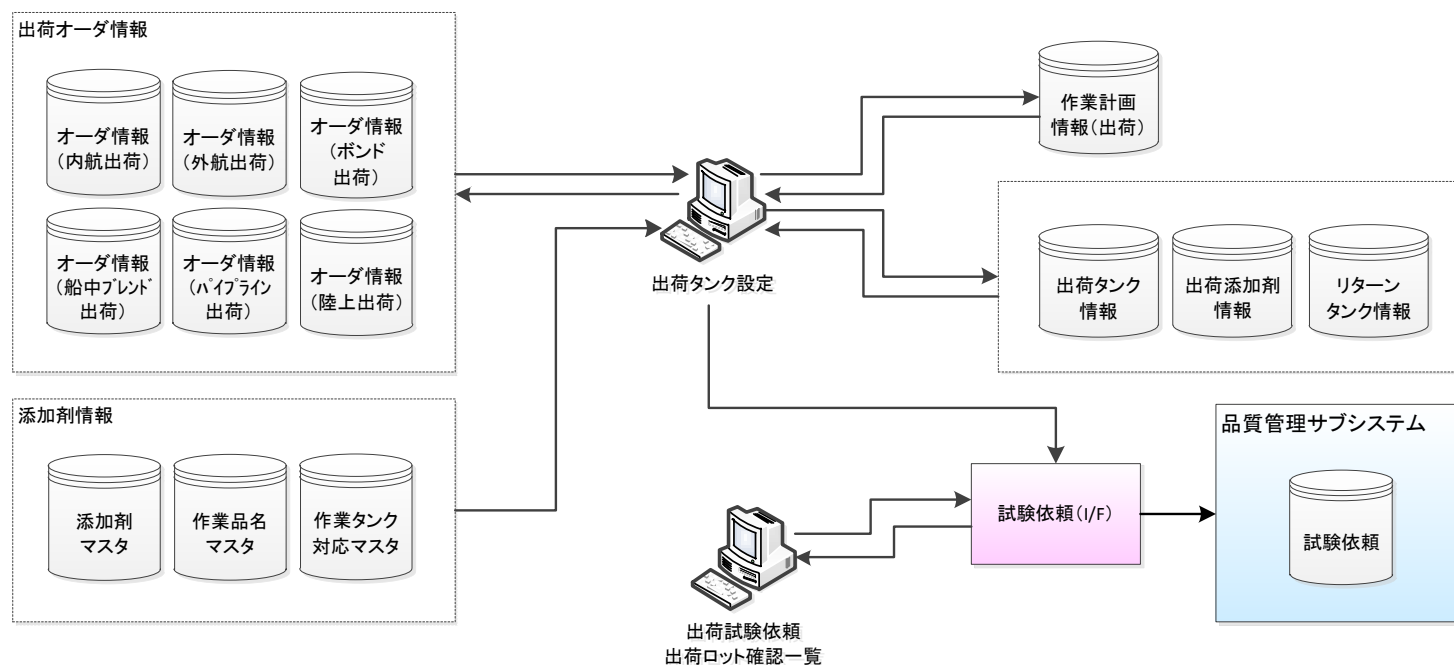


図 3.1.2.-2 出荷タンク設定 機能相関図

出荷タンク設定で使用する画面は、以下の通りです。

表 3. 1. 2. -3 画面一覧

画面 ID	画面名
VIBA020102	出荷タンク設定
VIBA020106	添加剤濃度設定編集
VIBA020108	リターンタンク設定一覧 (※1)
VIBA020109	リターンタンク設定編集 (※1)
VIBA020110	リターンタンク登録 (※1)
VIEX020101	出荷試験依頼
VIEX020103	出荷ロット確認一覧

(※1) 愛知製油所のみ対象

2) 出荷タンク情報

出荷タンク情報は、出荷タンク設定画面から登録します。

出荷タンク設定では、以下の項目を出荷タンク情報として登録します。

【出荷タンク情報】

- ・ 出荷タンク
- ・ 作業品名
- ・ サクションライン
- ・ 混合比区分
- ・ リターンタンク
- ・ 基材混合比率（ブレンダーシミュレーションサブシステムとの連携）

出荷タンク情報登録時、作業計画情報（出荷）をあわせて登録します。

内航出荷において、作業日付・船名・回次・作業品名が同一 且つ 端数調整が設定されているオーダ情報があれば、オーダ情報を自動的に結合し1つの作業計画情報（出荷）として登録します。

また、船中ブレンド出荷は、オーダ管理サブシステムが設定した作業品名とハッチの組み合わせで作業計画情報（出荷）を登録します。

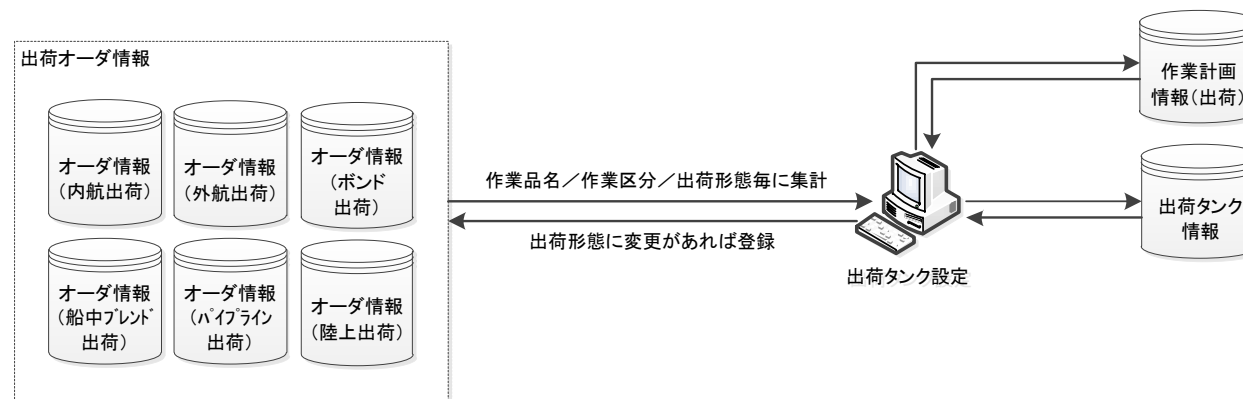


図 3.1.2.-4 出荷タンク情報 機能相関図

出荷タンク情報は、対象となる出荷オーダー情報を作業品名／作業区分／出荷形態毎（※1）に集計し設定します。
但し、以下の出荷オーダー情報は、作業品名／作業区分／出荷形態が同一のオーダー情報が存在しても集計対象にはなりません。

- ・ 非集計対象として登録された出荷オーダー情報（オーダー明細情報において、「集計しない」を選択したオーダー情報）
- ・ 出荷形態が「船中ブレンド」の出荷オーダー情報（※2）
- ・ 出荷タンク情報登録後に追加または変更された出荷オーダー情報（※3）

（※1）作業区分：海上出荷／パイプライン出荷／陸上出荷、出荷形態：単品出荷／ブレンド出荷

（※2）船中ブレンド出荷は、作業品名毎に集計して表示します。

但し、同一作業品名であっても、オーダー情報が異なる場合、集計は行いません。

（※3）作業品名毎に集計して表示します。

また、以下の出荷オーダー情報は、専用画面から作業計画情報を登録するため、出荷タンク設定機能の対象外とします。

- ・ 千葉製油所の出光ナフサタンクから三井寄託タンクへの出荷オーダー情報（三井ナフサシフト出荷識別情報により対象外とします）
 - ・ 千葉製油所の JBSL ETBE タンクから出光 ETBE タンクへの出荷オーダー情報（バイオターミナル識別情報により対象外とします）
- ※作業計画情報は、バイオターミナル管理サブシステム側でタンク間シフトとして登録します

3) 混合比区分とロットチェック

出荷タンク情報の混合比区分の設定により、出荷作業の形態と出荷作業開始前のロットチェック要否が決まります。
混合比区分の設定は、以下の通りです。

表 3.1.2.-5 混合比区分設定

設定値	概要	ロットチェック	
		要否	対象ロット
0：単品出荷	複数タンクが指定された場合、タンク切替になります。	要	タンクロット
1：比率性状計算	指定された混合比率の範囲で最適比率と性状を計算します。	要	ブレンドロット
2：比率指定性状計算	指定された混合比率（固定値）で性状を計算します。	要	ブレンドロット
3：比率性状計算オンボードロット	指定された混合比率の範囲で最適比率と性状を計算します。	不要	オンボードロット
4：単品出荷オンボードロット	複数タンクが指定された場合、タンク切替になります。	不要	オンボードロット
5：単品パラ出荷	指定されたタンクでのパラ払出になります。	要	タンクロット

混合比区分は、運転制御システムへ送信する計画情報に設定します。

ロットチェック要の混合比区分を設定した出荷作業は、運転制御システムでの作業開始前にロット確立のチェック要となります。

4) 特殊記号

海上出荷で 且つ 混合比区分が「1：比率性状計算」 または 「2：比率指定性状計算」であれば、出荷タンク設定画面からの登録時、作業計画情報（出荷）の特殊記号に「ブレンドロットチェック要」を設定します。

特殊記号の設定変更は、運転制御システム画面で行う事が出来ます。

5) 混合比区分と出荷形態

混合比区分の設定と出荷形態が不一致となった場合、出荷タンク設定画面からの登録時、出荷タンク情報とオーダ情報の出荷形態を変更します。

- ・ 出荷形態が単品出荷で混合比区分の設定がブレンド出荷（1、2、3）の場合、出荷タンク情報とオーダ情報の出荷形態をブレンド出荷に変更します。
- ・ 出荷形態がブレンド出荷で混合比区分の設定が単品出荷（0、4、5）の場合、出荷タンク情報とオーダ情報の出荷形態を単品出荷に変更します。

6) 出荷流量

出荷タンク設定画面からの登録時に作業計画情報（出荷）に出荷流量を設定します。

① 海上出荷

海上出荷は、最大設定流量（目標流量）と初速流量を登録します。

最大設定流量（目標流量）は、アームの最大流量と船の最大積込流量を比較し、値が小さい方を登録します。

初速流量は、アームの初流速と船の初速制限流量を比較し、値が小さい方を登録します。

最大設定流量（目標流量）と初速流量は、以下のマスタから取得します。

【船の最大積込流量／初速制限流量】

内航出荷、ボンド出荷（保税運送、ボンドバンカー）は、船マスタから最大積込流量と初速制限流量を取得します。

外航出荷は、外航船マスタから最大積込流量と初速制限流量を取得します。

【アームの最大流量／初流速】

アーム油種マスタから最大流量と初流速を取得します。

② パイプライン出荷・陸上出荷

パイプライン出荷、陸上出荷は、パイプライン・陸上出荷流量設定テーブルから取得した出荷流量を登録します。

陸上出荷の出荷流量は、作業品名に該当する需給品名 B コードと出荷形態から取得します。

パイプライン出荷の出荷流量は、作業品名に該当する需給品名 B コードと出荷形態、取引先 No. 2 コードから取得します。

7) ボンド出荷承認要否

出荷タンク設定画面からの登録時に海上出荷の作業計画情報（出荷）にボンド出荷承認要否を設定します。

対象となる作業計画情報は、以下の通りです。

- ・ 出荷対象油種に外貨品が含まれる内航出荷（保税運送）
- ・ ボンド出荷（ボンドバンカー）
- ・ 外航出荷

設定したボンド出荷承認要否は、運転制御システムへ送信する計画情報に設定します。

ボンド出荷承認要を設定した出荷作業は、運転制御システムでの作業開始前にボンド出荷承認チェック要となります。

ボンド出荷承認については、「機能仕様書 オーダ管理サブシステム 3.3.1. ボンド承認日時送信」及び「機能仕様書 外航通関サブシステム 3.4.4. 承認番号入力機能」を参照して下さい。

8) 出荷添加剤情報

出荷タンク設定では、以下の項目を出荷添加剤情報として登録します。

【出荷添加剤情報】

- ・ 添加剤タンク
- ・ 添加剤品名
- ・ 添加剤濃度
- ・ 添加剤数量

出荷添加剤情報は、対象となる海上出荷オーダ情報（船中ブレンド出荷を除く）を作業品名／作業区分／出荷形態毎に集計し設定します。但し、作業品名マスタにおいて出荷時添加有が設定されている作業品名のみ対象となります。出荷添加剤情報は、出荷タンク設定画面から登録を実行すると、出荷タンク情報と合わせて作成します。

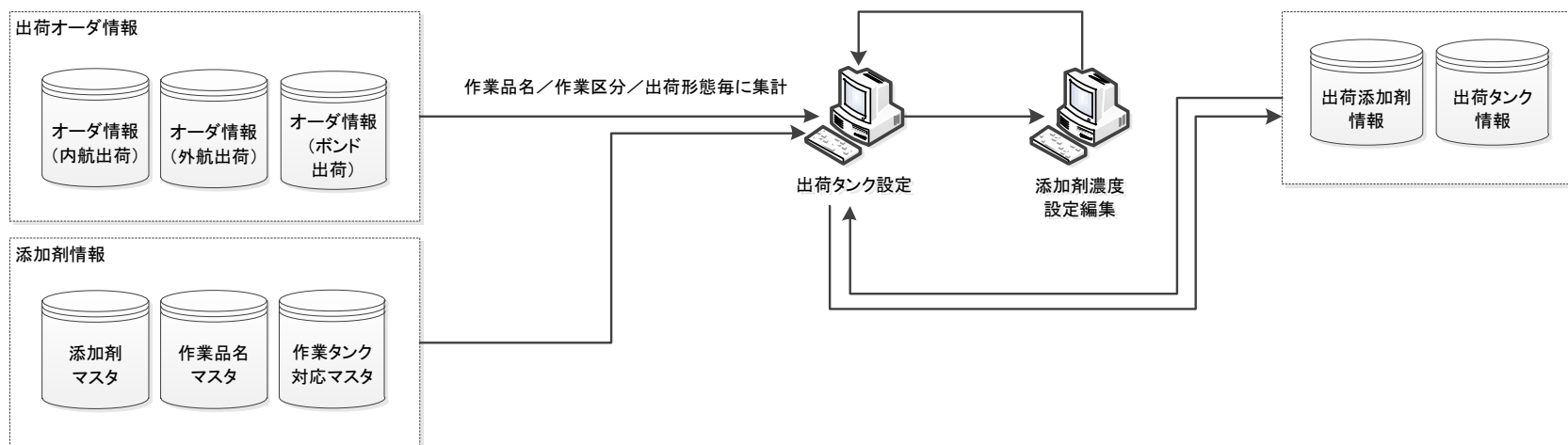


図 3.1.2.-6 出荷添加剤情報 機能相関図

9) リターンタンク設定

海上出荷または陸上出荷において、プロパンまたはブタンの低温タンク（※1）から出荷する場合、リターンタンクを登録する事が出来ます。

リターンタンク設定は、リターンタンク設定一覧画面 及び リターンタンク設定編集画面から登録します。

リターンタンクとして指定可能なタンク情報は、リターンタンク設定登録画面から登録します。

本機能は、愛知製油所のみ対象です。

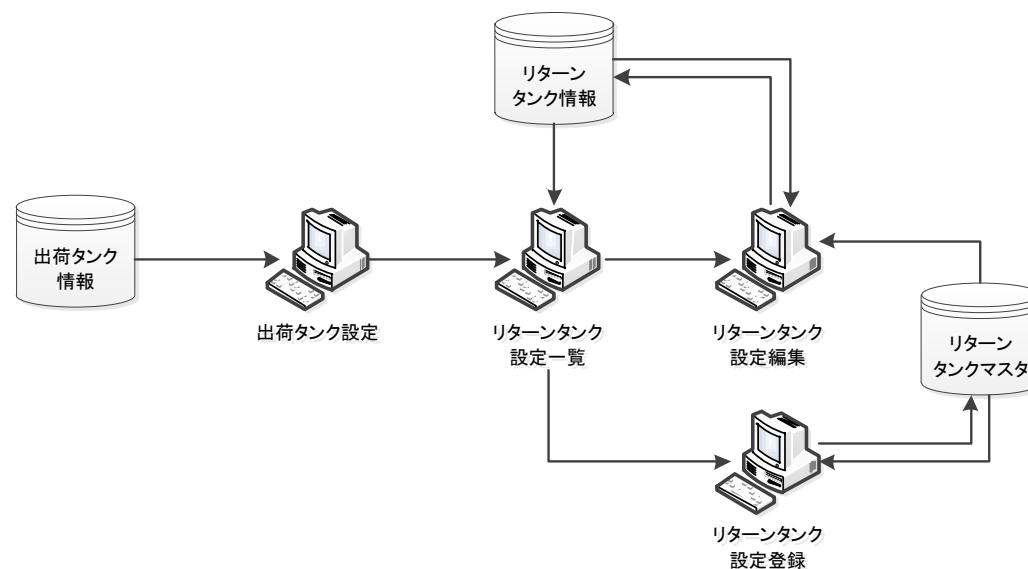


図 3.1.2.-7 リターンタンク設定 機能相関図

（※1）プロパン・ブタンは、作業品名に該当する需給品名 B コードから判断します。

低温タンクは、タンクマスタのタンク区分から判断します。

10) グループタンク設定

1 基目のタンク No の入力において、タンクグループ No が指定された場合、タンクグループ No に紐付くタンク No を自動入力します。
混合比区分設定は、「5：単品パラ出荷」を自動選択します。
本機能は、愛知製油所のみ対象です。

3.1.2.2. 出荷ライン指定入力

出荷ライン指定入力は、選択された作業日付に該当するパイプライン出荷と海上出荷のサクションラインとプロダクトラインを一括登録する機能です。

- 1) 出荷ライン指定入力
- 選択された作業日付に該当するパイプライン出荷と海上出荷のサクションラインとプロダクトラインを一括して登録する事が出来ます。
運転制御システムへ計画情報送信済であれば、計画情報の取消を行わずに計画情報の変更を送信します。
但し、作業が開始された JOB はライン情報の参照は行えませんが変更する事は出来ません。
また、作業状態が「削除」の JOB は、本機能の対象外です。



図 3.1.2.-8 出荷ライン指定入力 機能相関図

出荷ライン指定入力で使用する画面は、以下の通りです。

表 3.1.2.-9 画面一覧

画面 ID	画面名
VIBA020107	パイプライン・海上出荷ライン指定入力

3.1.2.3. 添加剤濃度設定

添加剤濃度設定は、選択された作業日付に該当する出荷添加剤情報を登録する機能です。

- 1) 添加剤濃度設定
出荷タンク設定画面で出荷添加剤情報を登録した作業品名について、選択された作業日付に該当する出荷添加剤情報を一括して登録する事が出来ます。

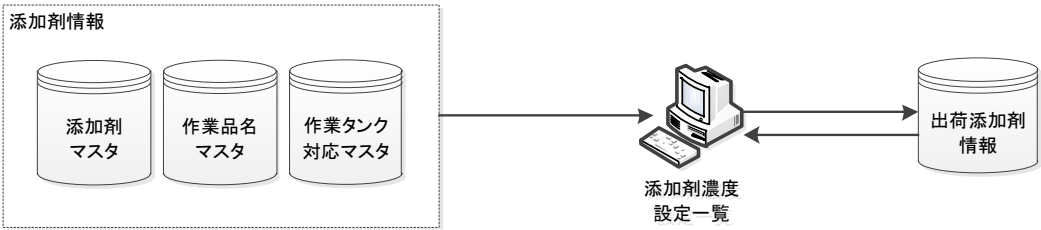


図 3. 1. 2. -10 添加剤濃度設定一覧 機能相関図

添加剤濃度設定で使用する画面は、以下の通りです。

表 3. 1. 2. -11 画面一覧

画面 ID	画面名
VIBA020105	添加剤濃度設定一覧

3.1.2.4. 混合比率指定

混合比率指定は、ブレンド出荷における基材混合比率の指定を行う機能です。

1) 混合比率指定

選択された作業日付に該当するブレンド出荷の基材混合比率を登録します。
 基材混合比率は、手動設定 または ブレンドシミュレーションサブシステムの計算結果により設定します。
 ブレンドシミュレーションサブシステムとの連携は、計算対象油種が A-FUEL/C-FUEL/G-2 (A 重油/C 重油/軽油) であれば、ブレンドシミュレータ (I/F) を介して、基材混合比率と推定性状の計算結果を受け取る事が出来ます。

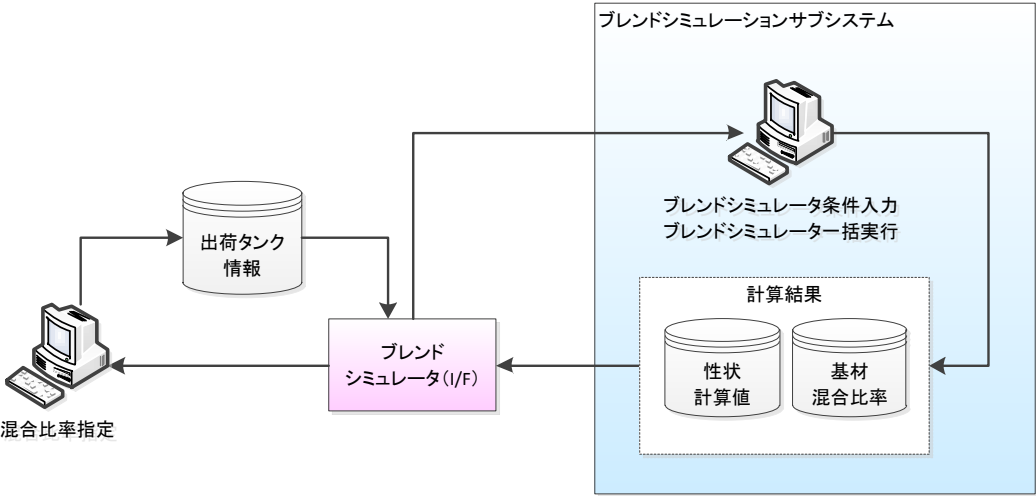


図 3.1.2.-12 混合比率指定 機能相関図

混合比率指定では、個別計算と一括計算を実行する事が出来ます。
 個別計算は、計算対象となる作業品名/作業区分を指定してブレンドシミュレーションへ計算を要求します。
 一括計算は、作業日付に該当するブレンド出荷を指定して一括計算をブレンドシミュレーションへ要求します。

混合比率指定で使用する画面は、以下の通りです。

表 3. 1. 2. -13 画面一覧

画面 ID	画面名
VIBA020104	混合比率指定
VIKA010101	ブレンドシミュレータ条件入力 (※1)
VIKA020201	ブレンドシミュレーター一括実行油種選択 (※2)

- (※1) ブレンドシミュレーションサブシステム画面
ブレンドシミュレータ条件入力画面から、個別計算の各画面へ展開します。
- (※2) ブレンドシミュレーションサブシステム画面
ブレンドシミュレーター一括実行油種選択画面から、一括計算の各画面へ展開します。

- 2) 混合比率指定に伴う基材タンク変更と出荷形態変更
比率が 0%または未入力の設定され 且つ 他の基材合計比率が 100%になる場合、該当タンクを出荷タンク設定から削除します。
また、出荷タンクの削除により 2 基材から 1 基材へ変更された場合、出荷タンク情報とオーダー情報の出荷形態をブレンド出荷から単品出荷へ変更します。

3.1.2.5. 出荷試験依頼

出荷試験依頼は、品質管理サブシステムと連携し、出荷試験依頼の登録を行う機能です。

1) 出荷試験依頼

出荷試験依頼は、以下の試験依頼を登録する事が出来ます。

【ブレンド出荷】

- ・ 試験依頼（船）
- ・ 試験依頼（品転）
- ・ 試験依頼（ブレнда）

【単品出荷】

- ・ 試験依頼（船）
- ・ 試験依頼（品転）

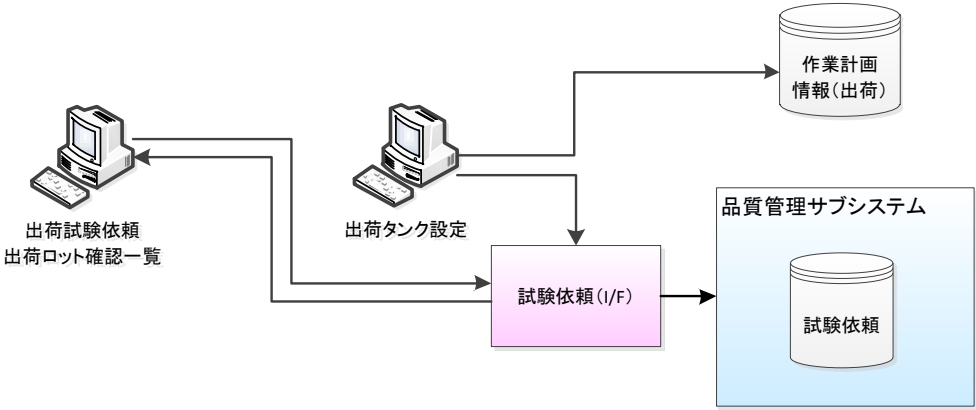


図 3.1.2.-14 出荷試験依頼 機能相関図

出荷試験依頼で使用する画面は、以下の通りです。

出荷試験依頼には、作業計画情報（出荷）との紐付け情報を持ち、作業計画情報（出荷）削除の際は合わせて削除します。

尚、ブレンド出荷において試験依頼（ブレンダ）を登録した場合、試験依頼の対象となるブレンダは、品質管理サブシステムの試験依頼データ編集画面（画面 ID : VIEX020802）から登録します。

表 3.1.2.-15 画面一覧

画面 ID	画面名
VIEX020101	出荷試験依頼
VIEX020103	出荷ロット確認一覧

3.1.3. 添加剤受入作業計画情報登録

添加剤受入作業計画情報登録は、オーダー管理が確定した添加剤受入オーダー情報を元データとして、作業計画情報を登録する機能です。
 添加剤受入作業計画情報登録の機能相関図は、以下の通りです。

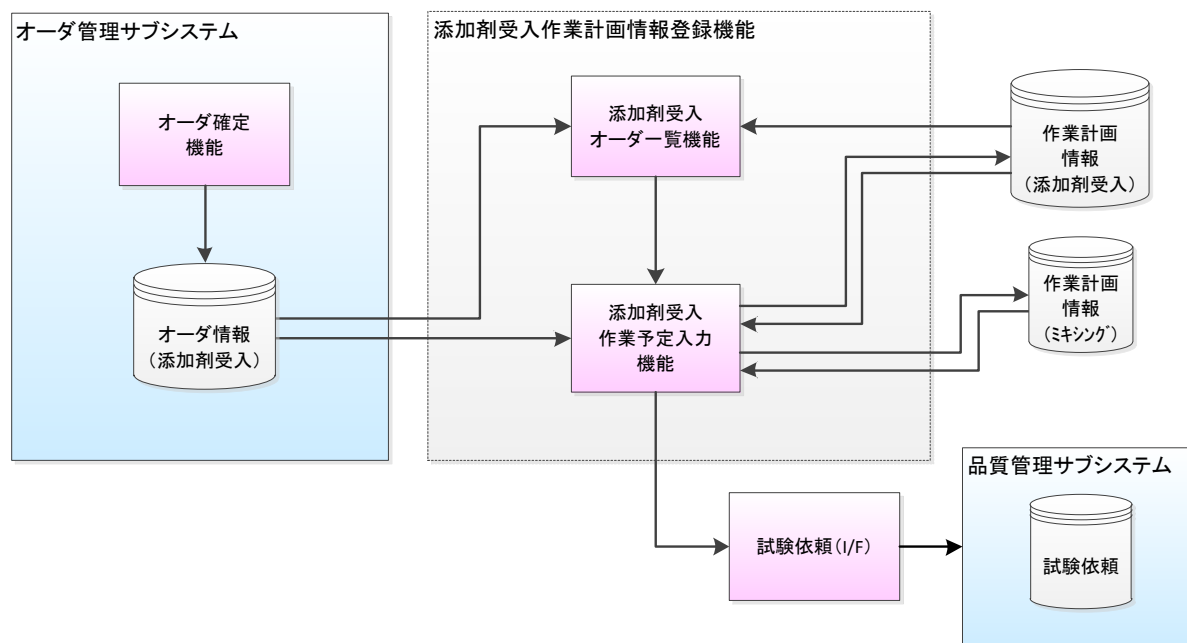


図 3. 1. 3. -1 添加剤受入作業計画情報登録 機能相関図

3.1.3.1. 添加剤受入オーダー一覧

添加剤受入オーダー一覧は、オーダー管理が確定した添加剤受入オーダー情報を一覧表示する機能です。

- 1) 添加剤受入オーダー一覧表示
確定された添加剤受入オーダー情報を一覧表示します。
オーダー情報は、指定された日付に該当するデータのみ一覧表示の対象とします。

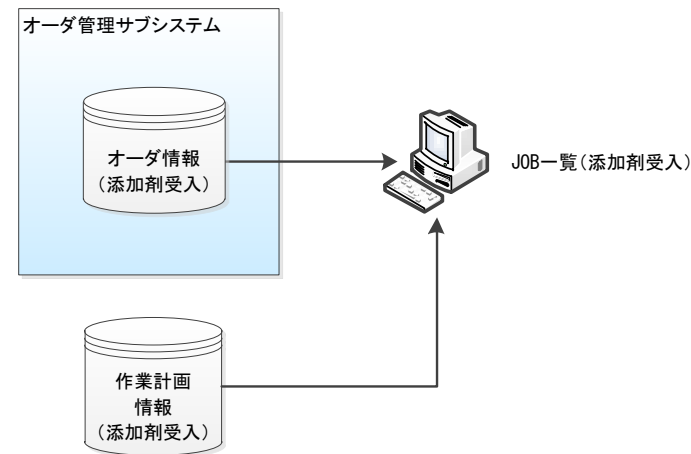


図 3. 1. 3. -2 添加剤受入オーダー一覧 機能相関図

添加剤受入オーダー一覧表示で使用する画面は、以下の通りです。

表 3. 1. 3. -3 画面一覧

画面 ID	画面名
VIBA021101	JOB 一覧（添加剤受入）

3.1.3.2. 添加剤受入作業予定入力

添加剤受入作業予定入力は、作業計画情報（添加剤受入）の登録を行う機能です。

- 1) 添加剤受入作業予定入力
 JOB 一覧（添加剤受入）画面で選択されたオーダ管理 No に該当する作業計画情報（添加剤受入）を登録します。
 作業計画情報（添加剤受入）に付帯する作業（ジェットミキシング）があれば、合わせて作業計画情報（ミキシング）を登録する事が出来ます。
 また、品質管理サブシステムと連携し、試験依頼（受入後タンク）を登録する事が出来ます。

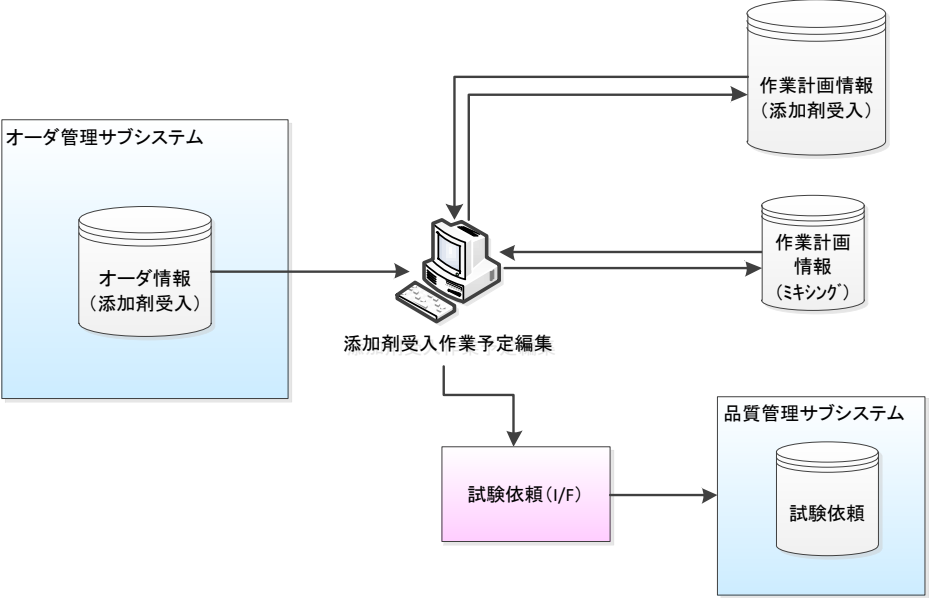


図 3. 1. 3. -4 添加剤受入作業予定編集 機能関連図

添加剤受入作業予定編集で使用する画面は、以下の通りです。

表 3.1.3.-5 画面一覧

画面 ID	画面名
VIBA021102	添加剤受入作業編集
VIBA021103	ミキシング依頼編集

2) ライン情報

添加剤受入作業で使用するサクションラインとプロダクトラインのライン No は、0 番（固定）を登録します。

3) ミキシング依頼編集

受入タンクについて作業計画情報（ミキシング）を登録する事が出来ます。

また、品質管理サブシステムと連携し、試験依頼（受入後タンク）を登録する事が出来ます。

作業計画情報（ミキシング）と試験依頼（受入後タンク）は、ミキシング依頼編集画面で編集し、添加剤受入作業予定編集画面からの登録実行時に作業計画情報（添加剤受入）と合わせて登録します。作業計画情報（ミキシング）と試験依頼（受入後タンク）には、作業計画情報（添加剤受入）との紐付け情報をもち、作業計画情報（添加剤受入）削除の際は合わせて削除します。

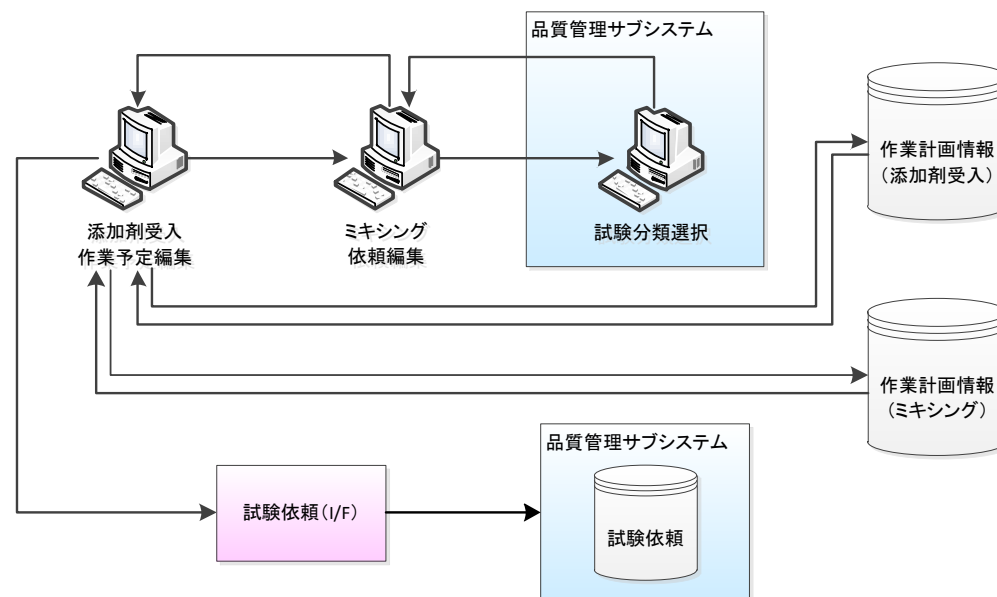


図 3.1.3.-6 ミキシング依頼編集 機能相関図

ミキシング依頼編集で使用する画面は、以下の通りです。

表 3.1.3.-7 画面一覧

画面 ID	画面名
VIBA021102	添加剤受入作業予定編集
VIBA021103	ミキシング依頼編集
VIEX020102	試験分類選択（品質管理サブシステム画面）

REV 1.0

REMARKS

PJDocNo IOS20-OFL-SBM-T2-001

TITLE

機能仕様書 作業計画管理機能

BLOCK CODE

4) 試験依頼（受入後）

添加剤受入作業予定入力画面で指定された受入タンクについて、受入後試験依頼の可否を登録する事が出来ます。
試験依頼（受入後）は、添加剤受入作業予定編集画面からの登録実行時に作業計画情報（添加剤受入）と合わせて登録します。
試験依頼（受入後）には、作業計画情報（添加剤受入）との紐付け情報を持ち、作業計画情報（添加剤受入）削除の際は合わせて削除します。

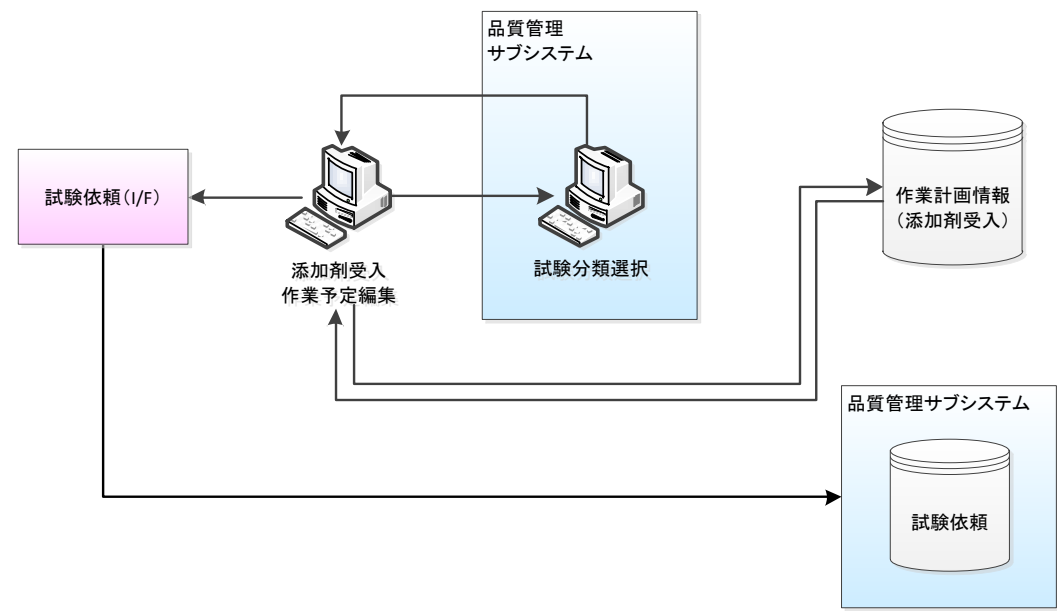


図 3.1.3.-8 試験依頼（受入後） 機能相関図

試験依頼（受入後）で使用する画面は、以下の通りです。

表 3.1.3.-9 画面一覧

画面 ID	画面名
VIBA021102	添加剤受入作業予定編集
VIEX020102	試験分類選択（品質管理サブシステム画面）

3.1.4. 一般シフト生産作業計画情報登録

一般シフト生産作業計画情報登録は、ガソリン系以外の油種について（※1）、シフト生産作業の作業計画情報を登録する機能です。（※2）
 入出荷作業とは異なりオーダー情報がないため、本機能より作業計画情報の追加・変更・削除を行います。
 一般生産シフト作業計画情報登録の機能相関図は、以下の通りです。

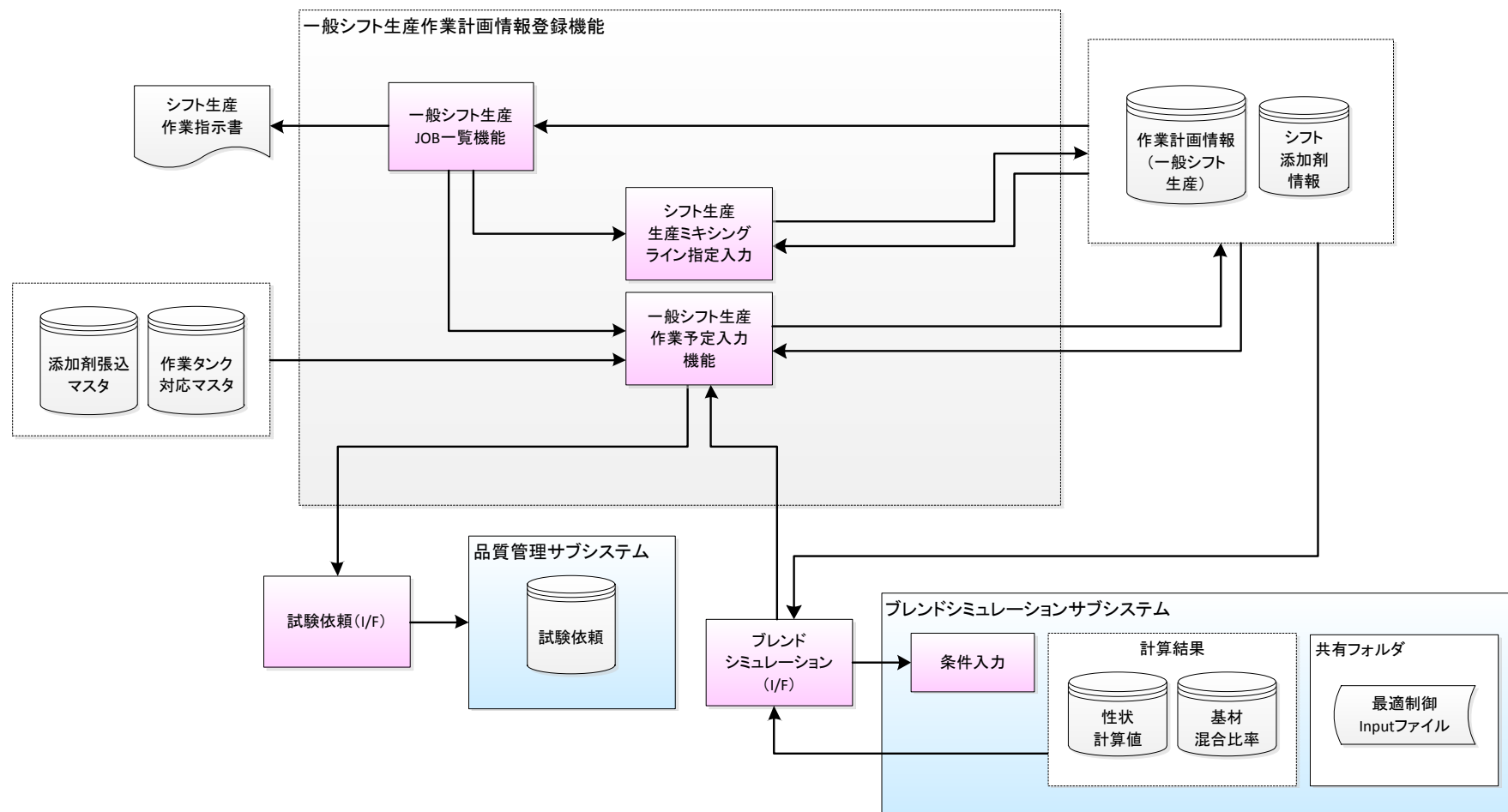


図 3. 1. 4. -1 一般生産シフト作業計画情報登録 機能相関図

(※1) 指定された生産品名の需給品名 B コードから判断します。

但し、作業区分が「シフト生産」 且つ 作業形態識別が「ヘッドシフト」「オイルイン（流し込み）」「ボトム引き」「マニュアルシフト」の何れかであれば、指定された生産品名の需給品名 B コードがガソリン系の場合でも一般シフト生産作業計画情報登録機能から作業計画情報の登録を行う事が出来ます。

(※2) 以下の作業計画情報は、本機能の対象外とします。

詳細は、「3.1.8. 特殊作業計画情報登録」を参照して下さい。

- ・ 千葉製油所 三井ナフサシフト出荷
- ・ 千葉製油所 製油所 ETBE 入荷

3.1.4.1. 一般シフト生産 JOB 一覧

一般シフト生産 JOB 一覧は、一般シフト生産 JOB 情報を一覧表示する機能です。

- 1) 一般シフト生産 JOB 一覧表示
指定された作業日付に該当する作業計画情報（一般シフト生産）を一覧表示します。
また、一覧から選択された JOB No に該当するシフト生産作業指示書を出力します。

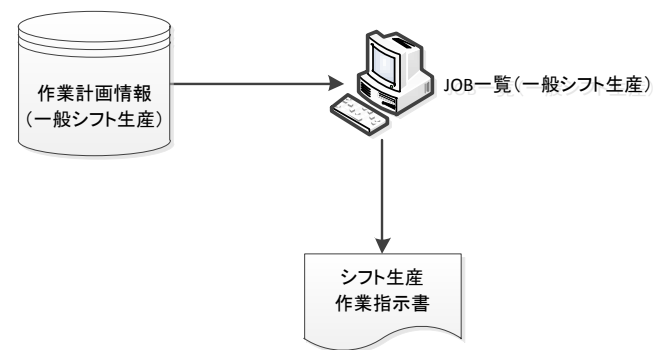


図 3. 1. 4. -2 一般シフト生産 JOB 一覧 機能相関図

一般シフト生産 JOB 一覧表示で使用する画面は、以下の通りです。

表 3. 1. 4. -3 画面一覧

画面 ID	画面名
VIBA020302	JOB 一覧（一般シフト生産）

- 2) 一般シフト生産作業予定入力への展開
一覧から JOB No を選択し、編集モードで一般シフト生産作業予定入力へ展開します。
また、新規ボタン押下により、新規追加モードで一般シフト生産作業予定入力へ展開します。

3.1.4.2. 一般シフト生産作業予定入力

一般シフト生産作業予定入力は、シフト生産作業の作業計画情報を登録する機能です。

1) 一般シフト生産作業予定入力

JOB 一覧（一般シフト生産）画面で選択された JOB No に該当する作業計画情報（一般シフト生産）を登録します。
 作業計画情報（一般シフト生産）に付帯する作業（生産ミキシング）があれば、合わせて作業計画情報を登録する事が出来ます。
 また、品質管理サブシステムと連携し、試験依頼（ブレンダ）、試験依頼（受入後タンク）を登録する事が出来ます。

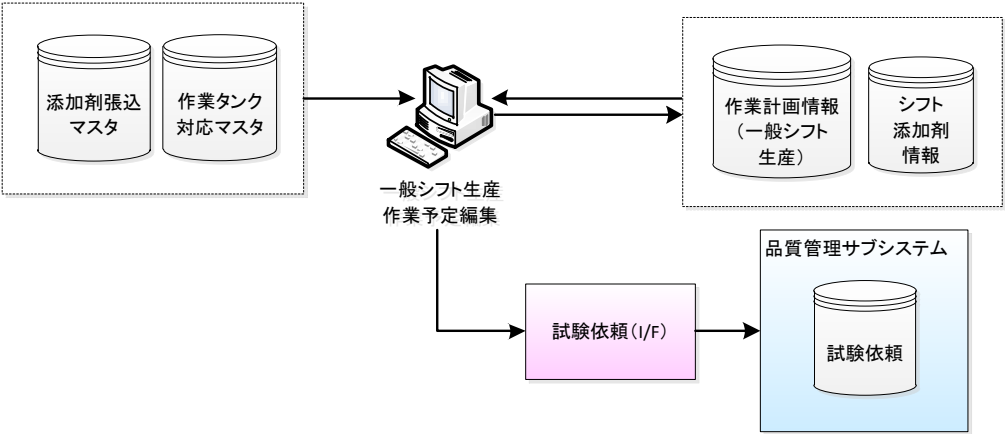


図 3. 1. 4. -4 一般シフト生産作業予定入力 機能相関図

一般シフト生産作業予定入力で使用する画面は、以下の通りです。

表 3. 1. 4. -5 画面一覧

画面 ID	画面名
VIBA020303	一般シフト生産作業予定編集
VIBA020304	生産分割数量入力
VIBA020305	工程情報計算
VIBA020306	工程情報設定
VIBA020307	オートサンプラー指定
VIBA020308	ミキサー指定
VIEX020102	試験分類選択 (※1)
VIKA010101	ブレンドシミュレータ条件入力 (※2)

- (※1) 品質管理サブシステム画面
- (※2) ブレンドシミュレーションサブシステム画面
ブレンドシミュレータ条件入力画面から、個別計算の各画面へ展開します。

2) 作業区分・作業形態識別・払出タンク形態

一般シフト生産作業予定入力は、作業区分と作業形態識別を指定して作業計画情報を登録します。
払出タンクは、最大 12 基まで使用する事ができ、払出タンク毎に作業に応じた形態を指定します。
払出タンクに指定する事が出来る形態は、以下の通りです。

表 3.1.4.-6 払出タンク形態一覧

払出タンク形態	設定値	概要
タンク間シフト (※1)	1	1 基または複数の払出タンクから受入タンクへのシフト作業です。 ブレンドシフト、バッチシフトと組み合わせた作業計画を登録する事は出来ません。
ブレンドシフト (※1)	2、4	ブレンダを使用し、ブレンドで製品タンクへ生産する作業です。 1つのブレンドシフトで最大 8 基の基材タンクを指定する事が出来ます。 ブレンドシフトは、以下の作業計画情報を登録する事が出来ます。 ・ 単独のブレンドシフト ・ 複数のブレンドシフトの組み合わせ ・ バッチシフト、ブレンドシフトの組み合わせ 作業計画情報に複数のブレンドシフトを登録する場合、個々のブレンドシフトを識別するために、交互に 2 と 4 をは払出タンク形態に指定します。
バッチシフト	3	複数基材から順番に製品タンクに移送作業を行い、製品を生産する作業です。 ブレンドシフトを組み合わせ、最大 12 の作業を登録する事が出来ます。

(※1) 単品の線払いはタンク間シフトで、ブレンドの線払いはブレンドシフトで作業計画情報を登録します。

作業区分・作業形態識別・払出タンク形態は、以下の組み合わせを指定する事が出来ます。
指定する事が出来ない組み合わせは、エラーとします。

表 3. 1. 4. -7 作業区分／作業形態識別／払出タンク形態一覧

作業区分	作業形態識別 (シフト区分)	払出タンク形態	概要
シフト生産	一般 (※1)	タンク間シフト ブレンドシフト バッチシフト	ポンプを使用して移送する作業、単独で実行するブレンド生産作業、複数の作業形態を組み合わせた作業を登録する事が出来ます。
	ヘッドシフト	タンク間シフト	ポンプ、流量計を使用せず、ヘッド差で移送する作業です。
	オイルイン(流し込み)	タンク間シフト	タンク開放検査後のヘッドシフトによる移送作業です。
	ボトム引き	タンク間シフト	タンク開放検査等によりタンクの全量を払出す作業です。
	計量シフト (※2) (※3)	タンク間シフト ブレンドシフト	陸上出荷用タンク (計量タンク) へ移送する作業です。
	ブレンダサーキュレーション (※1) (※2)	ブレンドシフト バッチシフト	生産タンクと払出タンクが同一になるサーキュレーション作業です。
	マニュアルシフト	タンク間シフト	パス情報を持たないマニュアル入力パス等を使用した移送作業です。
線払い	ポンプアウト	タンク間シフト	ポンプまでの油を線払いタンクへ払い出す作業です。
	ブレンダアウト (※3)	タンク間シフト ブレンドシフト	ブレンダまでの油を線払いタンクへ払い出す作業です。
	バースアウト (※3)	タンク間シフト ブレンドシフト	栈橋までの油を線払いタンクへ払い出す作業です。

(※1) 払出タンク形態の指定により、運転制御システムが作業形態識別を決定します。

(※2) 千葉製油所固有

(※3) 払出タンク形態の指定により、運転制御システムが単品／ブレンドを決定します。

3) JOB 体系

作業計画情報（一般シフト生産）は、バッチ添加 JOB と生産ミキシング JOB を含め、複数の JOB を一つの工程として作業を実行します。そのため、作業計画全体を親 JOB、実行する JOB を子 JOB として、作業計画情報（一般シフト生産）を登録します。作業計画情報（一般シフト生産）の JOB 体系は、以下の通りです。

【親JOB】
作業形態識別や払出タンク形態に関わらず、親JOB Noを採番します。

【作業区分】
「シフト生産」または「線払い」を選択します。

【作業形態識別】
作業区分に該当する作業形態識別を選択します。

【払出タンク】
最大12基の払出タンクを指定する事が出来ます。
払出タンクには、作業に応じて払出タンク形態を指定します。

[払出タンク形態]
1: タンク間シフト
2: ブレンドシフト
3: バッチシフト
4: ブレンドシフト

【子JOB】
一つの親JOBに最大17の子JOBを紐付ける事が出来ます。
子JOBの構成は、以下の通りです。

1～12番目: タンク間シフトJOB
 バッチブレンドJOB
 ブレンドシフトJOB
13～16番目: バッチ添加JOB
17番目: 生産ミキシングJOB

親JOB

作業区分
作業形態識別

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
払出タンク																	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
子JOB																	

添加剤張込順

--	--	--	--

【添加剤張込順】
添加剤は、以下の張込順を指定します。

1～12: バッチ添加（添加剤を張り込む子JOBの作業順を指定）
13: ミキシング添加
14: 比率添加

図 3. 1. 4. -8 作業計画情報（一般シフト生産）の JOB 体系

4) 添加剤情報

一般シフト生産作業予定入力は、添加剤情報が未登録であれば、生産品名指定時に添加剤張込マスタと作業タンク対応マスタから自動入力します。
 作業計画情報（一般シフト生産）は、最大4つの添加剤情報を登録する事が出来ます。
 バッチ添加は、張込順（1～13）を指定して、ブレンドシフト、バッチシフト、生産ミキシング何れかの JOB へ紐付ます。
 比率添加は、固定の張込順（14）を指定して、全てのブレンドシフト JOB に添加剤を比率添加します。

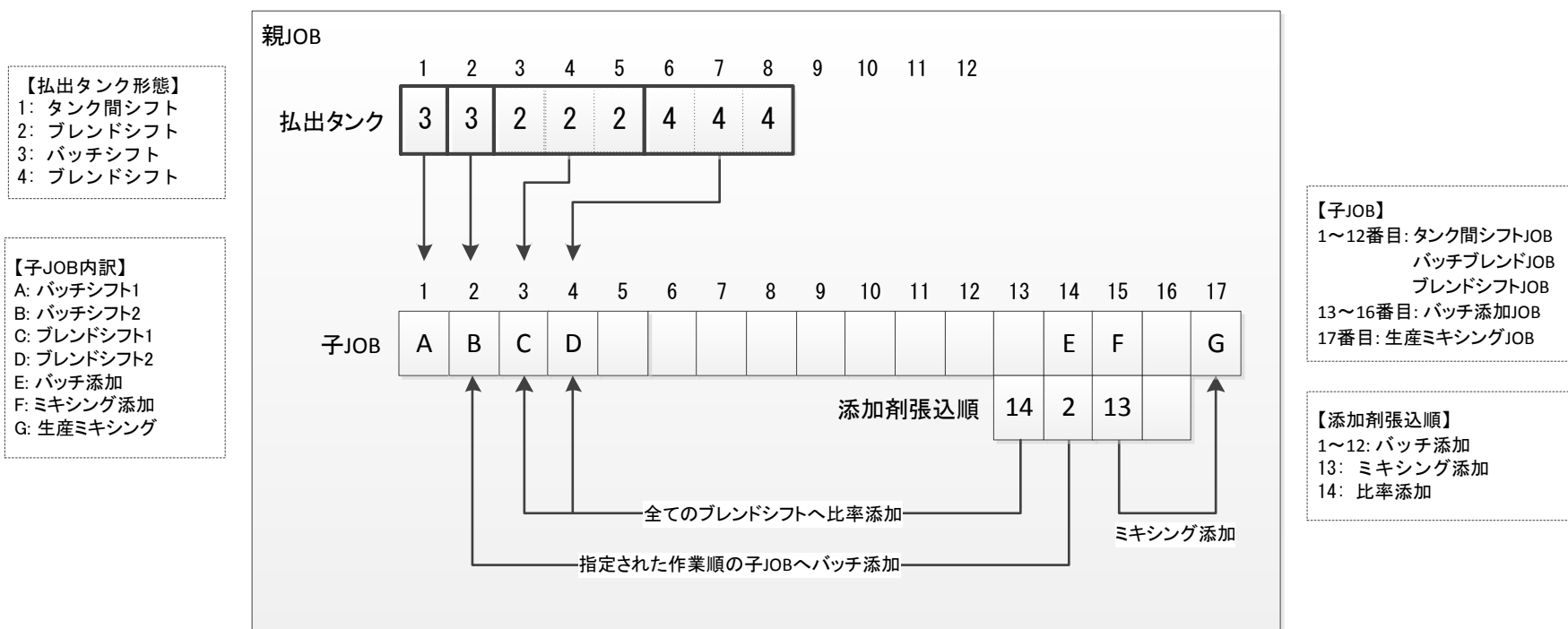


図 3. 1. 4. -9 添加剤張込順（設定例）

張込順の指定方法は、以下の通りです。

表 3. 1. 4. -10 張込順指定方法

添加方法	張込順
バッチ添加	基材（子 JOB）に対応する張込順を指定します。 張込順は、バッチブレンド JOB の作業順（1～12）を指定します。 指定された子 JOB へ添加剤をバッチ添加する JOB を登録します。
ミキシング添加	固定の張込順（13）を指定します。 生産ミキシング JOB へ添加剤をバッチ添加する JOB を登録します。
比率添加	固定の張込順（14）を指定します。 一つの親 JOB に複数のブレンドシフト JOB が登録されている場合、全てのブレンドシフト JOB に添加剤を比率添加します。 比率添加は、JOB の登録は行いません。

5) 生産ミキシング JOB

一般シフト生産作業予定入力は、最大 1 つの生産ミキシング JOB を作業計画情報（一般シフト生産）へ紐付ける事が出来ます。
生産ミキシング JOB は、シフト生産 JOB やバッチ添加 JOB と組み合わせて作業全体の中の一工程として作業します。
尚、バッチ添加 JOB の登録において、張込順でミキシング添加が指定された場合、ミキシング添加剤張込として作業計画情報を登録します。

6) 特殊張込順（愛知製油所固有）

バッチブレンド JOB（※1）において、バッチ添加と同様に他の子 JOB に張り込みを行う JOB は、特殊張込順を設定します。

特殊張込順は、生産品名に該当する需給品名 B コードが特殊張込順の設定対象であれば、作業計画情報登録時に自動設定します。

特殊張込順の設定は、「他の基材（子 JOB）への設定」と「生産ミキシングへの設定」があり、それぞれシステム定数により設定対象を定義します。

他の基材（子 JOB）への設定対象となる場合、ミキシング工程を除く各工程 JOB の油種（※2）が「A 重油」または「C 重油」であれば、自 JOB の一つ前の工程番号を特殊張込順として設定します。但し、自 JOB が先頭工程 JOB の場合（前工程 JOB が存在しない場合）は、特殊張込順の設定対象外とします。

生産ミキシングへの設定対象となる場合、ミキシング工程を除く各工程 JOB の油種（※2）が「LPG（※3）」または「ガソリン」の場合、固定の特殊張込順（13：ミキシング添加）を設定します。

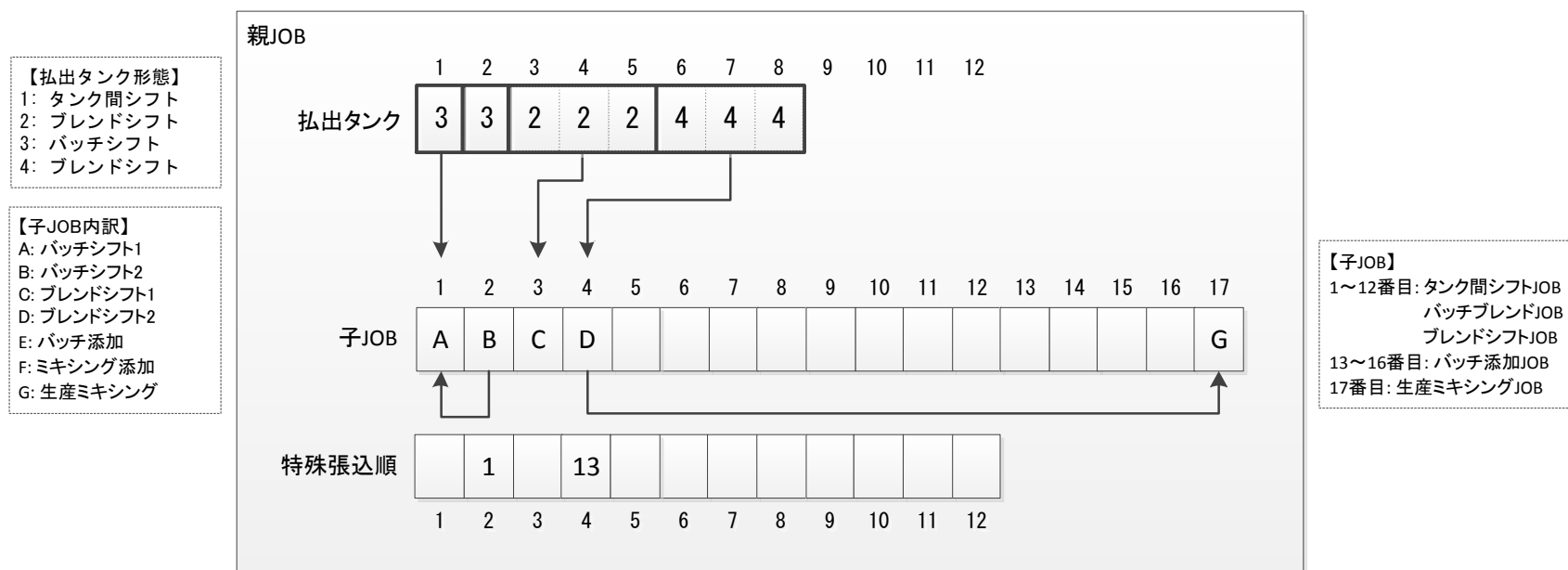


図 3. 1. 4. -11 添加剤張込順（設定例）

（※1）作業区分が「シフト生産」、作業形態識別が「一般」で複数の工程（子 JOB）で構成される作業をバッチブレンドと判断します。

（※2）各工程 JOB の需給品名 B コードから判断します。

（※3）需給品名 B コードの先頭 2 桁が「31」の油種のみ対象とします。

7) 生産数量分割（千葉製油所固有機能）

生産数量分割は、作業形態識別が「計量シフト（単品）」または「計量シフト（ブレンド）」の作業計画情報（一般シフト生産）を最大4つの工程に分割する機能です。工程の分割は、生産数量分割入力画面から工程毎の分割数量を指定する事により設定します。

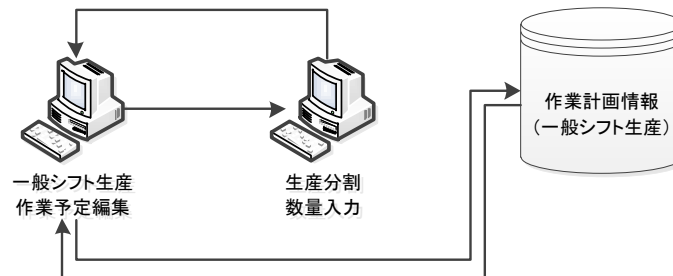


図 3. 1. 4. -12 生産分割数量入力 機能相関図

生産数量分割で使用する画面は、以下の通りです。

表 3. 1. 4. -13 画面一覧

画面 ID	画面名
VIBA020303	一般シフト生産作業予定編集
VIBA020304	生産分割数量入力

工程分割は、分割数量の合計が生産数量と一致すれば、最大 4 つの工程に分割する事が出来ます。
分割した工程情報は、一般シフト生産作業予定編集画面からの登録実行により作業計画情報（一般シフト生産）へ反映します。

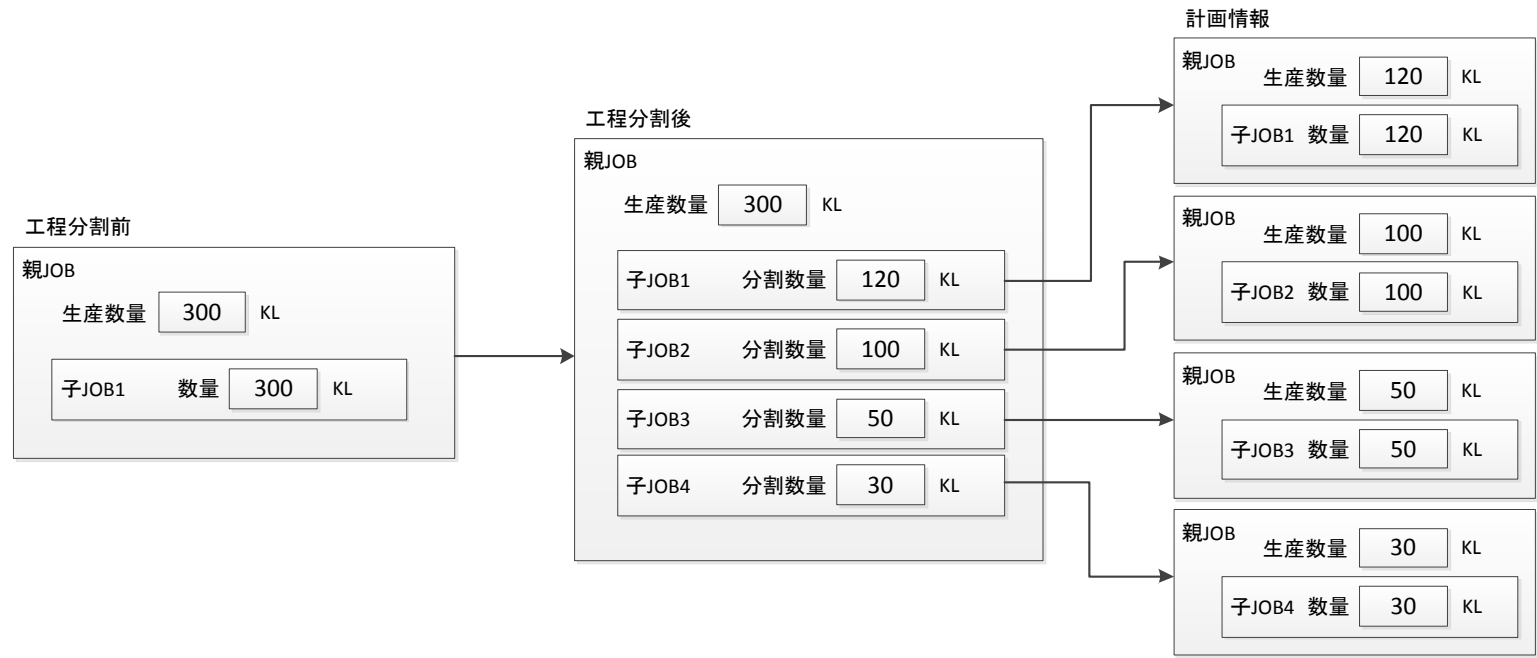


図 3. 1. 4. -14 計量シフト工程分割

運転制御システムに対しては、分割した工程毎（子 JOB1～子 JOB4）に JOB No を割り付け、単独のタンク間シフト JOB またはブレンドシフト JOB として計画情報を送信します。（計画情報は、全て同じ親 JOB No を設定します。）
運転管理システムは、分割した全ての工程完了（子 JOB 終了）を以て JOB 作業終了とします。
計量シフトの親 JOB キャンセルについては、「2. 3. 4. 他機能との連携に伴う作業計画情報登録 2) 進捗管理サブシステムとの連携による作業計画情報の登録 ⑤計量シフト JOB の削除に伴う作業計画情報更新」を参照して下さい。

8) 流量／プロダクトライン

【千葉製油所の流量／プロダクトライン設定】

千葉製油所は、工程情報設定画面から工程毎に流量とプロダクトラインを設定します。

工程は、払出タンクの形態により決定し、タンク間シフト（※1）とブレンドシフトは、払出タンク数に依らず作業全体を1工程とします。

バッチシフト（※1）は、複数基材を順番に移送して製品を生産するため、払出タンク毎に1工程とします。

（※1）払出タンクに設備パラタンクが指定された場合、構成タンク毎ではなく一つのタンクと見做して流量／プロダクトラインを設定します。

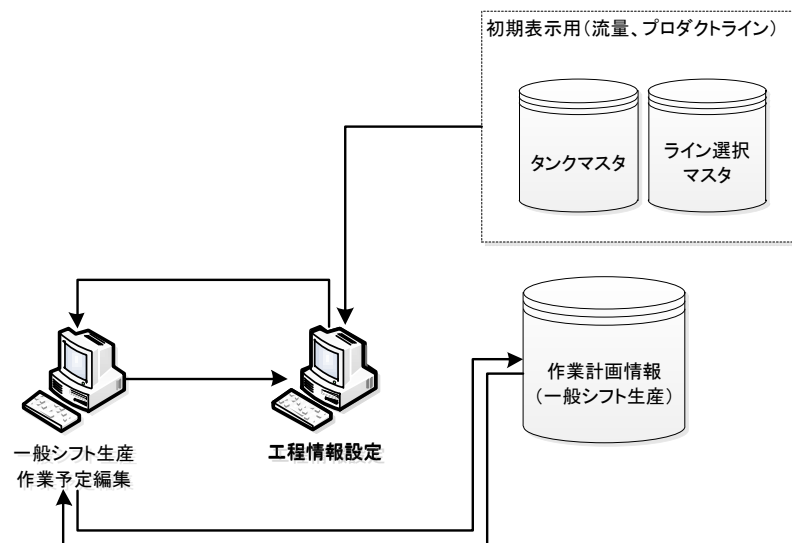


図 3.1.4.-15 工程情報設定 機能相関図

流量が未設定であれば、払出タンクに該当する流量（初期表示用）をタンクマスタから取得し表示します。

但し、対象となる工程がブレンドシフトの場合、受入タンクに該当する流量（初期表示用）をタンクマスタから取得し表示します。

また、対象となるタンクが設備パラタンクの場合、代表タンクの流量を表示します。

プロダクトラインは、ライン選択マスタから、各工程で使用可能なライン情報を取得し表示します。

プロダクトラインが未設定であれば、該当するライン情報が複数存在する場合、優先順位が一番高いライン情報を表示します。

【千葉製油所以外の流量／プロダクトライン設定】

千葉製油所以外の製油所・事業所は、一般シフト生産作業予定編集画面から流量とプロダクトラインを設定します。
流量が未設定であれば、受入タンクに該当する流量（初期表示用）をタンクマスタから取得し表示します。
プロダクトラインが未設定であれば、受入タンクと 1 基目の払出タンクの組み合わせに該当するプロダクトラインを表示します。
※受入タンクと 1 基目の払出タンクの組み合わせ 及び プロダクトラインは、システム定数により定義します。

登録した流量とプロダクトラインは、JOB 送信時、計画情報の払出タンク情報に設定します。
ブレンドシフトの場合、第 1 基材に流量とプロダクトラインを設定します。
タンク間シフト または バッチシフトの場合、各払出タンク情報に流量とプロダクトラインを設定します。
※千葉製油所は、工程毎の流量とプロダクトラインを設定します。
※千葉製油所以外の製油所・事業所は、全ての工程に同じ流量とプロダクトラインを設定します。

流量／プロダクトラインの設定で使用する画面は、以下の通りです。

表 3.1.4.-16 画面一覧

画面 ID	画面名
VIBA020303	一般シフト生産作業予定編集
VIBA020306	工程情報設定（千葉製油所固有）

9) 工程情報計算

工程情報計算は、工程情報計算画面から払出タンク毎の数量を指定し、生産数量に対する比率を計算する機能です。比率の合計が 100%にならない場合、比率が一番大きい払出タンクで調整します。

工程情報計算画面で登録を実行すると、一般シフト生産作業予定編集画面の「混合比」に計算結果を表示します。計算結果は、一般シフト生産作業予定編集画面からの登録実行により作業計画情報（一般シフト生産）へ反映します。

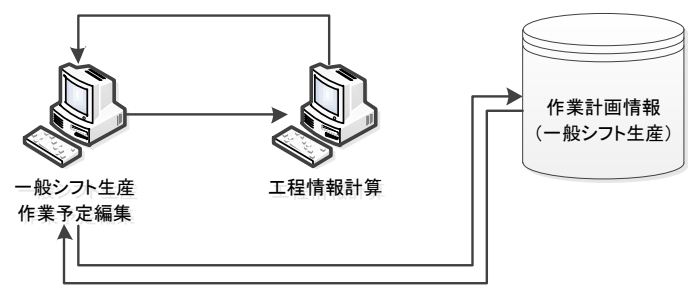


図 3.1.4.-17 工程情報計算 機能相関図

工程情報計算で使用する画面は、以下の通りです。

表 3.1.4.-18 画面一覧

画面 ID	画面名
VIBA020303	一般シフト生産作業予定編集
VIBA020305	工程情報計算

10) オートサンプラー指定

オートサンプラー指定は、作業計画情報（一般シフト生産）にオートサンプラーの可否を設定する機能です。
オートサンプラー可否は、オートサンプラー指定画面で設定し、一般シフト生産作業予定編集画面からの登録実行により作業計画情報（一般シフト生産）へ反映します。

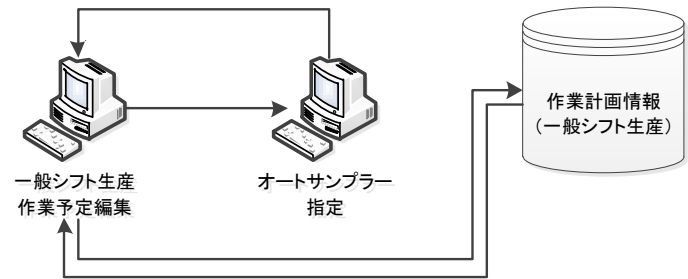


図 3. 1. 4. -19 オートサンプラー指定 機能相関図

オートサンプラー指定で使用する画面は、以下の通りです。

表 3. 1. 4. -20 画面一覧

画面 ID	画面名
VIBA020303	一般シフト生産作業予定編集
VIBA020307	オートサンプラー指定

11) ミキサー指定

ミキサー指定は、タンク毎にミキサー要否を指定する機能です。
ミキサー指定は、ミキサー指定画面で設定し、一般シフト生産作業予定編集画面からの登録実行により作業計画情報（一般シフト生産）へ反映します。
一つでもミキサー要のタンクが設定されていれば、作業計画情報（一般シフト生産）にミキサー要を設定します。

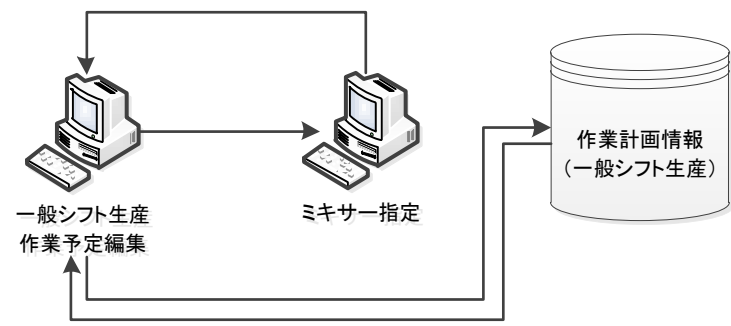


図 3.1.4.-21 ミキサー指定 機能相関図

ミキサー指定で使用する画面は、以下の通りです。

表 3.1.4.-22 画面一覧

画面 ID	画面名
VIBA020303	一般シフト生産作業予定編集
VIBA020308	ミキサー指定

12) 試験依頼

一般シフト生産作業予定入力画面から以下の試験依頼を登録する事が出来ます。

試験依頼には、作業計画情報（一般シフト生産）との紐付け情報を持ち、作業計画情報（一般シフト生産）削除の際は合わせて削除します。

① 生産タンク（※1）

作業区分が「シフト生産」の作業計画情報（一般シフト生産）登録時、ロット区分が「タンク」の試験依頼要が設定されていれば、試験依頼（生産タンク）を登録します。

② 払出タンク（※1）

作業区分が「線払い」 且つ 作業形態識別が「ポンプアウト線払い」「ブレンダアウト線払い（単品）」「バースアウト線払い（単品）」の作業計画情報（一般シフト生産）登録時、ロット区分が「タンク」の試験依頼要が設定されていれば、試験依頼（払出タンク）を登録します。

③ ブレンダ

払出タンク形態に「ブレンドシフト」が含まれる作業計画情報（一般シフト生産）登録時、ロット区分が「ブレンダ」の試験依頼要が設定されていれば、試験依頼（ブレンダ）を登録します。

（※1）試験依頼の対象となるタンク（生産タンク または 払出タンク）は、品質管理サブシステムが作業区分から決定します。

試験依頼の機能関連図は、以下の通りです。

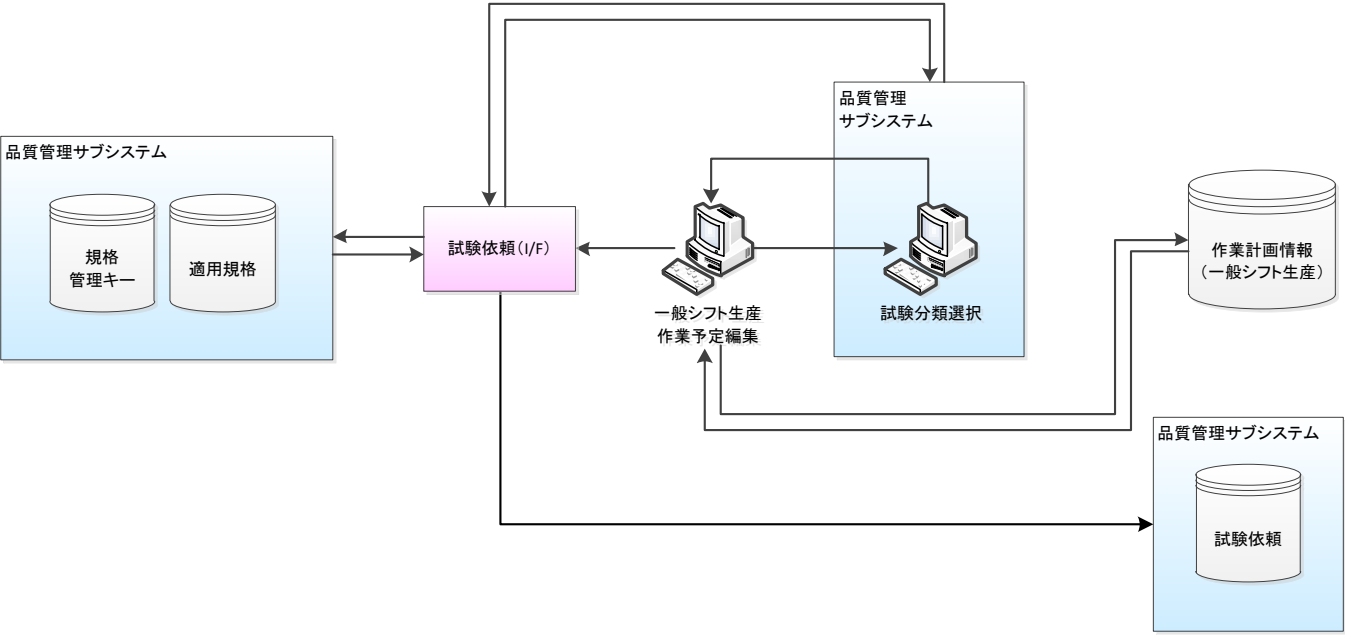


図 3. 1. 4. -23 試験依頼 機能関連図

試験依頼で使用する画面は、以下の通りです。

表 3. 1. 4. -24 画面一覧

画面 ID	画面名
VIBA020303	一般シフト生産作業予定編集
VIEX020102	試験分類選択 (品質管理サブシステム画面)

13) 混合比率指定

混合比率指定は、ブレンドシミュレーションサブシステムと連携し、基材混合比率を計算する機能です。
計算対象油種が A-FUEL/C-FUEL/G-2 (A 重油/C 重油/軽油) であれば、ブレンドシミュレータ (I/F) を介して、基材混合比率と推定性状の計算結果を受け取る事が出来ます。

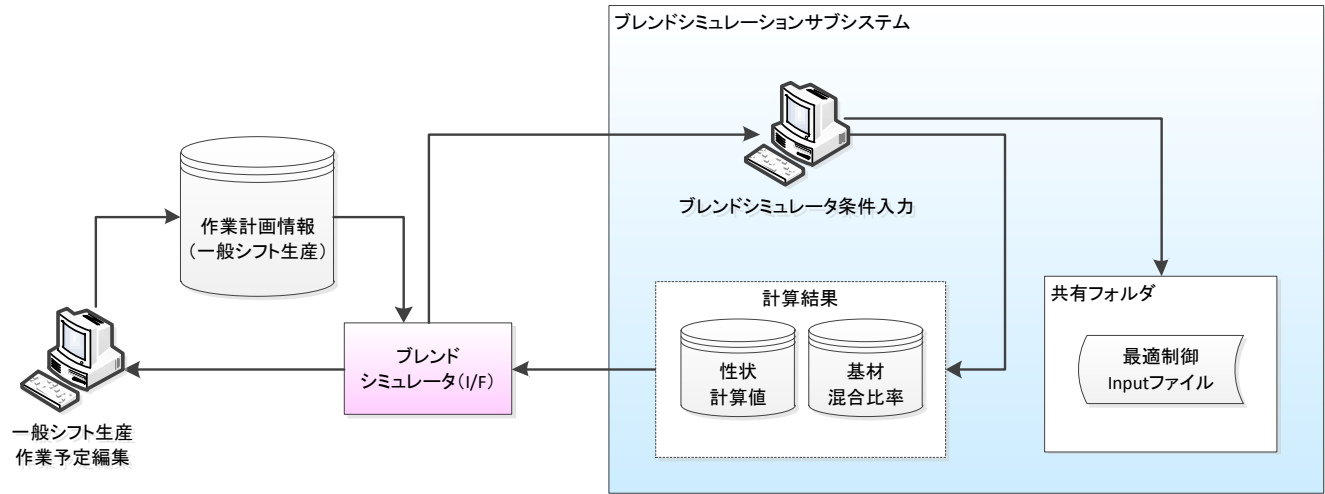


図 3. 1. 4. -25 混合比率指定 機能相関図

混合比率指定で使用する画面は、以下の通りです。

表 3. 1. 4. -26 画面一覧

画面 ID	画面名
VIBA020303	一般シフト生産作業予定編集
VIKA010101	ブレンドシミュレータ条件入力 (※1)

(※1) ブレンドシミュレータ条件入力画面から、ブレンドシミュレータ個別計算の各画面へ展開します。

3.1.4.3. シフト生産・生産ミキシングライン指定入力

シフト生産・生産ミキシングライン指定入力は、シフト生産作業、生産ミキシング作業のライン情報を一括登録する機能です。
本機能は、一般シフト生産作業計画情報登録機能、ガソリン生産作業計画情報登録機能、ミキシング添加剤張込作業計画情報登録機能、サーキュレーション添加剤張込作業計画情報登録機能、特殊作業計画登録機能（千葉三井ナフサシフト出荷）が使用します。

- 1) シフト生産・生産ミキシングライン指定入力
- 選択された作業日付に該当する作業計画情報（一般シフト生産、ガソリン生産、三井ナフサシフト出荷、ミキシング添加剤張込、サーキュレーション添加剤張込）を JOB 単位で一覧表示し、以下の情報を変更する事が出来ます。
- 運転制御システムへ計画情報送信済であれば、計画情報の取消を行わずに計画情報の変更を送信します。
- 但し、作業が開始された JOB は、ライン情報の参照は行えますが変更する事は出来ません。

- ・ プロダクトライン
- ・ 払出タンクのサクションライン
- ・ バース No（※1）
- ・ 選択された JOB に紐付くミキシング JOB のサクションライン
- ・ 選択された JOB に紐付くミキシング JOB のプロダクトライン

（※1）該当 JOB の作業形態識別が「バースアウト線払い（単品）」または「バースアウト線払い（ブレンド）」であれば、変更する事が出来ます。



図 3. 1. 4. -27 シフト生産・生産ミキシングライン指定入力機能相関図

シフト生産・生産ミキシングライン指定入力で使用する画面は、以下の通りです。

表 3. 1. 4. -28 画面一覧

画面 ID	画面名
VIBA020301	シフト生産・生産ミキシングライン指定入力

3.1.5. 装置受払作業計画情報登録

装置受払作業計画情報登録は、装置払出（チャージ）、装置受入（ランダウン）の作業計画情報を登録する機能です。入出荷作業とは異なりオーダー情報がないため、本機能より作業計画情報の追加・変更・削除を行います。装置受払作業計画情報登録の機能相関図は、以下の通りです。

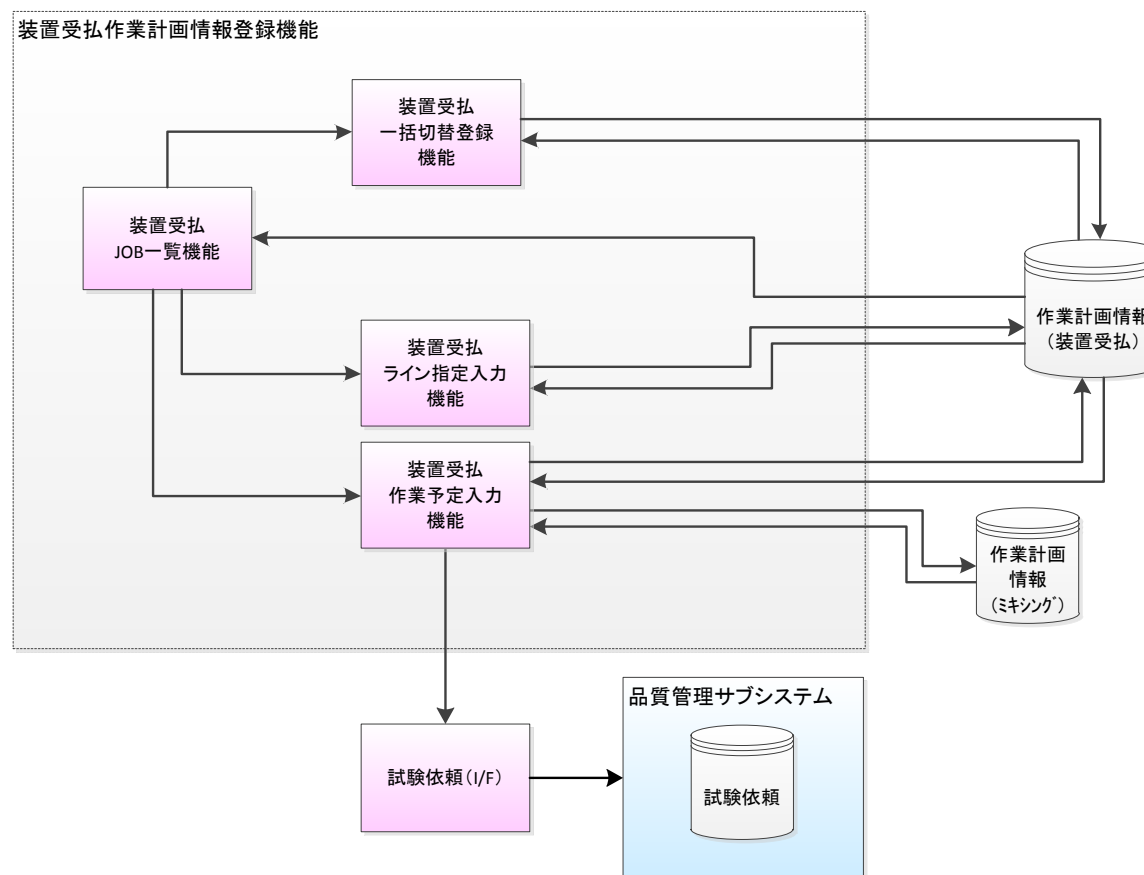


図 3.1.5.-1 装置受払作業計画情報登録 機能相関図

3.1.5.1. 装置受払 JOB 一覧

装置受払 JOB 一覧は、装置払出（チャージ）と装置受入（ランダウン）の JOB 情報を一覧表示する機能です。

- 1) 装置受払 JOB 一覧表示
- 指定された装置に該当し 且つ 作業状態が「未登録」「登録済」「作業中」の作業計画情報（装置受払）を一覧表示します。
- 切替条件が「数量」「H0」「L0」の JOB は、タンクレベルとタンク流量から終了予定日時（終在庫への到達時間）を一括計算する事が出来ます。
- 作業状態が「作業中」であれば、進捗管理サブシステムが計算した JOB 進捗のタンク流量を使用して終了予定日時を計算します。
- 作業状態が「作業中」以外であれば、作業計画情報（装置受払）に設定したタンク流量を使用して終了予定日時を計算します。
- 終了予定時刻が変わった JOB は、登録ボタン押下により、作業計画情報（装置受払）への反映を行います。
- また、作業中の JOB は、運転制御システムへの計画情報変更を送信します。

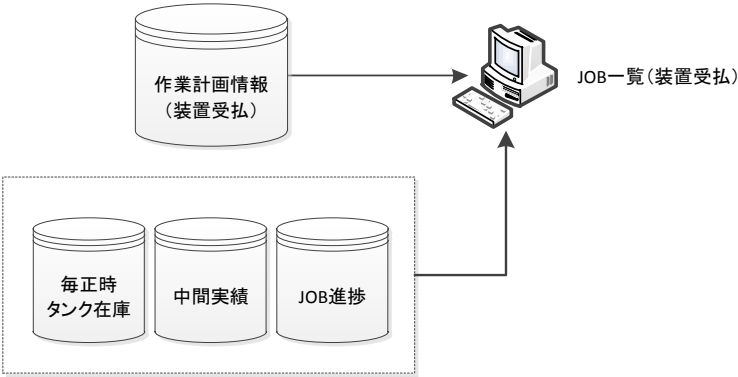


図 3.1.5.-2 装置受払 JOB 一覧 機能相関図

装置受払 JOB 一覧表示で使用する画面は、以下の通りです。

表 3.1.5.-3 画面一覧

画面 ID	画面名
VIBA021001	JOB 一覧（装置受払）

- 2) 装置受払作業予定入力への展開
- 一覧から JOB No を選択し、編集モードで装置受払作業予定入力へ展開します。
- また、新規ボタン押下により、新規追加モードで装置受払作業予定入力へ展開します。

3.1.5.2. 装置受払生産作業予定入力

装置受払作業予定入力は、作業計画情報（装置受払）の登録を行う機能です。

1) 装置受払作業予定入力

JOB 一覧（装置受払）画面で選択された JOB No に該当する作業計画情報（装置受払）を登録します。
 作業計画情報（装置受払）に付帯する作業（ジェットミキシング）があれば、合わせて作業計画情報を登録する事が出来ます。
 また、品質管理サブシステムと連携し、試験依頼（※1）を登録する事ができます。

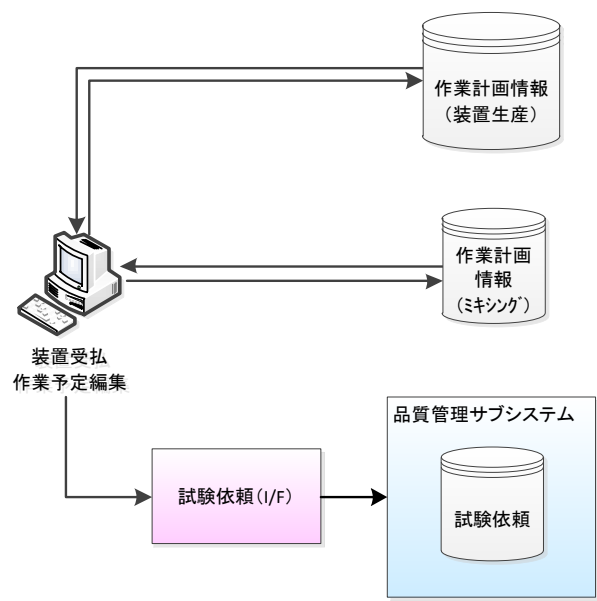


図 3. 1. 5. -4 装置受払作業予定入力 機能相関図

(※1) 装置払出（チャージ）であれば試験依頼（払出タンク）を登録する事ができます。
 装置受入（ランダウン）であれば試験依頼（受入タンク）を登録する事が出来ます。

千葉製油所の BBR パイプライン入荷は、仮想装置から製油所タンクへの装置受入 JOB として作業計画情報を登録します。
 千葉製油所の BBR パイプライン入荷については、「3. 1. 8. 特殊作業計画登録」を参照して下さい。

装置受払作業予定入力で使用する画面は、以下の通りです。

表 3. 1. 5. -5 画面一覧

画面 ID	画面名
VIBA021002	装置受払作業予定編集
VIBA021004	ミキシング依頼編集
VIBA021005	各タンク LOH0 数量到達時間
VIBA021006	ミキサー指定
VIEX021401	試験依頼（品質管理サブシステム画面）

2) 作業計画情報（装置受払）の登録

装置受払作業予定入力では、作業計画情報（装置受払）の追加・変更・削除を行います。
 作業計画情報（装置受払）は、作業状態が「登録済」または「作業中」であっても、計画情報の取消を行わずに作業計画情報の変更 及び 運転制御システムへの計画情報変更の送信を行う事が出来ます。
 作業計画情報（装置受払）の削除については、登録可否判定の結果に従います。
 登録可否判定については、「2. 3. 3. 登録可否判定」を参照して下さい。

① 装置／装置品名／受払区分

装置受払作業予定入力は、装置 及び 装置品名を指定し作業計画情報（装置受払）を登録します。
 また、指定された装置品名により、受払区分（受入 または 払出）を自動設定します。
 装置／装置品名／受払区分は、新規追加モードでのみ指定する事が出来ます。
 登録済の作業計画情報（装置受払）に対して、装置／装置品名／受払区分を変更する事は出来ません。

② 開始条件／前 JOB 情報

作業計画情報（装置受払）登録時、開始条件（新規または 切替）を自動設定します。
 自 JOB の前に予定されている作業が以下の何れかの条件に合致すれば、開始条件を新規として登録します。

- ・ 装置品名が同一の作業が予定されていない
- ・ 装置品名が同一の作業が予定されているが、切替条件に停止が設定されている

自 JOB の開始条件が新規として登録する条件に合致しなければ、切替として登録します。
開始条件が切替の作業計画情報（装置受払）は、自 JOB の前に作業する JOB の計画 No を前 JOB 情報として登録し、JOB 同士を紐付けます。

③ 切替条件

次に作業を予定している JOB への切替条件を登録します。

次に作業を予定している JOB がなく、装置 JOB を終了する場合は、切替条件に停止を指定します、
切替条件は、作業状態が「作業中」であっても変更する事が出来ます。

④ ルート切替

装置受入の作業計画情報は、装置からの留出油のルートを切り替える事が出来ます。
切替可能なルートは、以下の通りです。

- ・ 装置から受入タンク
- ・ 装置から装置への直送

ルート切替は、作業状態が「作業中」であっても変更する事が出来ます。

⑤ 流量

払出タンク または 受入タンク毎に流量を設定します。

設備パラタンクが指定された場合、構成タンク毎ではなく一つのタンクと見做して流量を設定します。

3) ミキシング依頼編集

タンク毎に作業計画情報（ミキシング）を登録する事が出来ます。
また、品質管理サブシステムと連携し、試験依頼（受入タンク）または 試験依頼（払出タンク）を登録する事が出来ます。
作業計画情報（ミキシング）と試験依頼は、ミキシング依頼編集画面で編集し、装置受払作業予定入力画面から作業計画情報（装置受払）と合わせて登録します。作業計画情報（ミキシング）と試験依頼には、作業計画情報（装置受払）との紐付け情報を持ち、作業計画情報（装置受払）削除の際は合わせて削除します。

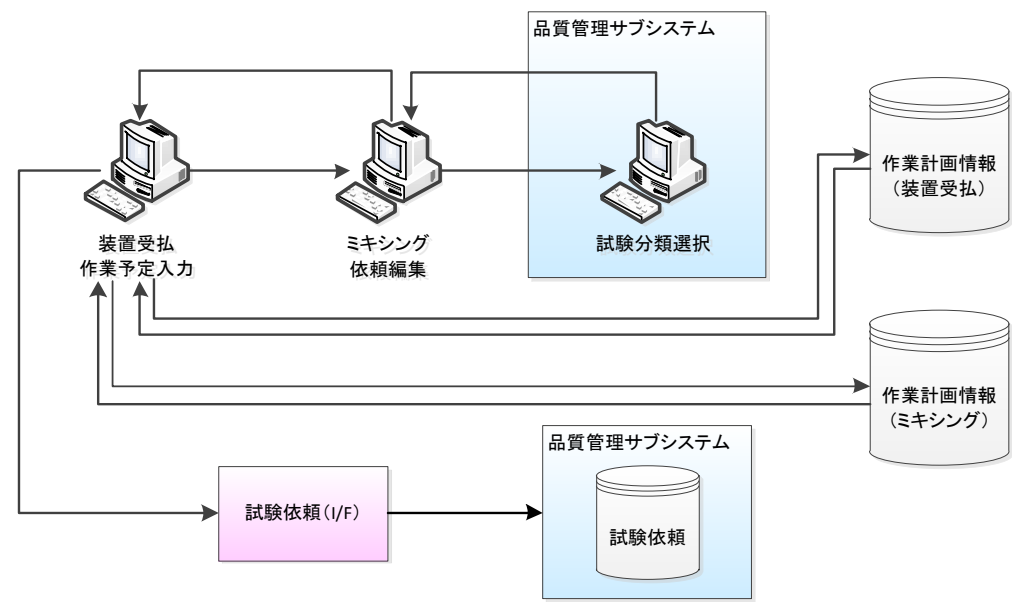


図 3.1.5.-6 ミキシング依頼編集 機能相関図

ミキシング依頼編集で使用する画面は、以下の通りです。

表 3.1.5.-7 画面一覧

画面 ID	画面名
VIBA021002	装置受払作業予定編集
VIBA021004	ミキシング依頼編集
VIEX020102	試験分類選択（品質管理サブシステム画面）

4) 終了予定日時計算

切替条件が「数量」「H0」「L0」の JOB は、タンクレベルとタンク流量から JOB の終了予定日時（終在庫への到達時間）を計算する事が出来ます。
計算した終了予定日時は、以下の方法で設定する事が出来ます。

- ・ 全タンクの終了予定日時を計算し、一番早い終了予定日時を JOB の終了予定日時として設定
- ・ タンク毎の終了予定日時を計算し、選択したタンクの終了予定日時を JOB の終了予定日時として設定

設定した JOB 終了予定日時は、装置受払作業予定入力画面からの登録実行時に作業計画情報（装置受払）へ登録します。
計算式については、「画面個別機能仕様書 VIBA021002 装置受払作業予定編集」を参照して下さい。

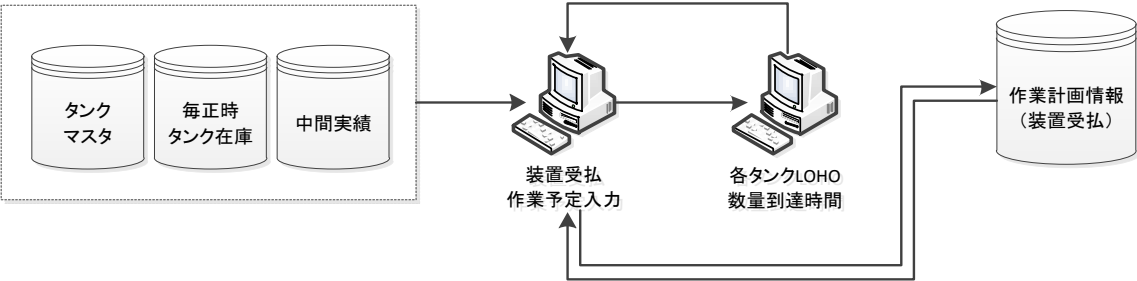


図 3. 1. 5. -8 終了予定日時計算 機能相関図

終了予定日時計算で使用する画面は、以下の通りです。

表 3. 1. 5. -9 画面一覧

画面 ID	画面名
VIBA021002	装置受払作業予定編集
VIBA021005	各タンク LOHO 数量到達時間

5) ミキサー指定

ミキサー指定は、タンク毎にミキサー要否を指定する機能です。

ミキサー指定は、ミキサー指定画面で設定し、装置受払作業予定編集画面からの登録実行により作業計画情報（装置受払）へ反映します。一つでもミキサー要のタンクが設定されていれば、作業計画情報（装置受払）にミキサー要を設定します。

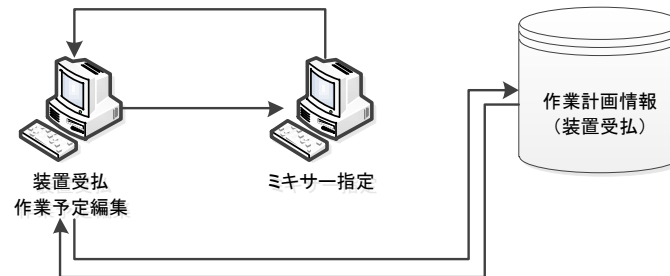


図 3.1.5.-10 ミキサー指定 機能相関図

ミキサー指定で使用する画面は、以下の通りです。

表 3.1.5.-11 画面一覧

画面 ID	画面名
VIBA021002	装置受払作業予定編集
VIBA021006	ミキサー指定

6) 試験依頼（受入タンク）

装置受払作業予定入力画面から指定された受入タンクについて試験依頼を登録する事が出来ます。
作業計画情報（装置受払）登録時、受入タンクについて試験依頼要が設定されていれば、試験依頼（受入タンク）を登録します。
試験依頼（受入タンク）には、作業計画情報（装置受払）との紐付け情報を持ち、作業計画情報（装置受払）削除の際は合わせて削除します。

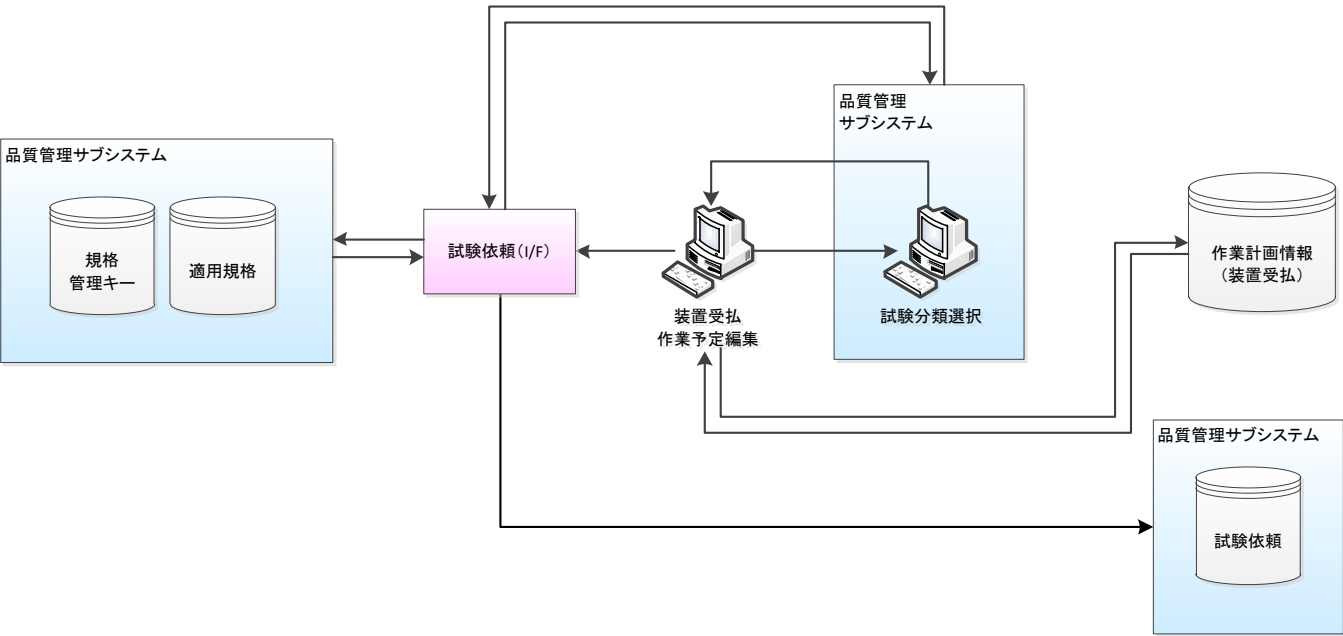


図 3.1.5.-12 試験依頼（受入タンク） 機能相関図

試験依頼（受入タンク）で使用する画面は、以下の通りです。

表 3.1.5.-13 画面一覧

画面 ID	画面名
VIBA021002	装置受払作業予定編集
VIEX020102	試験分類選択（品質管理サブシステム画面）

7) 試験依頼（払出タンク）

装置受払作業予定入力画面から指定された払出タンクについて試験依頼を登録する事が出来ます。
作業計画情報（装置受払）登録時、払出タンクについて試験依頼要が設定されていれば、試験依頼（払出タンク）を登録します。
試験依頼（払出タンク）には、作業計画情報（装置受払）との紐付け情報を持ち、作業計画情報（装置受払）削除の際は合わせて削除します。

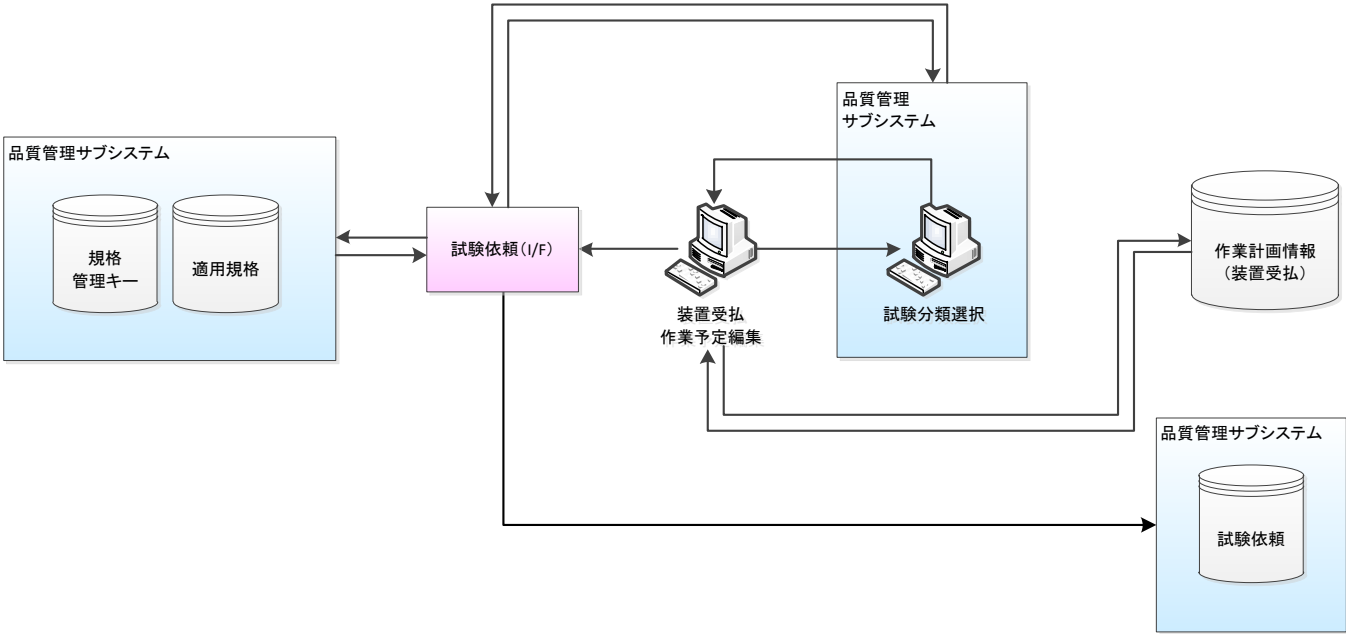


図 3.1.5.-14 試験依頼（払出タンク） 機能相関図

試験依頼（払出タンク）で使用する画面は、以下の通りです。

表 3.1.5.-15 画面一覧

画面 ID	画面名
VIBA021002	装置受払作業予定編集
VIEX020102	試験分類選択（品質管理サブシステム画面）

3.1.5.3. 装置受払一括切替登録

装置受払一括切替登録は、JOB の切替条件と開始予定日時・終了予定日時、ミキサー要否を一括登録する機能です。

- 1) 装置受払一括切替登録
- 選択した JOB と受払区分（受入または払出）、使用タンクが同一の JOB について、切替条件、終了予定日時、ミキサー要否を一括登録する事が出来ます。
また、切替を予定している JOB（次 JOB）の切替条件、開始予定日時・終了予定日時を一括登録する事が出来ます。
作業中 JOB の変更は、運転制御システムへ計画情報の変更を送信します。

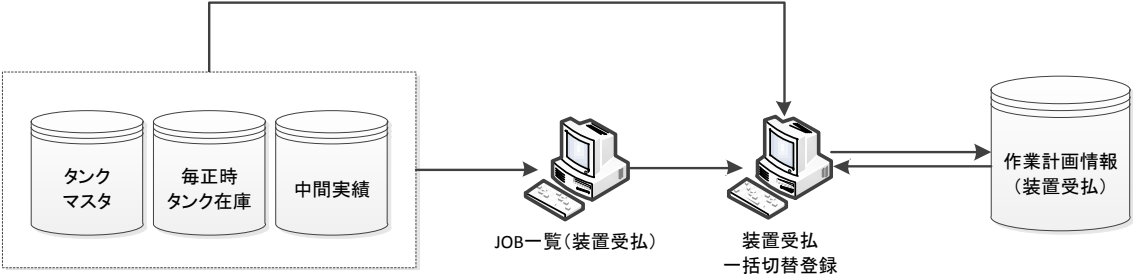


図 3.1.5.-16 装置受払一括切替登録 機能相関図

装置受払一括切替は、以下の条件に合致する JOB について登録する事が出来ます。

- 作業状態が「作業中」の JOB で 且つ 受払タンクが 1 基（※1）である
 - 作業状態が「作業中」以外の JOB であれば、前 JOB が一括切替登録を行っており（※2） 且つ 受払タンクが 1 基（※1）である
- （※1）設備パラタンクは、タンク 1 基として見做します。
（※2）前 JOB が一括切替されていれば、次 JOB も一括切替対象であると見做します

装置受払一括切替登録で使用する画面は、以下の通りです。

表 3.1.5.-17 画面一覧

画面 ID	画面名
VIBA021002	装置受払作業予定編集
VIBA021007	装置受払一括切替登録

3.1.5.4. 装置受払ライン指定入力

装置受払ライン指定入力は、指定された日付に作業を開始した装置について、作業状態が「削除」以外のライン情報を一括登録する機能です。

- 1) 装置受払ライン指定入力
- 指定された日付に作業を開始した装置を装置名・品名・受払区分（受入または払出）毎に一覧表示します。
- 装置払出（チャージ）であれば、払出タンクのスクションラインを一括登録する事が出来ます。
- 装置受入（ランダウン）であれば、プロダクトラインを一括登録する事が出来ます。
- 運転制御システムへ計画情報送信済であれば、計画情報の取消を行わずに計画情報の変更を送信します。

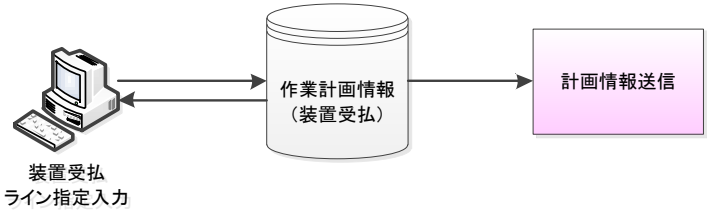


図 3.1.5.-18 装置受払作業予定入力 機能相関図

装置受払ライン指定入力で使用する画面は、以下の通りです。

表 3.1.5.-19 画面一覧

画面 ID	画面名
VIBA021008	装置受払ライン指定入力

3.1.6. ガソリン生産作業計画情報登録

ガソリン生産作業計画情報登録は、ガソリン生産（※1）の作業計画情報を登録する機能です。
入出荷作業とは異なりオーダー情報がないため、本機能より作業計画情報の追加・変更・削除を行います。
ガソリン作業計画情報登録の機能相関図は、以下の通りです。

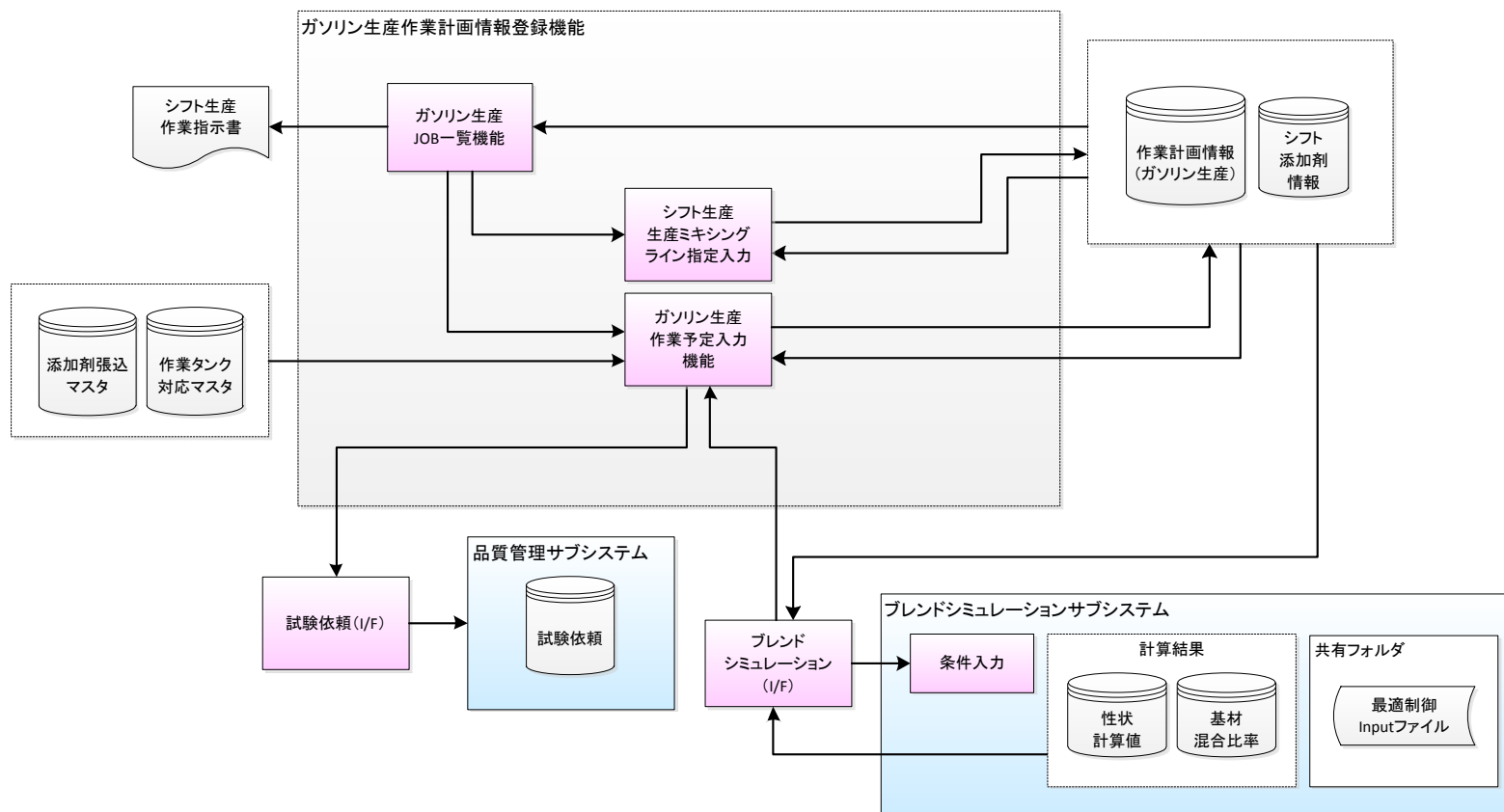


図 3.1.6.-1 ガソリン生産作業計画情報登録 機能相関図

（※1）指定された生産品名の需給品名 B コードから判断します。

3.1.6.1. ガソリン生産 JOB 一覧

ガソリン生産 JOB 一覧は、ガソリン生産 JOB 情報を一覧表示する機能です。

- 1) ガソリン生産 JOB 一覧表示
- 指定された作業日付に該当する作業計画情報（ガソリン生産）を一覧表示します。
また、一覧から選択された JOB No に該当するシフト生産作業指示書を出力します。

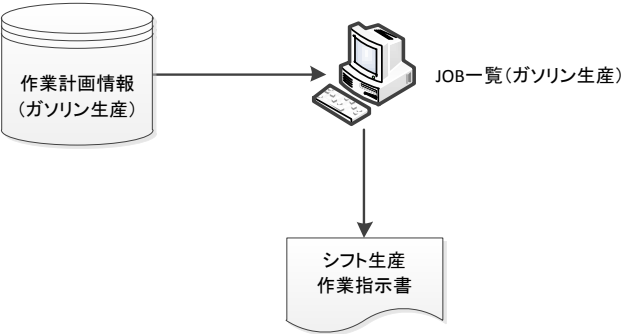


図 3. 1. 6. -2 ガソリン生産 JOB 一覧 機能関連図

ガソリン生産 JOB 一覧表示で使用する画面は、以下の通りです。

表 3. 1. 6. -3 画面一覧

画面 ID	画面名
VIBA020401	JOB 一覧 (ガソリン生産)

3.1.6.2. ガソリン生産作業予定入力

ガソリン生産作業予定入力は、ガソリン生産作業の作業計画情報を登録する機能です。

- 1) ガソリン生産作業予定入力
 JOB 一覧（ガソリン生産）画面で選択された JOB No に該当する作業計画情報（ガソリン生産）を登録します。
 作業計画情報（ガソリン生産）に付帯する作業（生産ミキシング）があれば、合わせて作業計画情報を登録する事が出来ます。
 また、品質管理サブシステムと連携し、試験依頼（ブレンダ）、試験依頼（受入後タンク）を登録する事が出来ます。

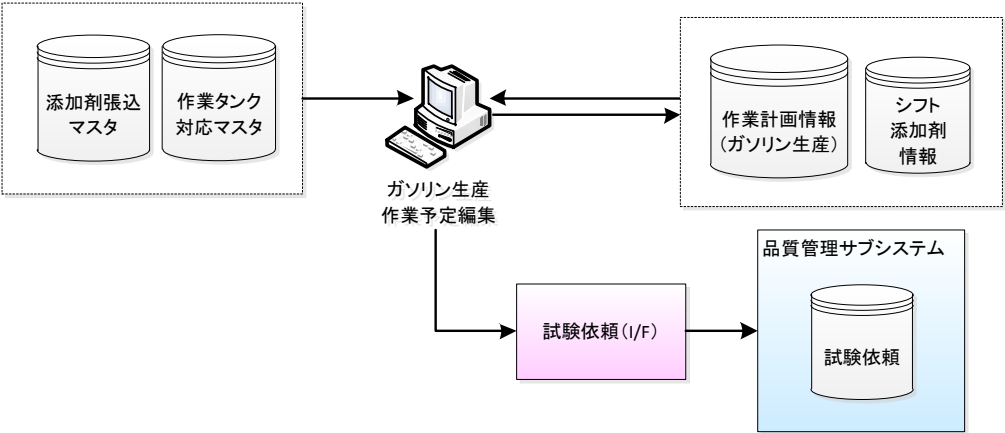


図 3.1.6.-4 ガソリン生産作業予定入力 機能相関図

ガソリン生産作業予定入力で使用する画面は、以下の通りです。

表 3. 1. 6. -5 画面一覧

画面 ID	画面名
VIBA020402	ガソリン生産作業予定編集
VIBA020403	工程情報計算
VIBA020404	工程情報設定
VIBA020405	オートサンプラー指定
VIEX020102	試験分類選択 (※1)
VIKA010101	ブレンドシミュレータ条件入力 (※2)

(※1) 品質管理サブシステム画面

(※2) ブレンドシミュレーションサブシステム画面

ブレンドシミュレータ条件入力画面から、個別計算の各画面へ展開します。

2) 作業区分・作業形態識別・払出タンク形態

作業区分・作業形態識別・払出タンク形態の指定は、一般シフト生産作業予定入力と同様です。

ガソリン生産作業予定入力は、作業区分がシフト生産、作業形態識別が一般 (※1) の作業として作業計画情報 (ガソリン生産) を登録します。

払出タンクは、最大 12 基まで使用する事ができ、払出タンク毎に作業に応じた形態を指定します。

払出タンクに指定する事が出来る形態については、「3. 1. 4. 2. 一般シフト生産作業予定入力 2) 作業区分・作業形態識別・形態」を参照して下さい。

(※1) 払出タンク形態の指定により、運転制御システムが作業形態識別 (バッチブレンドまたはブレンドシフト) を決定します。

3) JOB 体系

作業計画情報 (ガソリン生産) の JOB 体系は、一般シフト生産作業予定入力と同様です。

JOB 体系については、以下を参照して下さい。

- ・ 3. 1. 4. 2. 一般シフト生産作業予定入力 3) JOB 体系
- ・ 3. 1. 4. 2. 一般シフト生産作業予定入力 4) 添加剤情報
- ・ 3. 1. 4. 2. 一般シフト生産作業予定入力 5) 生産ミキシング JOB
- ・ 3. 1. 4. 2. 一般シフト生産作業予定入力 6) 特殊張込順 (愛知製油所固有)

4) 流量／プロダクトライン

【千葉製油所の流量／プロダクトライン設定】

千葉製油所は、工程情報設定画面から工程毎に流量とプロダクトラインを設定します。

工程は、払出タンクの形態により決定し、タンク間シフト（※1）とブレンドシフトは、払出タンク数に依らず作業全体を1工程とします。

バッチシフト（※1）は、複数基材を順番に移送して製品を生産するため、払出タンク毎に1工程とします。

（※1）払出タンクに設備パラタンクが指定された場合、構成タンク毎ではなく一つのタンクと見做して流量／プロダクトラインを設定します。

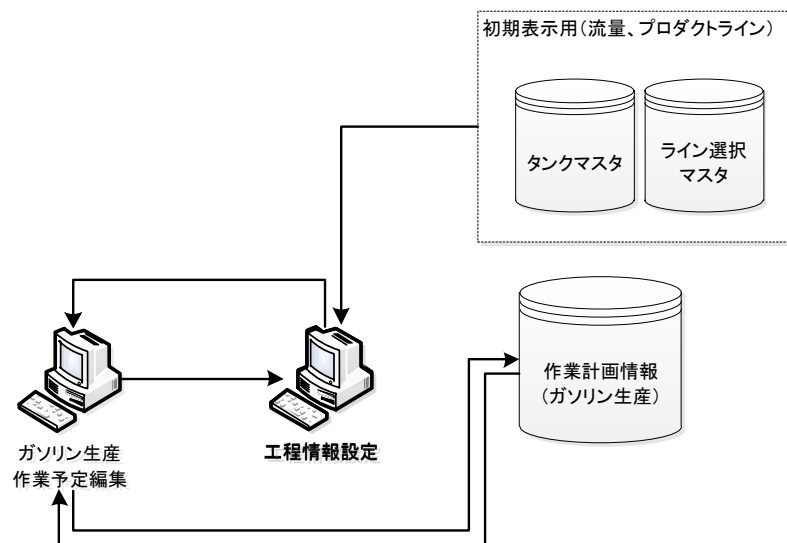


図 3. 1. 6. -6 工程情報設定 機能相関図

流量が未設定であれば、払出タンクに該当する流量（初期表示用）をタンクマスタから取得し表示します。

但し、対象となる工程がブレンドシフトの場合、受入タンクに該当する流量（初期表示用）をタンクマスタから取得し表示します。

また、対象となるタンクが設備パラタンクの場合、代表タンクの流量を表示します。

プロダクトラインは、ライン選択マスタから、各工程で使用可能なライン情報を取得し表示します。

プロダクトラインが未設定であれば、該当するライン情報が複数存在する場合、優先順位が一番高いライン情報を表示します。

【千葉製油所以外の流量／プロダクトライン設定】

千葉製油所以外の製油所・事業所は、ガソリン生産作業予定編集画面から流量とプロダクトラインを設定します。
 流量が未設定であれば、受入タンクに該当する流量（初期表示用）をタンクマスタから取得し表示します。
 プロダクトラインが未設定であれば、受入タンクと1基目の払出タンクの組み合わせに該当するプロダクトラインを表示します。
 ※受入タンクと1基目の払出タンクの組み合わせ 及び プロダクトラインは、システム定数により定義します。

登録した流量とプロダクトラインは、JOB 送信時、計画情報の払出タンク情報に設定します。
 ブレンドシフトの場合、第1基材に流量とプロダクトラインを設定します。
 タンク間シフト または バッチシフトの場合、各払出タンク情報に流量とプロダクトラインを設定します。
 ※千葉製油所は、工程毎の流量とプロダクトラインを設定します。
 ※千葉製油所以外の製油所・事業所は、全ての工程に同じ流量とプロダクトラインを設定します。

流量／プロダクトラインの設定で使用する画面は、以下の通りです。

表 3.1.6.-7 画面一覧

画面 ID	画面名
VIBA020402	ガソリン生産作業予定編集
VIBA020404	工程情報設定（千葉製油所固有）

5) 工程情報計算

工程情報計算は、工程情報計算画面から払出タンク毎の数量を指定し、生産数量に対する比率を計算する機能です。工程情報計算画面で登録を実行すると、ガソリン生産作業予定編集画面の「混合比」に計算結果を表示します。計算結果は、ガソリン生産作業予定編集画面からの登録実行により作業計画情報（ガソリン生産）へ反映します。

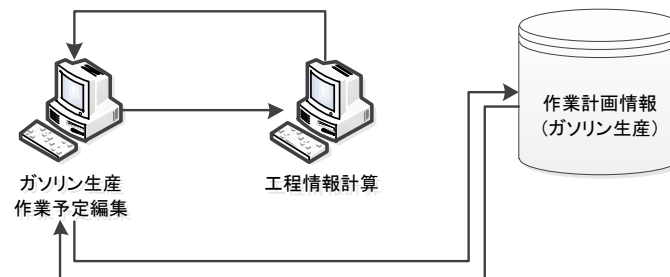


図 3.1.6.-8 工程情報計算 機能相関図

工程情報計算で使用する画面は、以下の通りです。

表 3.1.6.-9 画面一覧

画面 ID	画面名
VIBA020402	ガソリン生産作業予定編集
VIBA020404	工程情報設定

6) オートサンプラー指定

オートサンプラー指定は、作業計画情報（ガソリン生産）にオートサンプラーの要否を設定する機能です。
オートサンプラー要否は、オートサンプラー指定画面で設定し、ガソリン生産作業予定編集画面からの登録実行により作業計画情報（ガソリン生産）へ反映します。

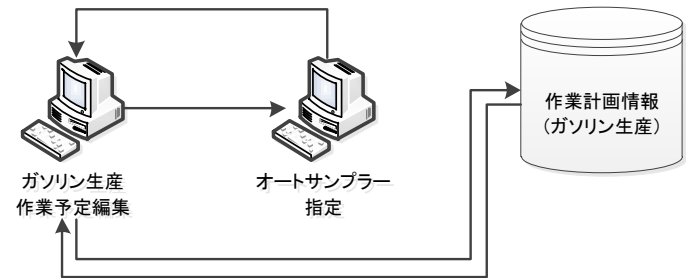


図 3. 1. 6. -10 オートサンプラー指定 機能相関図

オートサンプラー指定で使用する画面は、以下の通りです。

表 3. 1. 6. -11 画面一覧

画面 ID	画面名
VIBA020402	ガソリン生産作業予定編集
VIBA020405	オートサンプラー指定

7) 試験依頼（受入後）

ガソリン生産作業予定入力画面から指定された生産タンクについて受入後試験依頼を登録する事が出来ます。
作業計画情報（ガソリン生産）登録時、生産タンクについて試験依頼要が設定されていれば、試験依頼（受入後）を登録します。
試験依頼（受入後）には、作業計画情報（ガソリン生産）との紐付け情報を持ち、作業計画情報（ガソリン生産）削除の際は合わせて削除します。

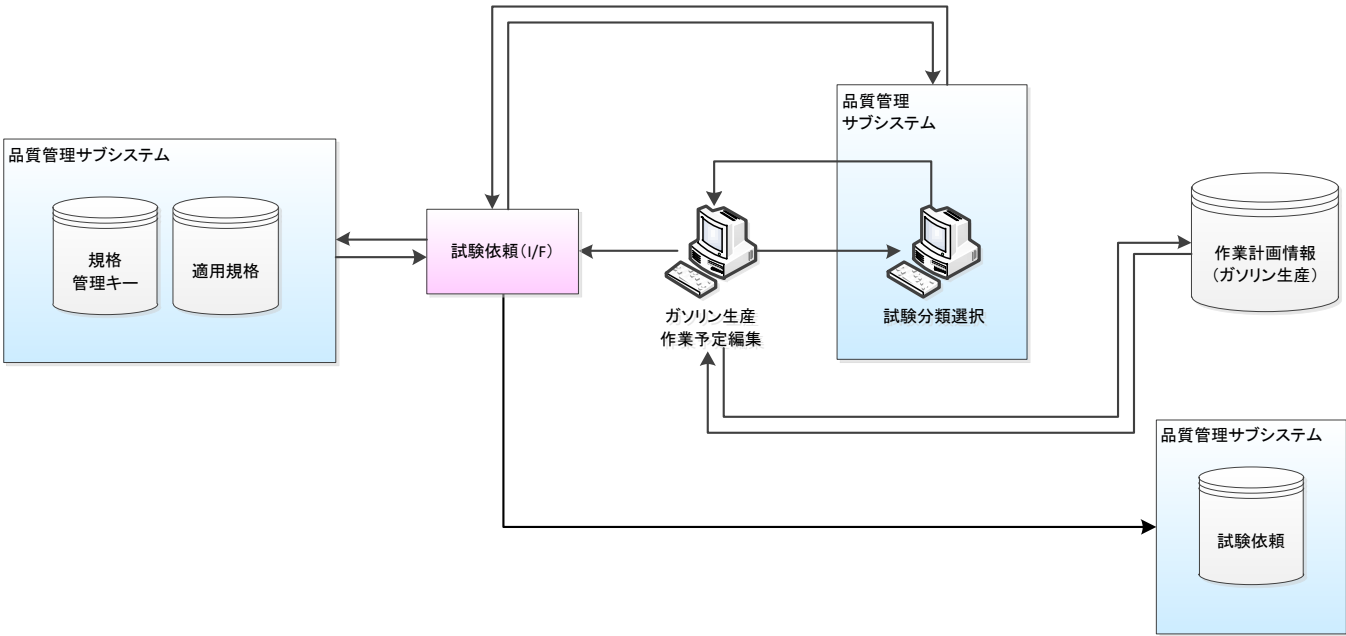


図 3. 1. 6. -12 試験依頼（受入後） 機能相関図

試験依頼（受入後）で使用する画面は、以下の通りです。

表 3. 1. 6. -13 画面一覧

画面 ID	画面名
VIBA020402	ガソリン生産作業予定編集
VIEX020102	試験分類選択（品質管理サブシステム画面）

8) 試験依頼（ブレンダ）

ガソリン生産作業予定入力画面から、試験依頼（ブレンダ）を登録する事が出来ます。
作業計画情報（ガソリン生産）登録時、ブレンダ試験依頼要が設定されていれば、試験依頼（ブレンダ）を登録します。
試験依頼（ブレンダ）には、作業計画情報（ガソリン生産）との紐付け情報を持ち、作業計画情報（ガソリン生産）削除の際は合わせて削除します。

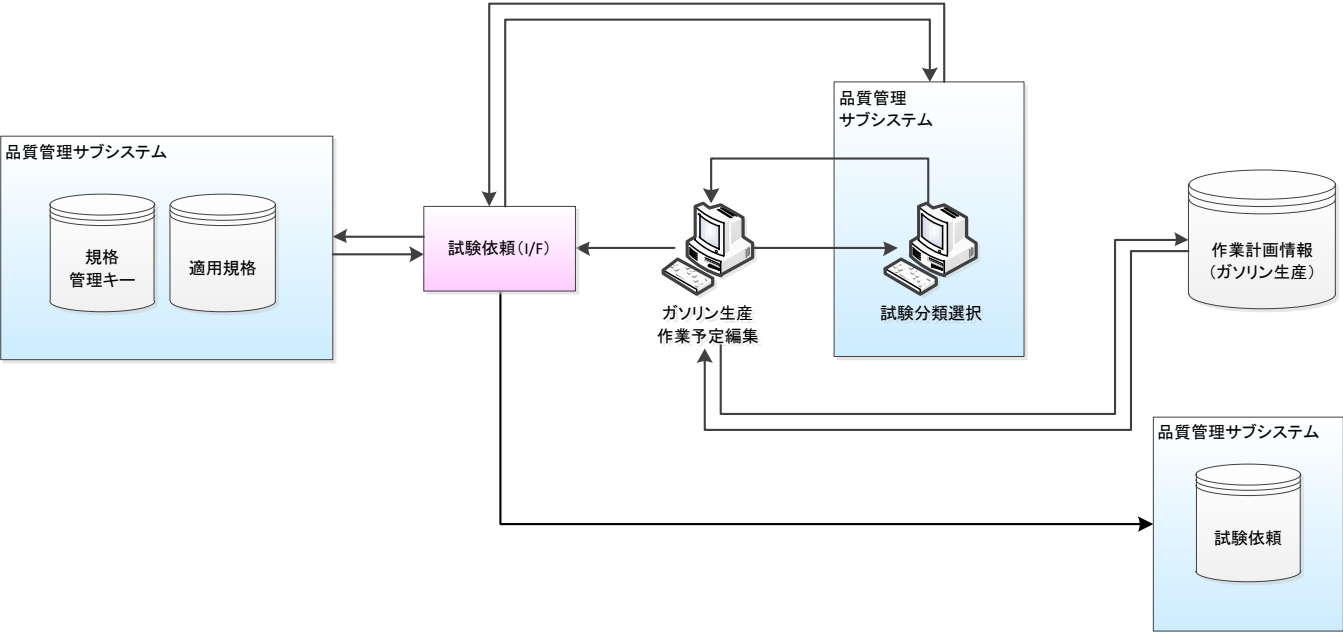


図 3.1.6.-14 試験依頼（ブレンダ） 機能相関図

試験依頼（ブレンダ）で使用する画面は、以下の通りです。

表 3.1.6.-15 画面一覧

画面 ID	画面名
VIBA020402	ガソリン生産作業予定編集
VIEX020102	試験分類選択（品質管理サブシステム画面）

9) 混合比率指定

混合比率指定は、ブレンドシミュレーションサブシステムと連携し、基材混合比率を計算する機能です。
計算対象油種が NPRG／REG（プレミアムガソリン／レギュラーガソリン）であれば、ブレンドシミュレータ（I/F）を介して、基材混合比率と推定性状の計算結果を受け取る事が出来ます。

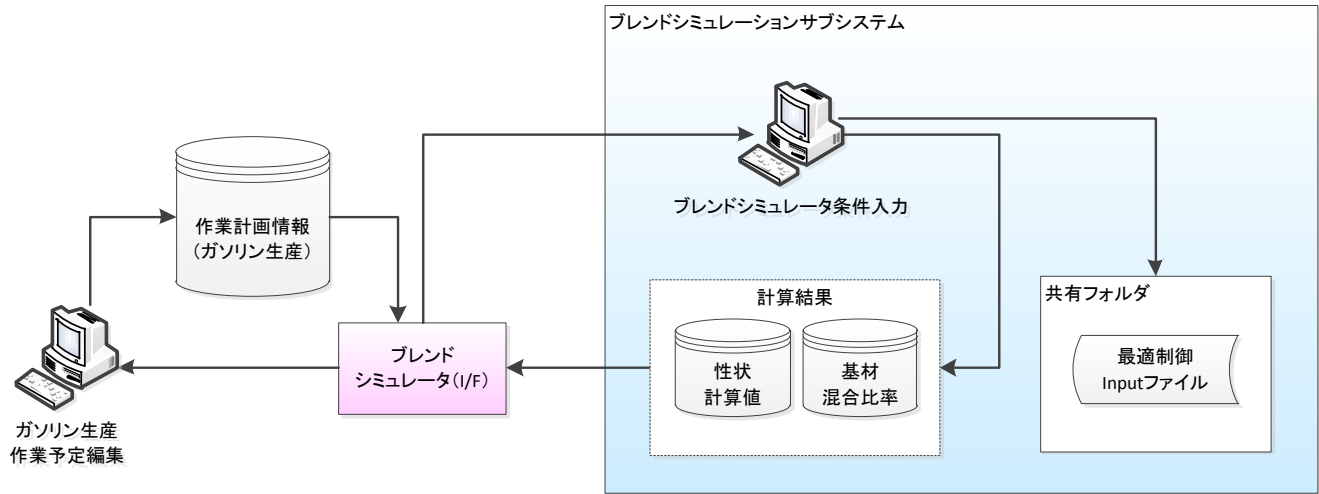


図 3.1.6. -16 混合比率指定 機能相関図

混合比率指定で使用する画面は、以下の通りです。

表 3.1.6. -17 画面一覧

画面 ID	画面名
VIBA020402	ガソリン生産作業予定編集
VIKA010101	ブレンドシミュレータ条件入力 (※1)

(※1) ブレンドシミュレータ条件入力画面から、ブレンドシミュレータ個別計算の各画面へ展開します。

3.1.6.3. シフト生産・生産ミキシングライン指定入力

シフト生産・生産ミキシングライン指定入力は、シフト生産作業、生産ミキシング作業のライン情報を一括登録する機能です。
本機能は、一般シフト生産作業計画情報登録機能、ガソリン生産作業計画情報登録機能、ミキシング添加剤張込作業計画情報登録機能、サーキュレーション添加剤張込作業計画情報登録機能、特殊作業計画登録機能（千葉三井ナフサシフト出荷）が使用します。
詳細は、「3.1.4.3. シフト生産・生産ミキシングライン指定入力」を参照して下さい。

3.1.7. 付帯作業計画情報登録

作業計画管理サブシステムは、個々の作業計画情報登録機能において、付帯作業としてミキシング、水切りの作業計画情報を登録する事が出来ます。付帯作業の作業計画情報は、作業計画情報との紐付け情報を持ち、作業計画情報削除の際は合わせて削除します。付帯作業を登録する事が出来る作業計画情報登録機能は、以下の通りです。

表 3.1.7.-1 付帯作業一覧

作業計画情報登録機能	付帯作業	
	ミキシング	水切り
入荷作業計画情報登録	○	○
出荷作業計画情報登録	—	—
添加剤受入作業計画情報登録	○	—
一般シフト生産作業計画情報登録	○ (※1)	—
装置受払作業計画情報登録	○	—
ガソリン生産作業計画情報登録	○ (※1)	—
特殊作業計画情報登録 (千葉三井化学ナフサシフト出荷)	—	—

○：作業計画情報の付帯作業として登録可 —：作業計画情報の付帯作業として登録不可

(※1) シフト生産、ガソリン生産は、運転制御システムへの計画情報送信において、生産ミキシングを作業の中の一工程として (子 JOB として) 登録します。生産ミキシングについても進捗管理の対象となり、生産ミキシングを含む全ての子 JOB の終了をもって作業終了となります。シフト生産、ガソリン生産以外は、運転管理システム上、ミキシング、水切りを作業計画に紐付ける事が出来ますが、運転制御システムに対しては、紐付けを行わずに別作業として計画情報を送信します。そのため、ミキシング、水切りの作業状況に関わらず、作業終了となります。

以下の付帯作業は、個別に作業計画情報を登録する事が出来ます。

- ・ 水切り
- ・ ミキシング
- ・ ミキシング添加剤張込
- ・ サーキュレーション
- ・ サーキュレーション添加剤張込

3.1.7.1. 水切り作業計画情報登録

水切り作業計画情報登録は、作業計画情報（水切り）を登録する機能です。
水切り作業計画情報登録の機能相関図は、以下の通りです。

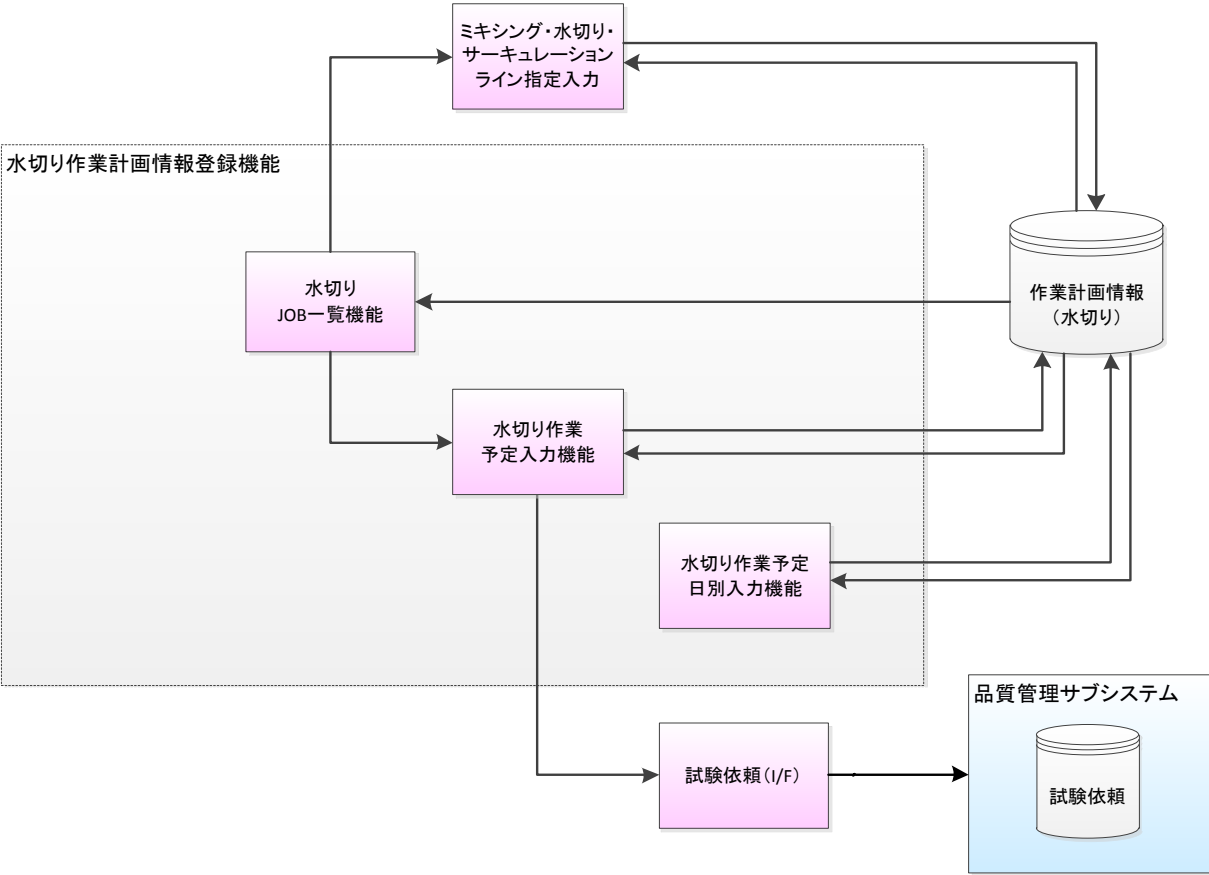


図 3. 1. 7. -2 水切り作業計画情報登録 機能相関図

3.1.7.1.1. 水切り JOB 一覧

水切り JOB 一覧は、水切り JOB 情報を一覧表示する機能です。

- 1) 水切り JOB 一覧表示
指定された作業日付に該当する作業計画情報（水切り）を一覧表示します。

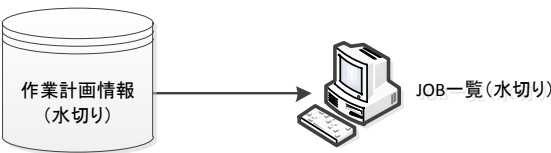


図 3. 1. 7. -3 水切り JOB 一覧 機能相関図

水切り JOB 一覧表示で使用する画面は、以下の通りです。

表 3. 1. 7. -4 画面一覧

画面 ID	画面名
VIBA020801	JOB 一覧（水切り）

- 2) 水切り作業予定入力への展開
一覧から JOB No を選択し、編集モードで水切り作業予定入力へ展開します。
また、新規ボタン押下により、新規追加モードで水切り作業予定入力へ展開します。

3.1.7.1.2. 水切り作業予定入力

水切り作業予定入力は、作業計画情報（水切り）の登録を行う機能です。

- 1) 水切り作業予定入力
- JOB 一覧（水切り）画面で選択された JOB No に該当する作業計画情報（水切り）を登録します。
- また、品質管理サブシステムと連携し、水切り作業後のタンクについて試験依頼を登録する事が出来ます。

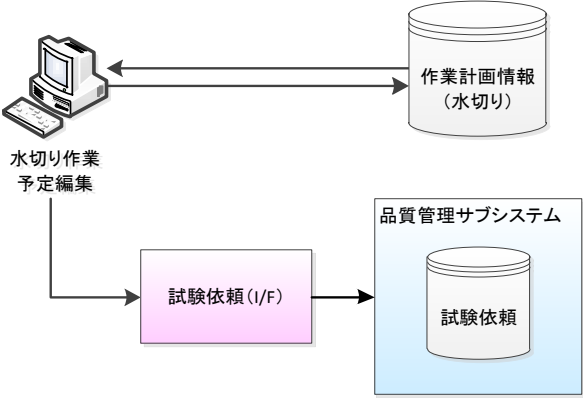


図 3. 1. 7. -5 水切り作業予定入力 機能相関図

水切り作業予定入力で使用する画面は、以下の通りです。

表 3. 1. 7. -6 画面一覧

画面 ID	画面名
VIBA020802	水切り作業予定編集
VIEX020102	試験分類選択（品質管理サブシステム画面）

- 2) リターンタンク
- 水切り作業を行うタンク以外のタンクをリターンタンクとして指定する事が出来ます。

3) 試験依頼（受入後）

水切り作業を行うタンクについて、水切り作業後の試験依頼を登録する事が出来ます。
作業計画情報（水切り）登録時、水切り作業を行うタンクについて試験依頼要が設定されていれば、試験依頼（受入後）を登録します。
試験依頼（受入後）には、作業計画情報（水切り）との紐付け情報を持ち、作業計画情報（水切り）削除の際は合わせて削除します。

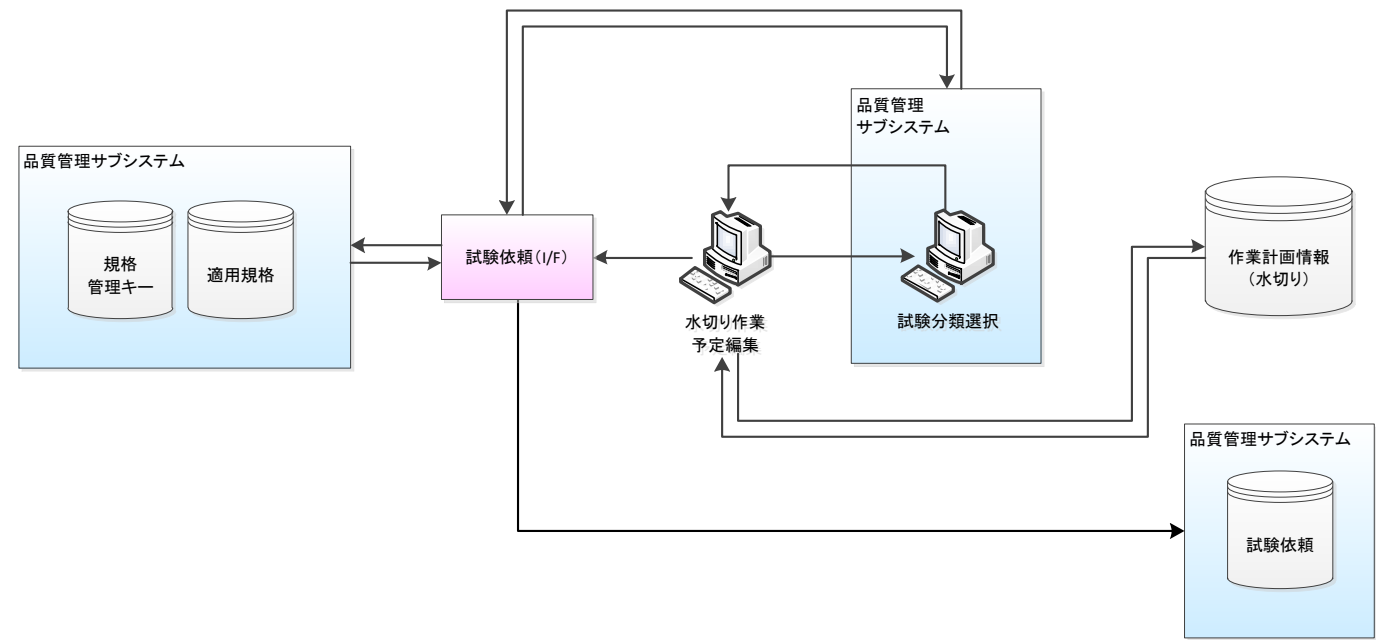


図 3.1.7. -7 試験依頼（受入後） 機能相関図

試験依頼（受入後）で使用する画面は、以下の通りです。

表 3.1.7. -8 画面一覧

画面 ID	画面名
VIBA020802	水切り作業予定編集
VIEX020102	試験分類選択（品質管理サブシステム画面）

3.1.7.1.3. 水切り作業予定日別入力

水切り作業予定日別入力は、運転制御システムへ計画情報を送信しない作業計画情報（水切り）の登録を行う機能です。

- 1) 水切り作業予定日別入力
- 指定された作業日付について、運転制御システムへ計画情報を送信しない作業計画情報（水切り）を登録します。
- 作業計画情報（水切り）登録時、「2. 2. 2. JOB No」の採番体系に従い JOB No を割り付けます。
- 水切り作業予定日別入力から登録した作業計画情報（水切り）は、JOB No 設定、JOB No 削除の対象にはなりません。
- 水切り作業予定日別入力から作業計画情報（水切り）の登録が完了すると、水切り作業実績ファイルメンテ画面において実績情報の編集対象となります。

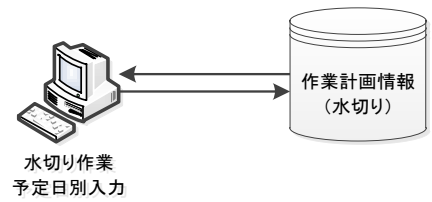


図 3. 1. 7. -9 水切り作業日別予定入力 機能相関図

水切り作業予定日別入力で使用する画面は、以下の通りです。

表 3. 1. 7. -10 画面一覧

画面 ID	画面名
VIBA020803	水切り作業予定日別入力

3.1.7.1.4. ミキシング・水切り・サーキュレーションライン指定入力

ミキシング・水切り・サーキュレーションライン指定入力は、以下の付帯作業が使用するライン情報を一括登録する機能です。

- ・ 水切り
- ・ ミキシング
- ・ サーキュレーション

- 1) ミキシング・水切り・サーキュレーションライン指定入力
- 選択された日付に該当する付帯作業の作業計画情報を JOB 単位で一覧表示し、以下の情報を変更する事が出来ます。
但し、作業が開始された JOB は、ライン情報の参照は行えますが変更する事は出来ません。
運転制御システムへ計画情報送信済であれば、計画情報の取消を行わずに計画情報の変更を送信します。

- ・ プロダクトライン
- ・ サクションライン
- ・ 送水先ライン（水切り）



図 3. 1. 7. -11 ミキシング・水切り・サーキュレーションライン指定入力 機能相関図

ミキシング・水切り・サーキュレーションライン指定入力で使用する画面は、以下の通りです。

表 3. 1. 7. -12 画面一覧

画面 ID	画面名
VIBA020903	ミキシング・水切り・サーキュレーションライン指定入力

3.1.7.2. ミキシング作業計画情報登録

ミキシング作業計画情報登録は、作業計画情報（ミキシング）を登録する機能です。
ミキシング作業計画情報登録の機能相関図は、以下の通りです。

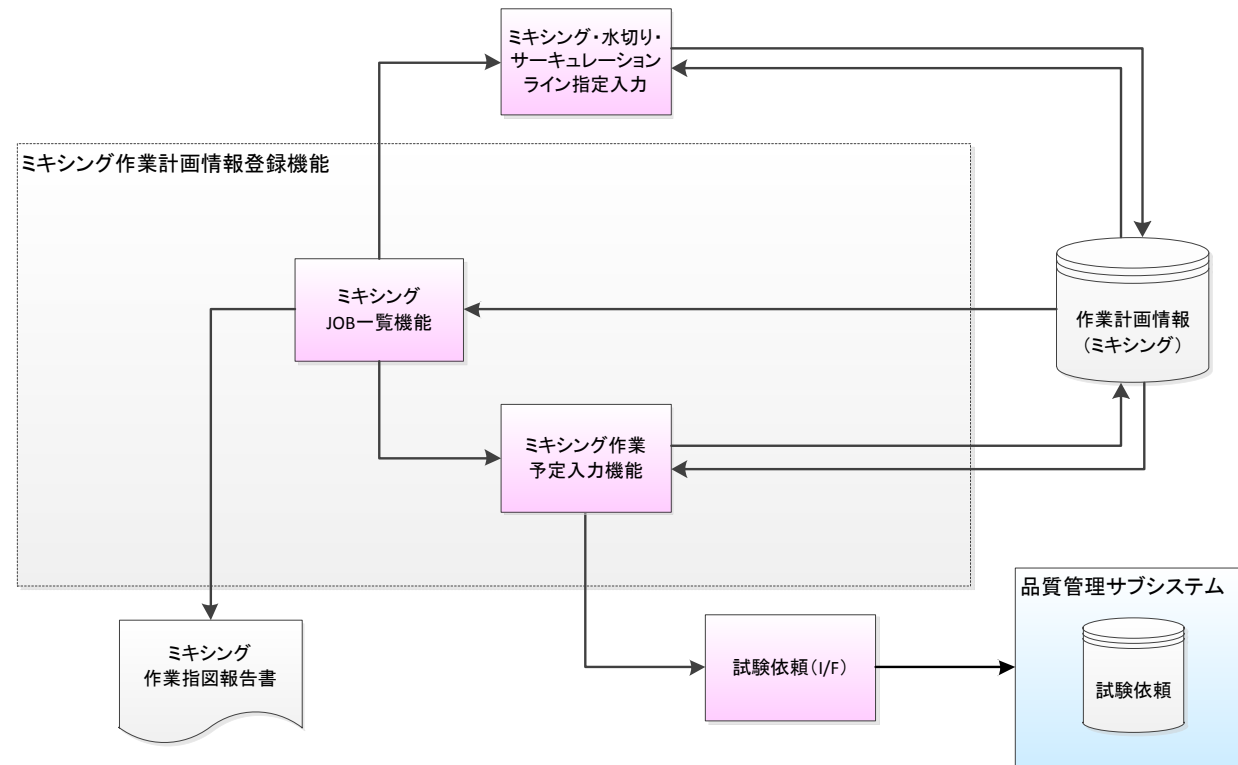


図 3.1.7.-13 ミキシング作業計画情報登録 機能相関図

3.1.7.2.1. ミキシング JOB 一覧

ミキシング JOB 一覧は、ミキシング JOB 情報を一覧表示する機能です。

- 1) ミキシング JOB 一覧表示
- 指定された作業日付に該当する作業計画情報（ミキシング）を一覧表示します。
- また、一覧から選択された JOB No に該当するミキシング作業指図報告書を出力します。

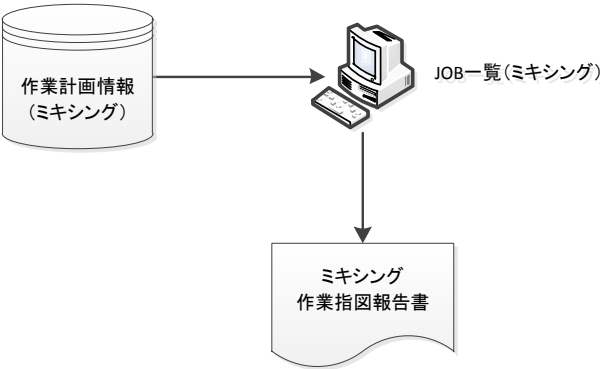


図 3.1.7.-14 ミキシング JOB 一覧 機能相関図

ミキシング JOB 一覧表示で使用する画面は、以下の通りです。

表 3.1.7.-15 画面一覧

画面 ID	画面名
VIBA020901	JOB 一覧（ミキシング）

- 2) ミキシング作業予定入力への展開
- 一覧から JOB No を選択し、編集モードでミキシング作業予定入力へ展開します。
- また、新規ボタン押下により、新規追加モードでミキシング作業予定入力へ展開します。

3.1.7.2.2. ミキシング作業予定入力

ミキシング作業予定入力は、作業計画情報（ミキシング）の登録を行う機能です。

- 1) ミキシング作業予定入力
JOB 一覧（ミキシング）画面で選択された JOB No に該当する作業計画情報（ミキシング）を登録します。
また、品質管理サブシステムと連携し、ミキシング作業後の受入タンクについて試験依頼（受入後）を登録する事が出来ます。

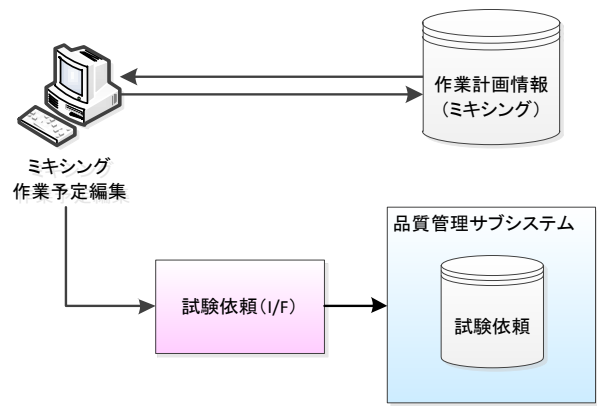


図 3.1.7. -16 ミキシング作業予定入力 機能相関図

ミキシング作業予定入力で使用する画面は、以下の通りです。

表 3.1.7. -17 画面一覧

画面 ID	画面名
VIBA020902	ミキシング作業予定編集
VIEX020102	試験分類選択（品質管理サブシステム画面）

2) 試験依頼（受入後）

ミキシング作業後の受入タンクについて試験依頼（受入後）を登録する事が出来ます。
作業計画情報（ミキシング）登録時、受入タンクについて試験依頼要が設定されていれば、試験依頼（受入後）を登録します。
試験依頼（受入後）には、作業計画情報（ミキシング）との紐付け情報を持ち、作業計画情報（ミキシング）削除の際は合わせて削除します。

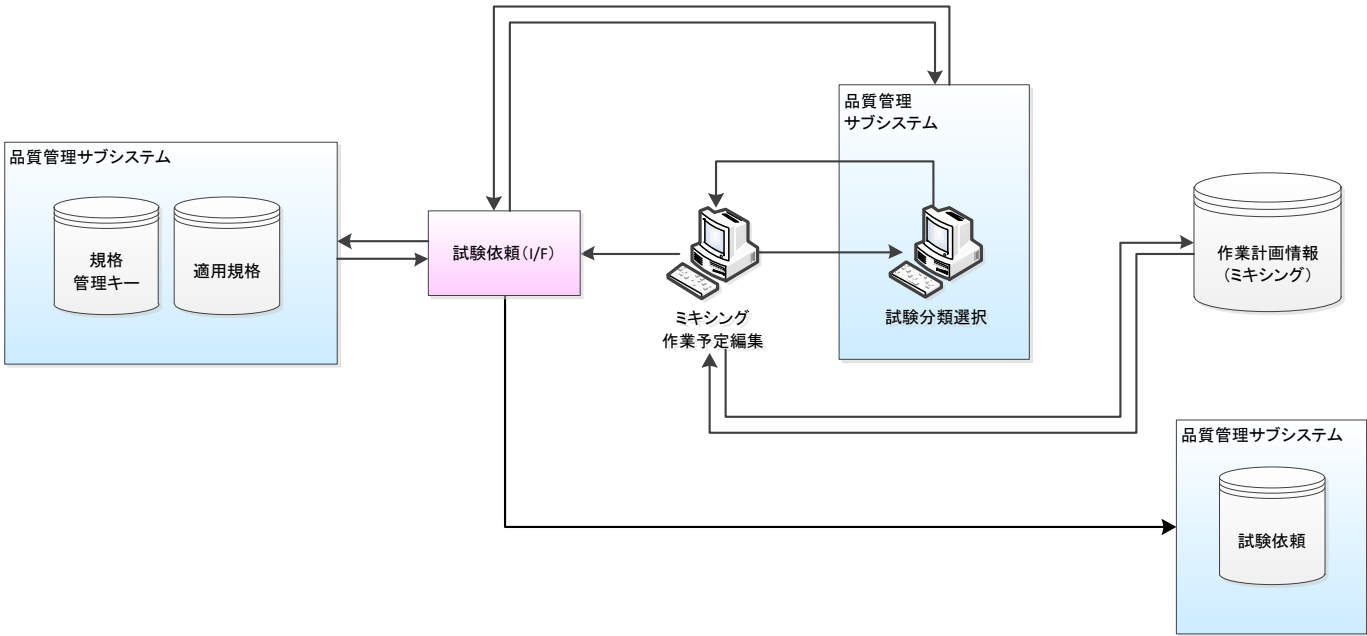


図 3. 1. 7. -18 試験依頼（受入後） 機能相関図

試験依頼（受入後）で使用する画面は、以下の通りです。

表 3. 1. 7. -19 画面一覧

画面 ID	画面名
VIBA020902	ミキシング作業予定編集
VIEX020102	試験分類選択（品質管理サブシステム画面）

3.1.7.2.3. ミキシング・水切り・サーキュレーションライン指定入力

ミキシング・水切り・サーキュレーションライン指定入力は、付帯作業が使用するライン情報を一括登録する機能です。
本機能は、付帯作業の作業計画情報登録機能の共通機能です。
詳細は、「3.1.7.1.4. ミキシング・水切り・サーキュレーションライン指定入力」を参照して下さい。

3.1.7.3. ミキシング添加剤張込作業計画情報登録

ミキシング添加剤張込作業計画情報登録は、作業計画情報（ミキシング添加剤張込）を登録する機能です。
ミキシング添加剤張込作業計画情報登録の機能相関図は、以下の通りです。

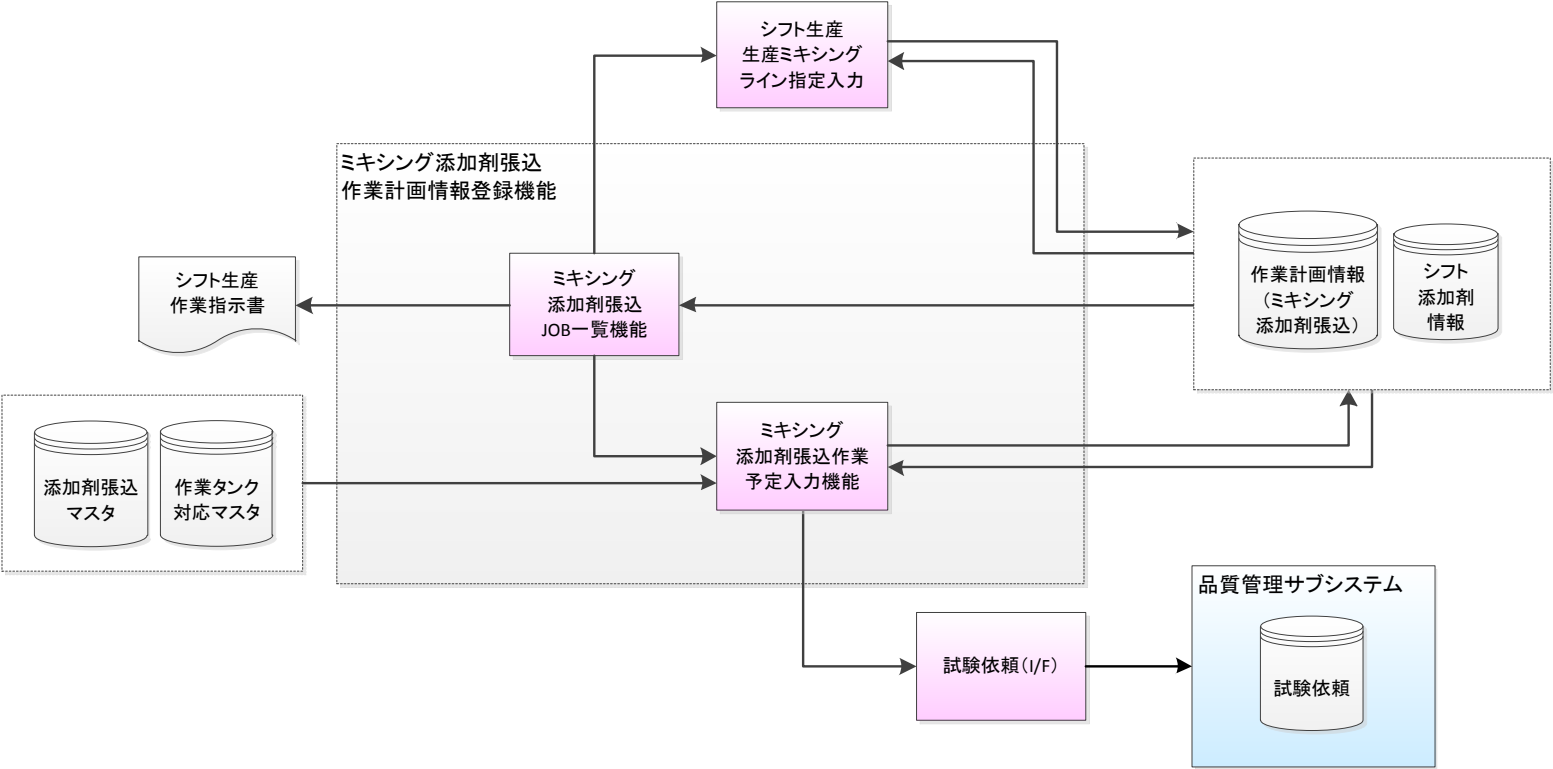


図 3.1.7.-20 ミキシング添加剤張込作業計画情報登録 機能相関図

3.1.7.3.1. ミキシング添加剤張込 JOB 一覧

ミキシング添加剤張込 JOB 一覧は、ミキシング添加剤張込 JOB 情報を一覧表示する機能です。

- 1) ミキシング添加剤張込 JOB 一覧表示
指定された作業日付に該当する作業計画情報（ミキシング添加剤張込）を一覧表示します。
また、一覧から選択された JOB No に該当するシフト生産作業指示書を出力します。

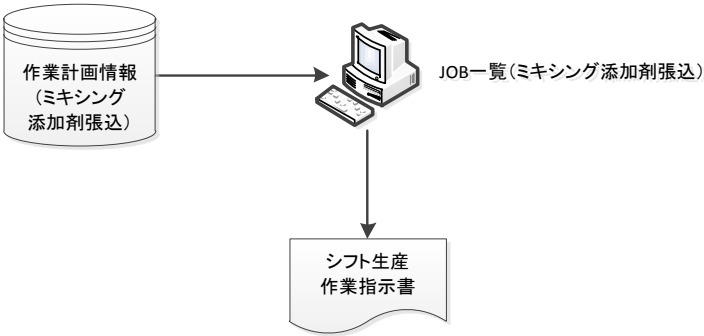


図 3. 1. 7. -21 ミキシング添加剤張込 JOB 一覧 機能関連図

ミキシング添加剤張込 JOB 一覧表示で使用する画面は、以下の通りです。

表 3. 1. 7. -22 画面一覧

画面 ID	画面名
VIBA020601	JOB 一覧（ミキシング添加剤張込）

- 2) ミキシング添加剤張込作業予定入力への展開
一覧から JOB No を選択し、編集モードでミキシング添加剤張込作業予定入力へ展開します。
また、新規ボタン押下により、新規追加モードでミキシング添加剤張込作業予定入力へ展開します。

3.1.7.3.2. ミキシング添加剤張込作業予定入力

ミキシング添加剤張込作業予定入力は、作業計画情報（ミキシング添加剤張込）の登録を行う機能です。

- 1) ミキシング添加剤張込作業予定入力
- JOB 一覧（ミキシング添加剤張込）画面で選択された JOB No に該当する作業計画情報（ミキシング添加剤張込）を登録します。
また、品質管理サブシステムと連携し、ミキシング作業後の受入タンクについて試験依頼を登録する事が出来ます。

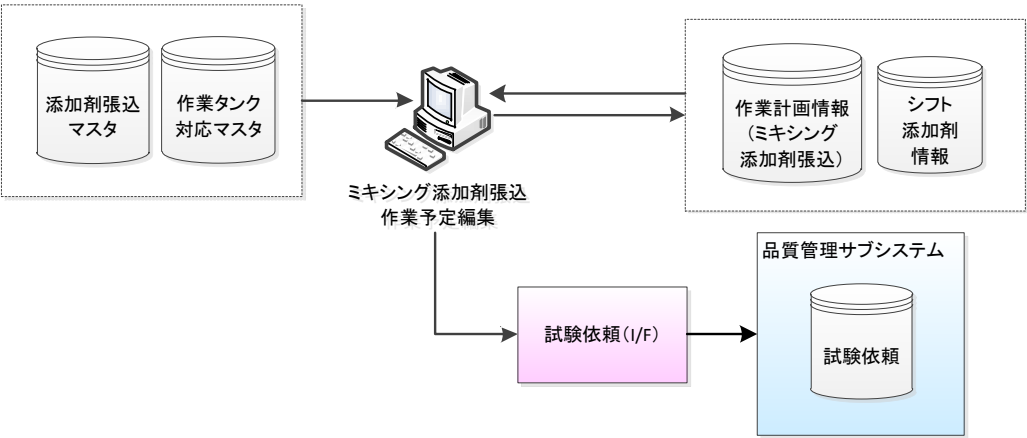


図 3. 1. 7. -23 ミキシング添加剤張込作業予定入力 機能相関図

ミキシング添加剤張込は、作業形態識別がミキシング添加のシフト生産作業として作業計画情報を登録します。
ミキシング添加剤張込作業予定入力で使用する画面は、以下の通りです。

表 3. 1. 7. -24 画面一覧

画面 ID	画面名
VIBA020602	ミキシング添加剤張込作業予定編集
VIEX020102	試験分類選択（品質管理サブシステム画面）

2) 試験依頼（受入後）

ミキシング作業後の受入タンクについて試験依頼（受入後）を登録する事が出来ます。
作業計画情報（ミキシング添加剤張込）登録時、受入タンクについて試験依頼要が設定されていれば、試験依頼（受入後）を登録します。
試験依頼（受入後）には、作業計画情報（ミキシング添加剤張込）との紐付け情報を持ち、作業計画情報（ミキシング添加剤張込）削除の際は合わせて削除します。

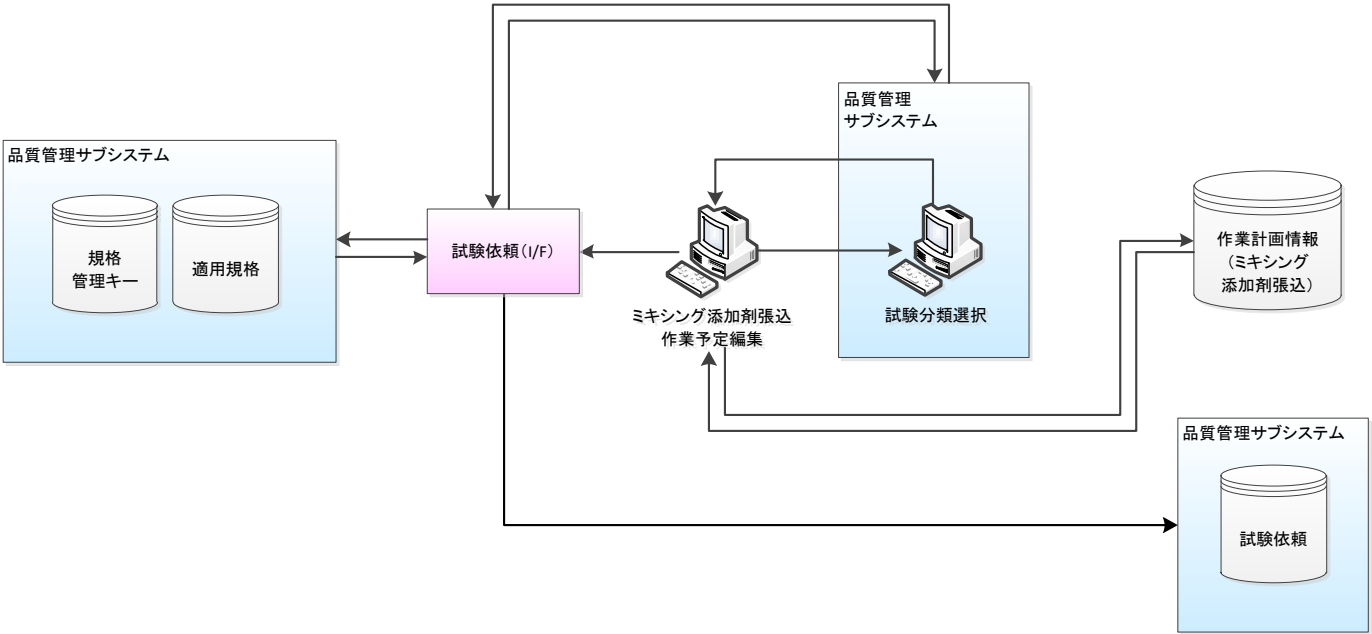


図 3.1.7.-25 試験依頼（受入後） 機能相関図

試験依頼（受入後）で使用する画面は、以下の通りです。

表 3.1.7.-26 画面一覧

画面 ID	画面名
VIBA020602	ミキシング添加剤張込作業予定編集
VIEX020102	試験分類選択（品質管理サブシステム画面）

3.1.7.3.3. シフト生産・生産ミキシングライン指定入力

シフト生産・生産ミキシングライン指定入力は、シフト生産作業、生産ミキシング作業のライン情報を一括登録する機能です。
 本機能は、一般シフト生産作業計画情報登録機能、ガソリン生産作業計画情報登録機能、ミキシング添加剤張込作業計画情報登録機能、サーキュレーション添加剤張込作業計画情報登録機能、特殊作業計画登録機能（千葉三井ナフサシフト出荷）が使用します。
 詳細は、「3.1.4.3. シフト生産・生産ミキシングライン指定入力」を参照して下さい。

3.1.7.4. サーキュレーション作業計画情報登録

サーキュレーション作業計画情報登録は、作業計画情報（サーキュレーション）を登録する機能です。
サーキュレーション作業計画情報登録の機能相関図は、以下の通りです。

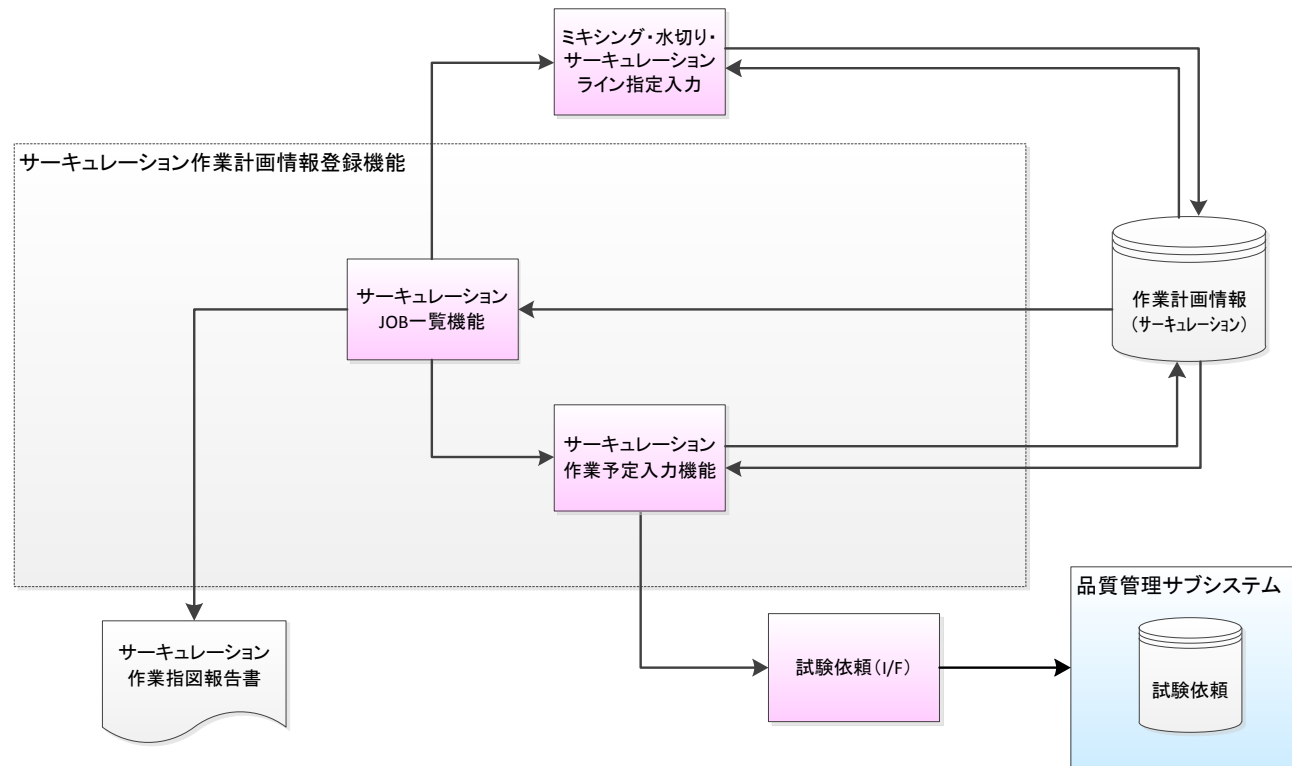


図 3.1.7. -27 サーキュレーション作業計画情報登録 機能相関図

3.1.7.4.1. サーキュレーション JOB 一覧

サーキュレーション JOB 一覧は、サーキュレーション JOB 情報を一覧表示する機能です。

- 1) サーキュレーション JOB 一覧表示
- 指定された作業日付に該当する作業計画情報（サーキュレーション）を一覧表示します。
- また、一覧から選択された JOB No に該当するサーキュレーション作業指図報告書を出力します。

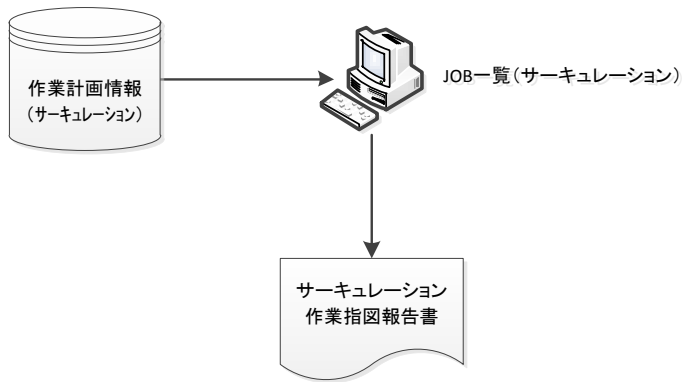


図 3. 1. 7. -28 サーキュレーション JOB 一覧 機能相関図

サーキュレーション JOB 一覧表示で使用する画面は、以下の通りです。

表 3. 1. 7. -29 画面一覧

画面 ID	画面名
VIBA020701	JOB 一覧（サーキュレーション）

- 2) サーキュレーション作業予定入力への展開
- 一覧から JOB No を選択し、編集モードでサーキュレーション作業予定入力へ展開します。
- また、新規ボタン押下により、新規追加モードでサーキュレーション作業予定入力へ展開します。

3.1.7.4.2. サーキュレーション作業予定入力

サーキュレーション作業予定入力は、作業計画情報（サーキュレーション）の登録を行う機能です。

- 1) サーキュレーション作業予定入力
- JOB 一覧（サーキュレーション）画面で選択された JOB No に該当する作業計画情報（サーキュレーション）を登録します。
また、品質管理サブシステムと連携し、サーキュレーション作業後の受入タンクについて試験依頼を登録する事が出来ます。

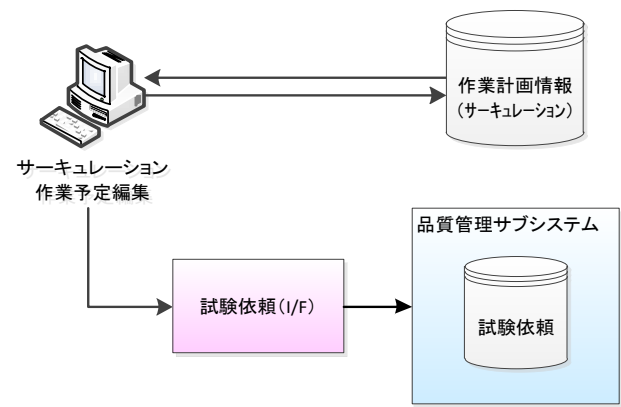


図 3.1.7.-30 サーキュレーション作業予定入力 機能相関図

サーキュレーション込作業予定入力で使用する画面は、以下の通りです。

表 3.1.7.-31 画面一覧

画面 ID	画面名
VIBA020702	サーキュレーション作業予定編集
VIEX020102	試験分類選択（品質管理サブシステム画面）

2) 試験依頼（受入後）

サーキュレーション作業後の受入タンクについて試験依頼（受入後）を登録する事が出来ます。
作業計画情報（サーキュレーション）登録時、受入タンクについて試験依頼要が設定されていれば、試験依頼（受入後）を登録します。
試験依頼（受入後）には、作業計画情報（サーキュレーション）との紐付け情報を持ち、作業計画情報（サーキュレーション）削除の際は合わせて削除します。

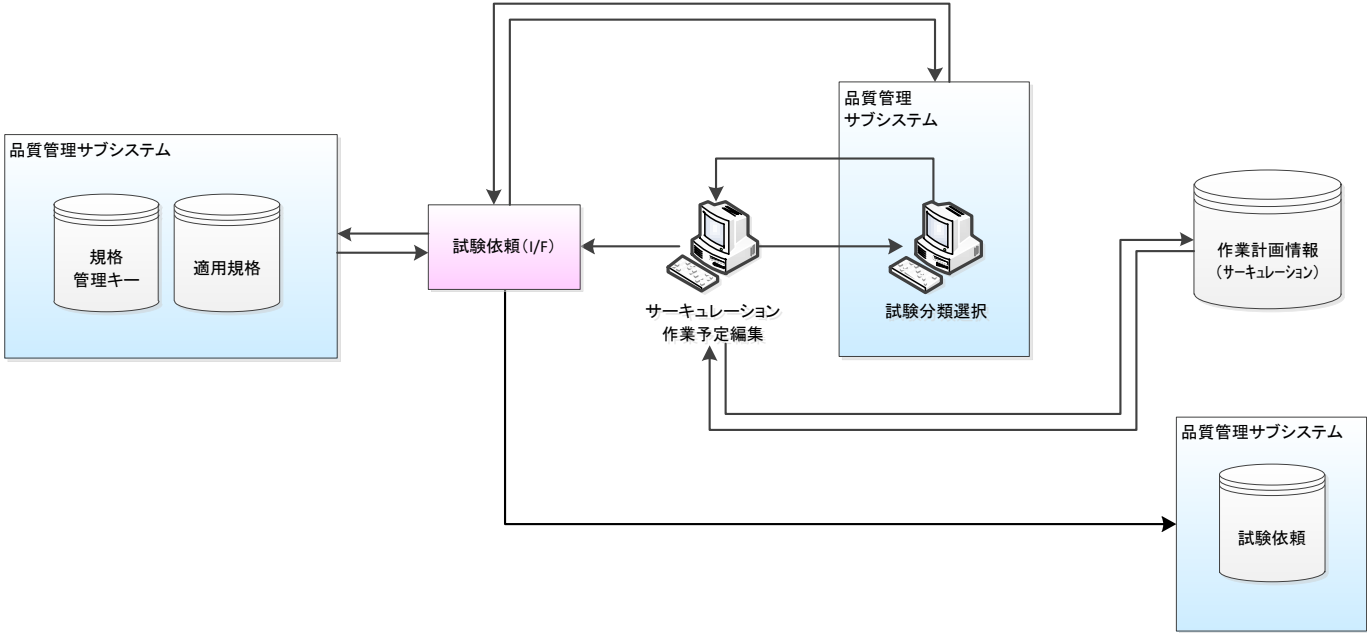


図 3.1.7.-32 試験依頼（受入後） 機能相関図

試験依頼（受入後）で使用する画面は、以下の通りです。

表 3.1.7.-33 画面一覧

画面 ID	画面名
VIBA020702	サーキュレーション作業予定編集
VIEX020102	試験分類選択（品質管理サブシステム画面）

3.1.7.4.3. ミキシング・水切り・サーキュレーションライン指定入力

ミキシング・水切り・サーキュレーションライン指定入力は、付帯作業が使用するライン情報を一括登録する機能です。
本機能は、付帯作業の作業計画情報登録機能の共通機能です。
詳細は、「3.1.7.1.4. ミキシング・水切り・サーキュレーションライン指定入力」を参照して下さい

3.1.7.5. サーキュレーション添加剤張込作業計画情報登録

サーキュレーション添加剤張込作業計画情報登録は、作業計画情報（サーキュレーション添加剤張込）を登録する機能です。
サーキュレーション添加剤張込作業計画情報登録の機能相関図は、以下の通りです。

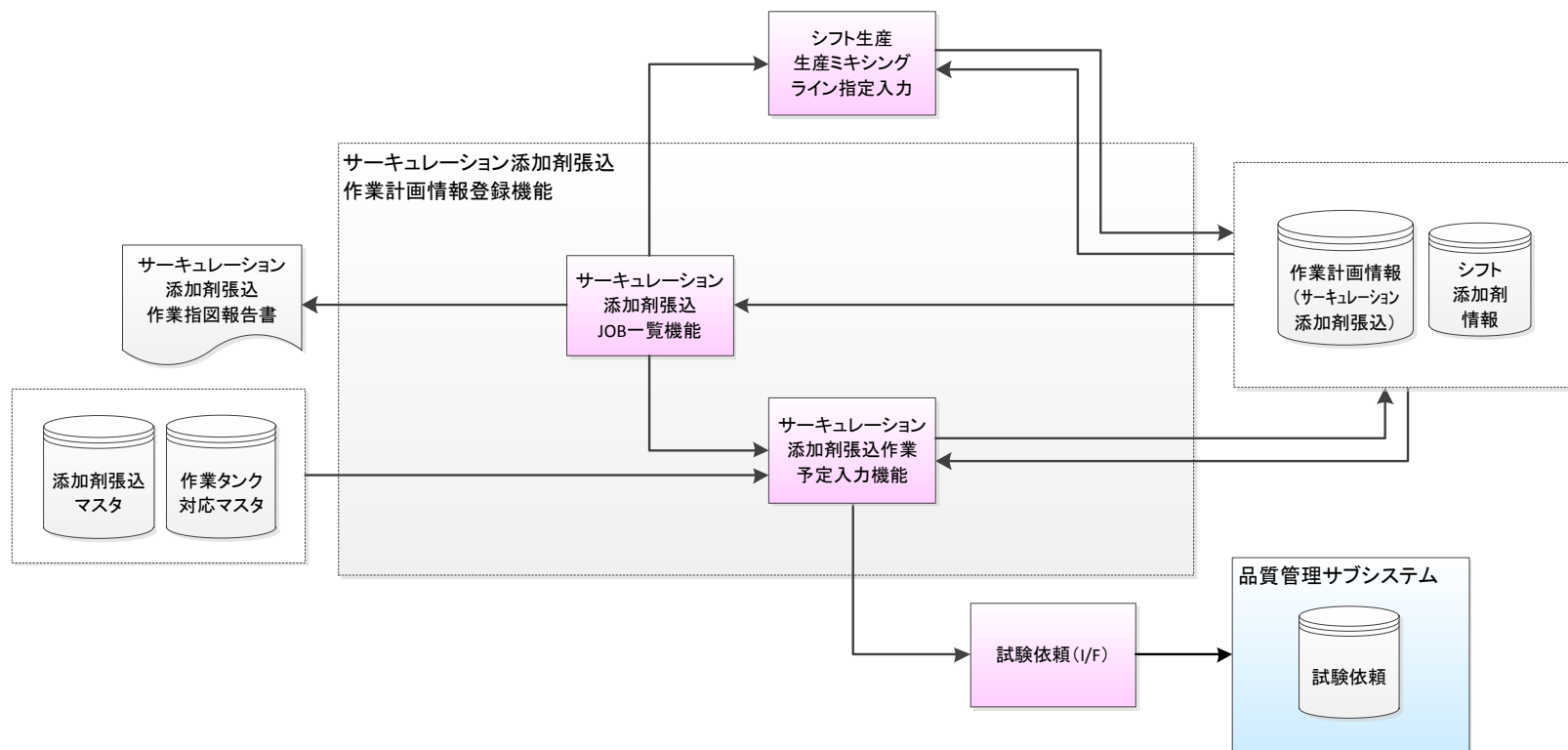


図 3. 1. 7. -34 サーキュレーション添加剤張込作業計画情報登録 機能相関図

3.1.7.5.1. サーキュレーション添加剤張込 JOB 一覧

サーキュレーション添加剤張込 JOB 一覧は、サーキュレーション JOB 情報を一覧表示する機能です。

- 1) サーキュレーション添加剤張込 JOB 一覧表示
指定された作業日付に該当する作業計画情報（サーキュレーション添加剤張込）を一覧表示します。
また、一覧から選択された JOB No に該当するサーキュレーション添加剤張込作業指図報告書を出力します。

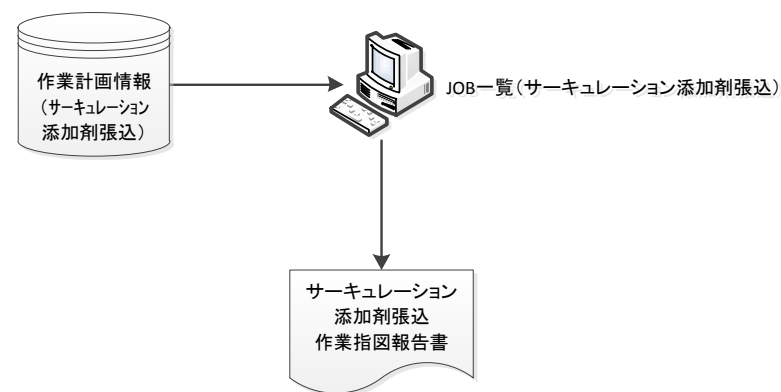


図 3.1.7.-35 サーキュレーション添加剤張込 JOB 一覧 機能相関図

サーキュレーション添加剤張込 JOB 一覧表示で使用する画面は、以下の通りです。

表 3.1.7.-36 画面一覧

画面 ID	画面名
VIBA021501	JOB 一覧（サーキュレーション添加剤張込）

- 2) サーキュレーション添加剤張込作業予定入力への展開
一覧から JOB No を選択し、編集モードでサーキュレーション添加剤張込作業予定入力へ展開します。
また、新規ボタン押下により、新規追加モードでサーキュレーション添加剤張込作業予定入力へ展開します。

3.1.7.5.2. サーキュレーション添加剤張込作業予定入力

サーキュレーション添加剤張込作業予定入力は、作業計画情報（サーキュレーション添加剤張込）の登録を行う機能です。

- 1) サーキュレーション作業予定入力
- JOB 一覧（サーキュレーション添加剤張込）画面で選択された JOB No に該当する作業計画情報（サーキュレーション添加剤張込）を登録します。
また、品質管理サブシステムと連携し、サーキュレーション作業後の受入タンクについて試験依頼を登録する事が出来ます。

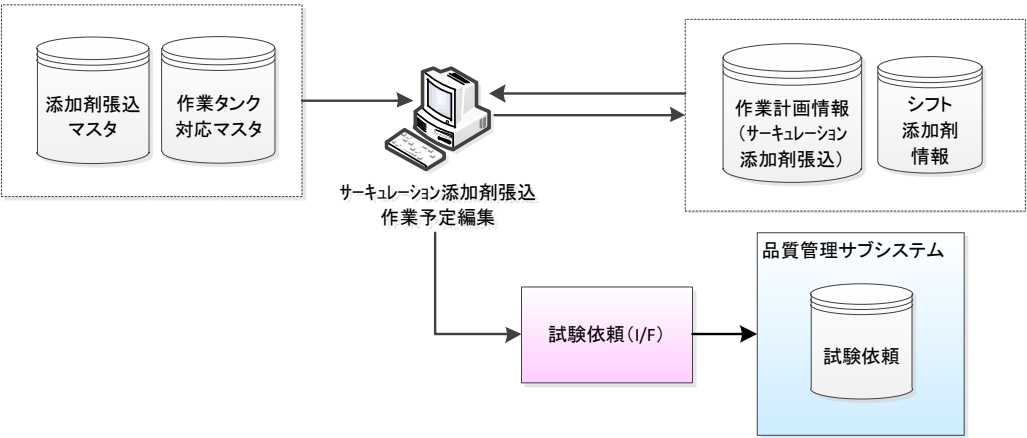


図 3.1.7.-37 サーキュレーション添加剤張込作業予定入力 機能相関図

サーキュレーション添加剤張込作業予定入力で使用する画面は、以下の通りです。

表 3.1.7.-38 画面一覧

画面 ID	画面名
VIBA021502	サーキュレーション添加剤張込作業予定編集
VIEX020102	試験分類選択（品質管理サブシステム画面）

2) 試験依頼（受入後）

サーキュレーション作業後の受入タンクについて試験依頼（受入後）を登録する事が出来ます。
作業計画情報（サーキュレーション添加剤張込）登録時、受入タンクについて試験依頼要が設定されていれば、試験依頼（受入後）を登録します。
試験依頼（受入後）には、作業計画情報（サーキュレーション添加剤張込）との紐付け情報を持ち、作業計画情報（サーキュレーション添加剤張込）削除の際は合わせて削除します。

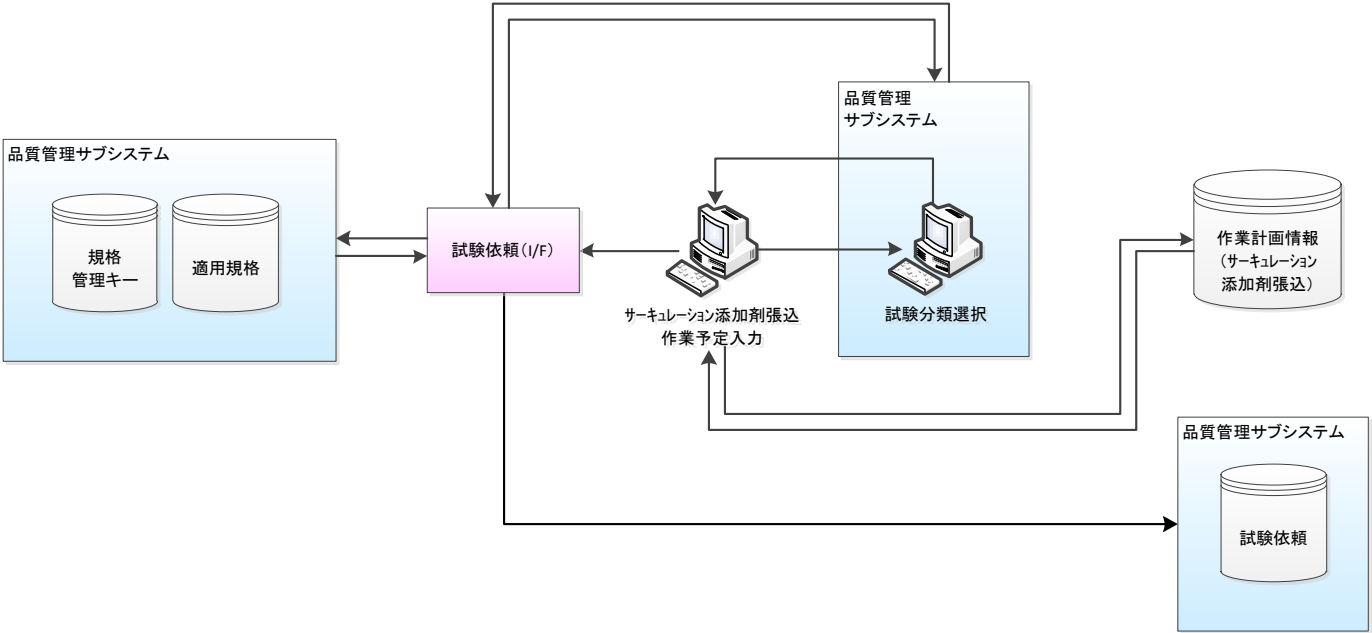


図 3.1.7. -39 試験依頼（受入後） 機能相関図

試験依頼（受入後）で使用する画面は、以下の通りです。

表 3.1.7. -40 画面一覧

画面 ID	画面名
VIBA021502	サーキュレーション添加剤張込作業予定編集
VIEX020102	試験分類選択（品質管理サブシステム画面）

3) 添加剤情報

サーキュレーション添加剤張込作業予定編集画面から生産品名を指定すると、添加剤張込マスタと作業タンク対応マスタから添加剤情報を自動入力します。添加剤情報は、登録実行により作業計画情報（サーキュレーション添加剤張込）へ登録します。但し、添加剤の添加は手動で実行するため、運転制御システムへ送信する計画情報については、添加剤情報は送信対象外とします。

3.1.7.5.3. シフト生産・生産ミキシングライン指定入力

シフト生産・生産ミキシングライン指定入力は、シフト生産作業、生産ミキシング作業のライン情報を一括登録する機能です。本機能は、一般シフト生産作業計画情報登録機能、ガソリン生産作業計画情報登録機能、ミキシング添加剤張込作業計画情報登録機能、サーキュレーション添加剤張込作業計画情報登録機能、特殊作業計画登録機能（千葉三井ナフサシフト出荷）が使用します。詳細は、「3.1.4.3. シフト生産・生産ミキシングライン指定入力」を参照して下さい。（※1）

（※1）画面タイトルバーを「VIBA021503：サーキュレーション添加剤張込 - ライン指定」に変更して表示します。

3.1.8. 特殊作業計画情報登録

特殊作業計画情報は、個別の運用や専用画面からの登録等が必要となる作業計画情報です。
作業計画管理で対象となる特殊作業計画情報は、「2.1.1. 作業計画情報」の「表 2.1.1.-3 作業計画（特殊作業）」を参照して下さい。
以下の特殊作業計画情報は、本機能から登録します。

表 3.1.8.-1 特殊作業計画情報登録の対象となる作業計画情報

作業計画情報	概要
千葉三井化学ナフサ出荷	出光ナフサタンクから三井寄託タンクへの出荷です。 作業計画情報は、専用画面から登録します。 千葉三井化学ナフサ出荷は、作業計画情報に付加された三井ナフサシフト出荷識別情報により、一般シフト生産作業計画情報登録機能の対象外とします。

以下の特殊作業計画情報は、個別の機能を必要としないため、本機能の対象外とします。

表 3.1.8.-2 特殊作業計画情報登録の対象外となる作業計画情報

作業計画情報	概要
千葉 BBR 入荷（パイプライン）	装置受払作業計画情報登録機能から、装置受入として作業計画情報を登録します。 詳細は、「3.1.5.2. 装置受払生産作業予定入力」を参照して下さい。
徳山海底配管シフト	徳山事業所と大浦油槽所間の海底配管シフト作業です。 一般シフト生産作業計画情報登録から、一般シフト生産として作業計画情報を登録します。 徳山事業所と大浦油槽所間のポンプサクシオン 及び 海底配管を仮想タンクとして、複数のタンク間シフトとして作業計画情報を登録します。
製油所 ETBE 入荷（千葉）	JBSL ETBE タンクから製油所 ETBE タンクへの入荷は、作業計画情報の登録は行いません。 バイオターミナル管理サブシステムで JBSL ETBE 出荷オーダ（タンク間シフト）の作業計画情報を登録します。 JBSL ETBE 出荷、製油所 ETBE は、作業計画情報に付加されたバイオターミナル識別情報により、一般シフト生産作業計画情報登録機能の対象外とします。詳細は、「機能仕様書 バイオターミナル管理サブシステム」の「3.2.3. シフト作業計画情報登録機能」を参照して下さい。

3.1.8.1. 千葉三井化学ナフサ出荷

千葉三井化学ナフサ出荷は、千葉製油所の出光ナフサタンクから三井寄託タンクへの出荷作業です。
 作業計画情報は（三井化学ナフサ出荷）、オーダ管理サブシステムが確定した三井化学ナフサ出荷のオーダ情報を元データとして、千葉製油所固有の機能である特殊作業計画情報登録（千葉三井化学ナフサ出荷）から登録します。
 但し、受入タンクのみキサー要否指定、使用ライン情報の一括変更は、一般シフト生産作業計画情報登録機能と連携して登録します。
 千葉三井化学ナフサ出荷の作業計画情報登録 機能相関図は、以下の通りです。

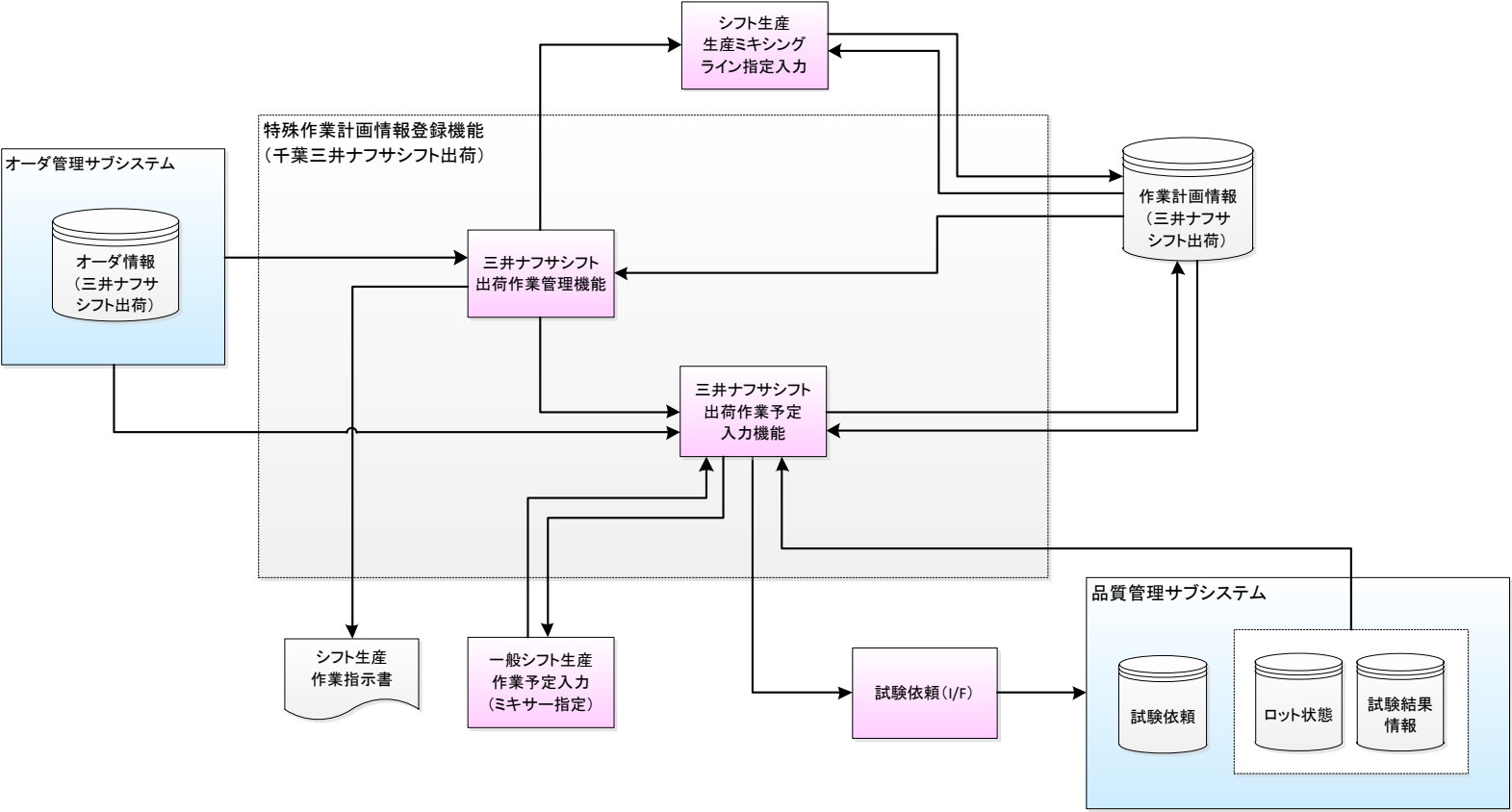


図 3.1.8. -3 特殊作業計画登録（千葉三井ナフサシフト出荷） 機能相関図

3.1.8.1.1. 三井ナフサシフト出荷作業管理

三井ナフサシフト出荷作業管理は、三井ナフサシフト出荷の JOB 情報を一覧表示する機能です。

- 1) 三井ナフサシフト出荷作業管理
指定された作業日付に該当する三井ナフサシフト出荷の JOB 情報を一覧表示します。
また、一覧から選択された JOB No に該当するシフト生産作業指示書を出力します。

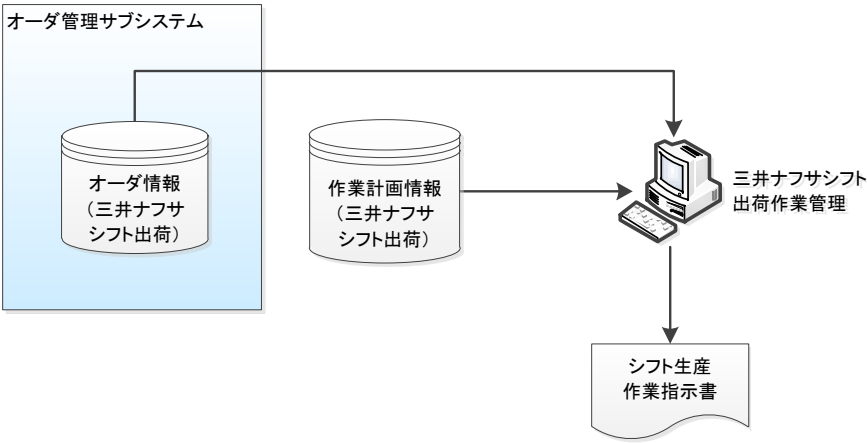


図 3. 1. 8. -4 三井ナフサシフト出荷作業管理 機能相関図

三井ナフサシフト出荷作業管理で使用する画面は、以下の通りです。

表 3. 1. 8. -5 画面一覧

画面 ID	画面名
VIBA021601	三井ナフサシフト出荷作業管理

3.1.8.1.2. 三井ナフサシフト出荷作業予定入力

三井ナフサシフト出荷作業予定入力は、作業計画情報（三井ナフサシフト出荷）の登録を行う機能です。

- 1) 三井ナフサシフト出荷作業予定入力
三井ナフサシフト出荷作業管理画面で選択された JOB No に該当する作業計画情報（三井ナフサシフト出荷）を登録します。
また、品質管理サブシステムと連携し、試験依頼（受入後タンク）、試験依頼（品転（払出タンク））を登録する事が出来ます。

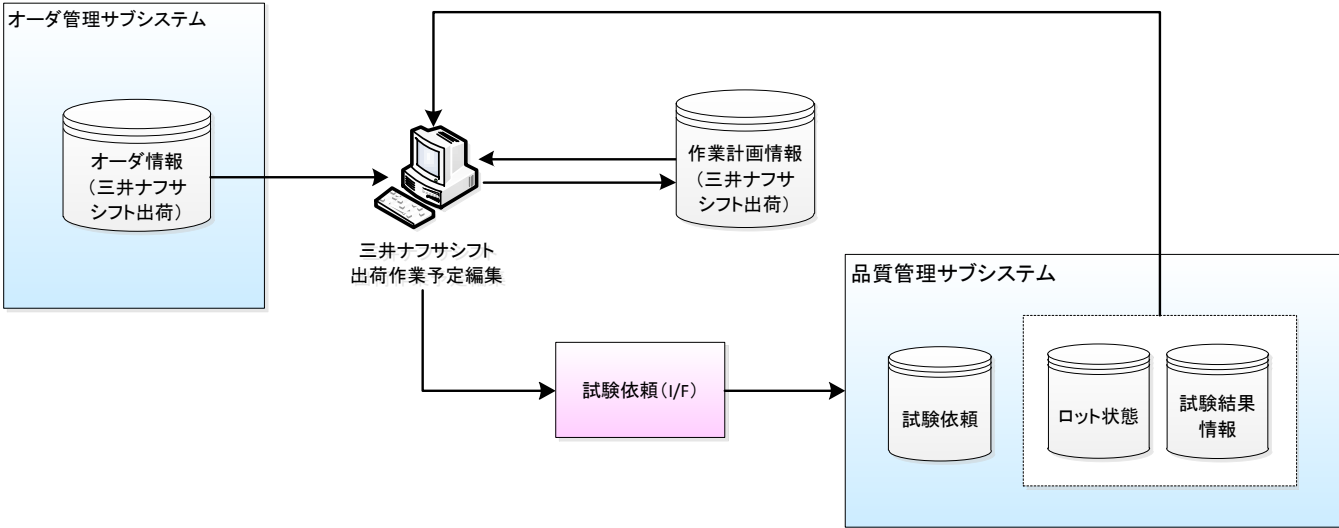


図 3.1.8. -6 三井ナフサシフト出荷作業予定入力 機能相関図

三井ナフサシフト出荷は、作業形態識別が一般のタンク間シフト作業として作業計画情報を登録します。
三井ナフサシフト出荷作業予定入力で使用する画面は、以下の通りです。

表 3.1.8. -7 画面一覧

画面 ID	画面名
VIBA021602	三井ナフサシフト出荷作業予定編集
VIBA020308	ミキサー指定（一般シフト生産作業計画情報登録機能）

2) 払出タンクのロット情報表示

払出タンク入力時、ロット情報（ロット状態、試験結果情報）から出荷品名に該当する最新のタンクロット番号を取得し表示します。

3) ミキサー指定

ミキサー指定は、タンク毎にミキサー要否を指定する機能です。

ミキサー指定は、ミキサー指定画面（一般シフト生産作業計画情報登録機能）で設定し、三井ナフサシフト出荷作業予定編集画面からの登録実行により作業計画情報（三井ナフサシフト出荷）へ反映します。

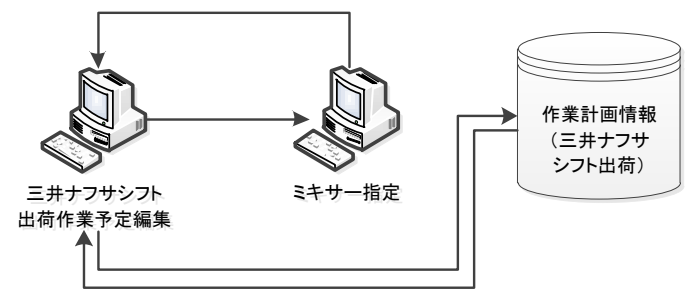


図 3. 1. 8. -8 ミキサー指定 機能相関図

ミキサー指定で使用する画面は、以下の通りです。

表 3. 1. 8. -9 画面一覧

画面 ID	画面名
VIBA021602	三井ナフサシフト出荷作業予定編集
VIBA020308	ミキサー指定（一般シフト生産作業計画情報登録機能（※1））

（※1）詳細は、「3. 1. 4. 一般シフト生産作業計画情報登録 10) ミキサー指定」を参照して下さい。

4) 試験依頼（受入後）

三井ナフサシフト出荷作業予定編集画面から指定された受入タンクについて受入後試験依頼を登録する事が出来ます。
作業計画情報（三井ナフサシフト出荷）登録時、受入タンクについて試験依頼要が設定されていれば、試験依頼（受入後）を登録します。
試験依頼（受入後）には、作業計画情報（三井ナフサシフト出荷）との紐付け情報を持ち、作業計画情報（三井ナフサシフト出荷）削除の際は合わせて削除します。

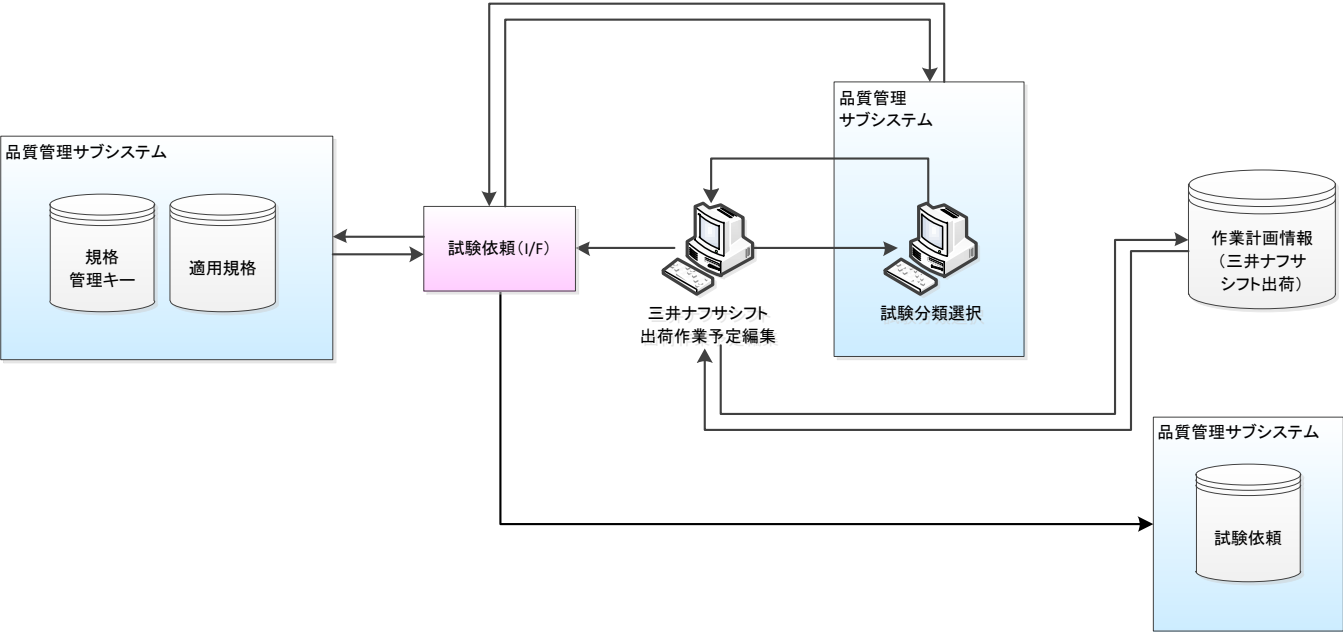


図 3.1.8. -10 試験依頼（受入後） 機能相関図

試験依頼（受入後）で使用する画面は、以下の通りです。

表 3.1.8. -11 画面一覧

画面 ID	画面名
VIBA021602	三井ナフサシフト出荷作業予定編集
VIEX020102	試験分類選択（品質管理サブシステム画面）

5) 試験依頼（品転（払出タンク））

三井ナフサシフト出荷作業予定編集画面から指定された払出タンクについて品転試験依頼を登録する事が出来ます。
三井ナフサシフト出荷作業予定編集画面の登録実行時に品転試験依頼要が選択されていれば、作業計画情報（三井ナフサシフト出荷）と合わせて、払出タンクの最新ロット番号で試験依頼（品転（払出タンク））を登録します。
試験依頼（品転（払出タンク））には、作業計画情報（三井ナフサシフト出荷）との紐付け情報を持ち、作業計画情報（三井ナフサシフト出荷）削除の際は合わせて削除します。

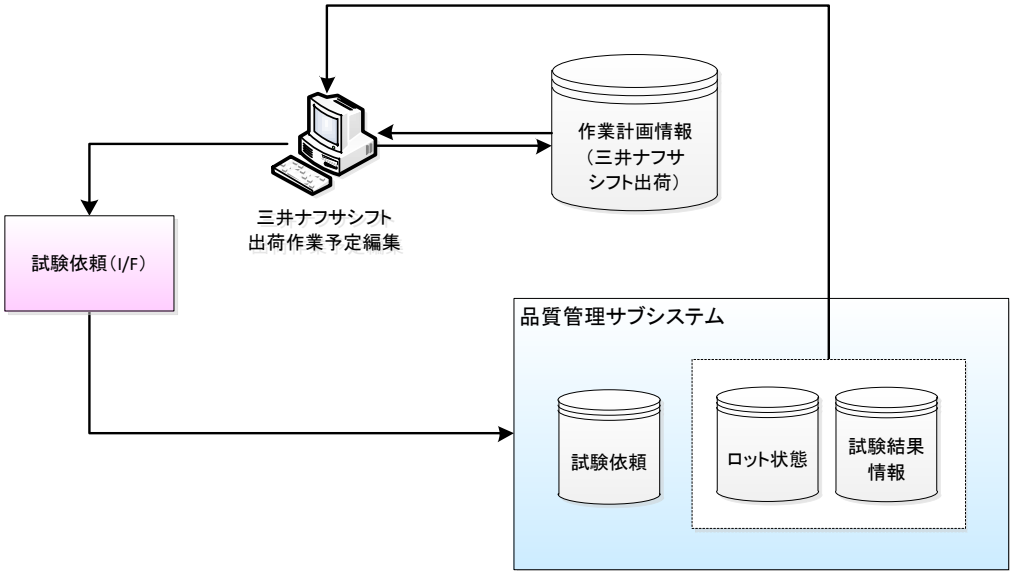


図 3.1.8.-12 試験依頼（品転（払出タンク）） 機能相関図

試験依頼（品転（払出タンク））で使用する画面は、以下の通りです。

表 3.1.8.-13 画面一覧

画面 ID	画面名
VIBA021602	三井ナフサシフト出荷作業予定編集

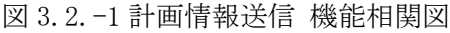
3.1.8.1.3. シフト生産・生産ミキシングライン指定入力

シフト生産・生産ミキシングライン指定入力は、シフト生産作業、生産ミキシング作業のライン情報を一括登録する機能です。
 本機能は、一般シフト生産作業計画情報登録機能、ガソリン生産作業計画情報登録機能、ミキシング添加剤張込作業計画情報登録機能、サーキュレーション添加剤張込作業計画情報登録機能、特殊作業計画登録機能（千葉三井ナフサシフト出荷）が使用します。
 詳細は、「3.1.4.3. シフト生産・生産ミキシングライン指定入力」を参照して下さい。

3.2. 計画情報送信

計画情報送信は、以下の機能から構成されます。

- JOB 設定
- JOB 削除
- JOB 送信
- 送信結果受信
- 運転状態管理 (2. 3. 運転状態管理参照)



3.2.1. JOB 設定

JOB 設定は、JOB 情報に JOB No を割り付け、JOB 送信機能へ運転制御システムへの計画情報送信を要求する機能です。
JOB 設定の機能相関図は、以下の通りです。

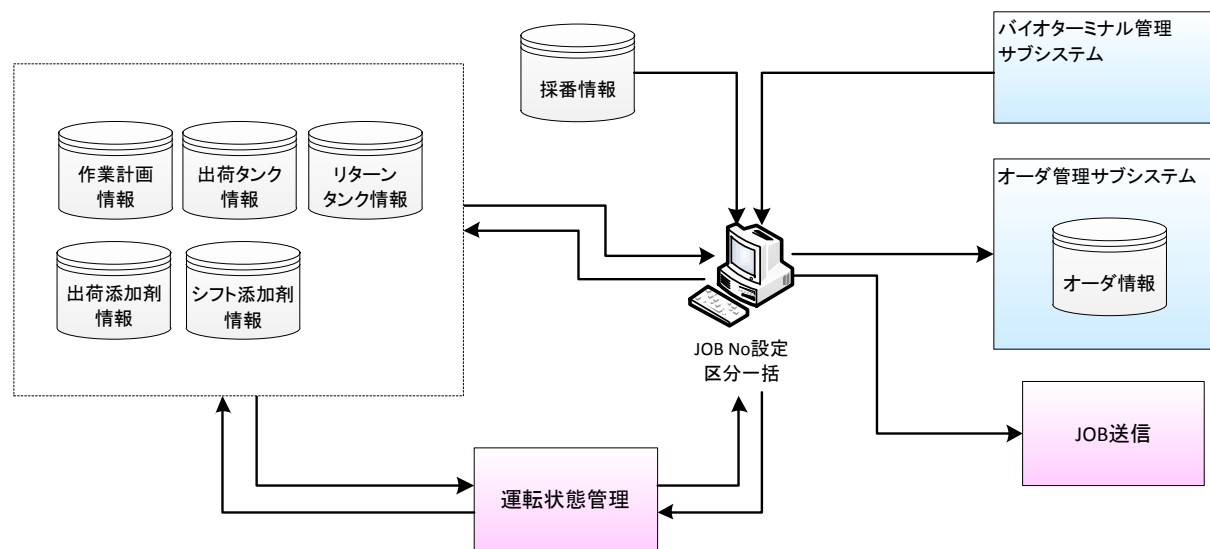


図 3. 2. 1. -1 JOB 設定 機能相関図

JOB 設定で使用する画面は、以下の通りです。

表 3. 2. 1. -2 画面一覧

画面 ID	画面名
VIBA030101	JOBNo 設定
VIBA030102	区分一括

1) JOB 一覧表示

選択された作業日付、JOB 区分に該当し 且つ 作業状態が「未確定」「登録済」の JOB 情報を一覧表示します。
JOB 一覧表示の対象となる JOB 区分は、以下の通りです。

表 3. 2. 1. -3 JOB 区分一覧

JOB 区分	作業計画情報	備考
入荷	内航入荷	
	外航入荷	
出荷	内航出荷	
	外航出荷	
	ボンド出荷	
	陸上出荷	
	パイプライン出荷	
添加剤受入	添加剤受入	
一般シフト生産	一般シフト生産	徳山海底配管シフトは、一般シフト生産として作業計画情報登録
	ミキシング添加剤張込	
	千葉三井ナフサシフト出荷	
	千葉 JBSL ETBE 出荷	JBSL ETBE タンクから製油所 ETBE タンクへの出荷
装置受払	装置払出	
	装置受入	千葉 BBR 入荷（パイプライン）含む
ガソリン生産	ガソリン生産	
水切り	水切り	水切り作業日別入力画面から登録した水切り JOB は、表示対象外
ミキシング	ミキシング	
サーキュレーション	サーキュレーション	
	サーキュレーション添加剤張込	
入出荷以外	JOB 区分が「入荷」「出荷」以外の作業計画情報	

2) JOB 設定対象

JOB 一覧から選択された JOB が JOB 設定の対象になります。

入荷、装置受払等に紐付く水切り、ミキシング等の付帯作業は、別途、JOB 設定を行います。

但し、シフト生産とガソリン生産の生産ミキシングについては、作業の中の一工程として JOB を登録するため、JOB 設定の対象となります。

3) JOB 設定前チェック

対象 JOB について、以下のチェックを行います。

チェックがエラーの場合、該当 JOB は、JOB 設定の対象外とします。

- ・ 海上入出荷であれば、バース No、着栈順位指定が設定されている事を確認します。
- ・ 海上出荷・パイプライン出荷・陸上出荷であれば、使用するタンク情報が設定されている事を確認します。
- ・ 海上出荷で添加剤設定要であれば、添加剤情報が登録済である事を確認します

4) JOB No 採番

対象 JOB が仮 JOB No であれば、「2.2.2. JOB No」の採番体系に従い JOB No を採番します。

対象 JOB が既に JOB No 設定済であれば、JOB No の再採番は行いません。

5) JOB No 設定

JOB No の採番が完了した JOB は、以下の情報に設定されている仮 JOB No を採番した JOB No へ変更します。

- ・ 作業計画情報
- ・ オーダ明細 (※1)

(※1) 作業計画情報とオーダ明細の紐付けについては、「2.2. 採番管理」を参照して下さい。

6) 計画情報作成

対象 JOB について、運転制御システムへ送信する為の計画情報を作成します。

計画情報は、作業計画情報を元データとして、運転制御システムとの通信 ID 毎に決められたフォーマットに従い作成します。

運転制御システムとの通信 ID については、「2.1.1. 作業計画情報」を参照して下さい。

7) 計画情報送信要求

JOB 送信機能と連携し、対象 JOB の計画情報を運転制御システムへ送信します。(※1) (※2)

計画情報は、JOB No 設定画面の表示順に 1 件ずつ送信実行と送信結果の確認を行います。

送信結果は、運転制御システムから受信した計画情報受信結果の結果フラグにより判定します。

結果フラグ判定後、運転状態管理機能と連携し、作業状態と JOB 送信ステータスの更新を行います。

計画情報の送信結果が NG の場合でも、設定した JOB No の変更は行いません。

(※1) 一覧画面で送信対象としてチェックされた計画情報の送信を実行します。

(※2) 対象 JOB に最適制御システムへ送信する Input ファイルが作成されている場合、計画情報送信前にファイル名に採番した JOB No を付加します。
但し、既に JOB No が付加された Input ファイルが存在する場合、該当ファイルを送信対象とします。

3.2.2. JOB 削除

JOB 削除機能は、以下の機能から構成されます。

- JOB No 削除画面からの JOB 削除
- 装置 JOB No 削除画面からの JOB 削除

JOB No 削除画面からの JOB 削除は、JOB 送信機能と連携し、対象 JOB の計画情報取消を運転制御システムへ送信します。
装置 JOB No 削除画面からの JOB 削除は、対象 JOB と後続 JOB の計画情報取消を運転制御システムへ送信します。

3.2.2.1. JOB No 削除画面からの JOB 削除

JOB No 削除画面からの JOB 削除は、JOB 送信機能と連携し、対象 JOB と付帯作業の計画情報取消を運転制御システムへ送信します。
JOB No 削除画面からの JOB 削除の機能相関図は、以下の通りです。

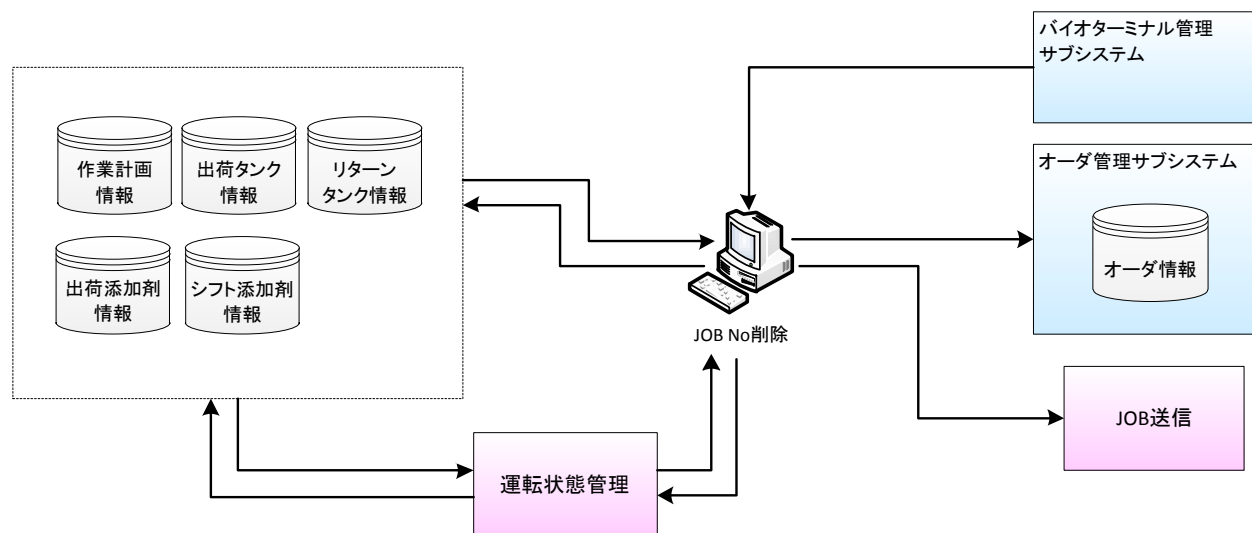


図 3. 2. 2. -1 JOB No 削除画面からの JOB 削除 機能相関図

JOB No 削除画面は、以下の通りです。

表 3. 2. 2. -2 画面一覧

画面 ID	画面名
VIBA030201	JOB No 削除

1) JOB 一覧表示

選択された作業日付、JOB 区分に該当し 且つ 作業状態が「登録済」の JOB 情報を一覧表示します。
JOB 一覧表示の対象となる JOB 区分は、JOB 設定と同様です。
「3. 2. 1. JOB 設定 1) JOB 一覧表示」を参照して下さい。

2) JOB 削除対象

JOB 一覧から選択された JOB が JOB 削除の対象になります。

3) JOB 削除前チェック

登録可否判定を実行し、選択された JOB が削除可能である事を確認します。
登録不可の JOB は、JOB 削除の対象外とします。
登録可否判定については、「2. 3. 3. 登録可否判定」を参照して下さい。

4) 計画情報作成

対象 JOB の JOB 情報から、運転制御システムへ送信した計画情報を取り消す為の情報を作成します。
計画情報は、運転制御システムとの通信 ID 毎に決められたフォーマットに従い作成します。
詳細は、「2. 1. 1. 作業計画情報」を参照して下さい。

5) 計画情報取消送信要求

JOB 送信機能と連携し、対象 JOB の計画情報取消を運転制御システムへ送信します。
計画情報取消は、JOB No 削除画面の表示順に 1 件ずつ送信実行と送信結果の確認を行います。
送信結果は、運転制御システムから受信した計画情報受信結果の結果フラグにより判定します。(※1)
結果フラグ判定後、運転状態管理機能と連携し、作業状態と JOB 送信ステータスの更新を行います。

(※1) 取消完了後、最適制御システムへ送信した Input ファイルが存在する場合、ファイル名に付加した JOB No を削除します。

6) 仮 JOB No 採番

計画情報取消が完了した JOB は、「2. 2. 2. JOB No」の採番体系に従い仮 JOB No を採番します。

7) 仮 JOB No 設定

仮 JOB No の採番が完了した JOB は、作業計画情報、オーダ明細に設定されている JOB No を採番した仮 JOB No へ変更します。

3.2.2.2. 装置 JOB No 削除画面からの JOB 削除

装置 JOB No 削除画面からの JOB 削除は、JOB 送信機能と連携し、対象となる装置 JOB 及び 後続 JOB の計画情報取消を運転制御システムへ送信します。
装置 JOB No 削除画面からの JOB 削除の機能相関図は、以下の通りです。

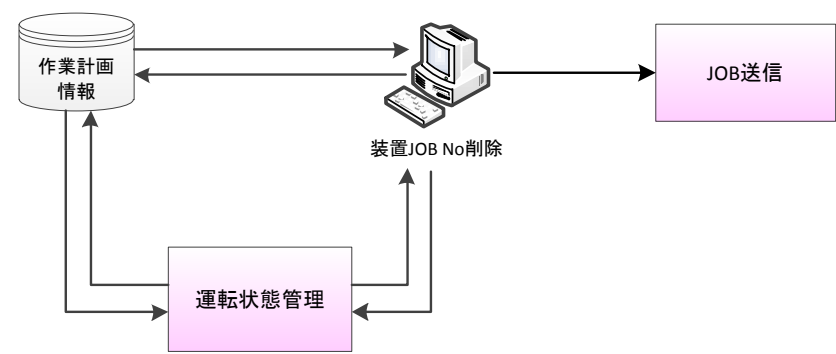


図 3. 2. 2. -3 装置 JOB No 削除画面からの JOB 削除 機能相関図

装置 JOB No 削除画面は、以下の通りです。

表 3. 2. 2. -4 画面一覧

画面 ID	画面名
VIBA030301	装置 JOB No 削除

1) JOB 一覧表示

選択された装置名、装置品名に該当し 且つ 作業状態が「登録済」の装置受入 JOB 情報 及び 装置払出 JOB 情報を一覧表示します。

2) JOB 削除対象

JOB 一覧から選択された JOB が JOB 削除の対象になります。

また、削除対象の装置 JOB に後続 JOB (次 JOB として紐付けされている JOB) が有る場合、後続 JOB も全て削除対象になります。

但し、運転制御システムに計画情報が送信されていない後続 JOB (JOB No が仮 JOB No の装置 JOB) については、JOB 削除の対象にはなりません。

3) JOB 削除前チェック

登録可否判定を実行し、選択された装置 JOB と後続 JOB が削除可能である事を確認します。

選択された装置 JOB と後続 JOB に登録不可の JOB が 1 件でも存在する場合、装置 JOB 削除を行う事は出来ません。

登録可否判定については、「2. 3. 3. 登録可否判定」を参照して下さい。

4) 計画情報作成

対象 JOB の JOB 情報から、運転制御システムへ送信した計画情報を取り消す為の情報を作成します。

計画情報は、運転制御システムとの通信 ID 毎に決められたフォーマットに従い作成します。

詳細は、「2. 1. 1. 作業計画情報」を参照して下さい。

5) 計画情報取消送信要求

JOB 送信機能と連携し、対象 JOB の計画情報取消を運転制御システムへ送信します。

計画情報取消は、作業開始予定日時が最後の JOB から JOB の紐付け順に 1 件ずつ送信実行と送信結果の確認を行います。

送信結果は、運転制御システムから受信した計画情報受信結果の結果フラグにより判定します。

結果フラグ判定後、運転状態管理機能と連携し、作業状態と JOB 送信ステータスの更新を行います。

6) 仮 JOB No 採番

計画情報取消が完了した JOB は、「2. 2. 2. JOB No」の採番体系に従い仮 JOB No を採番します。

7) 仮 JOB No 設定

仮 JOB No の採番が完了した JOB は、作業計画情報に設定されている JOB No を採番した仮 JOB No へ変更します。

3.2.3. JOB 送信

JOB 送信は、通信管理サブシステムを介して運転制御システムへ計画情報を送信する機能です。
JOB 送信は、以下の処理実行時に要求されます。

- ・ JOB 設定
- ・ JOB 削除
- ・ 計画情報送信済の作業計画情報に対するライン指定入力
- ・ 作業状態が作業中の作業計画情報（装置受払）更新
- ・ 計画情報送信済の作業計画情報更新・削除（オーダ管理サブシステム、進捗管理サブシステムとの連携含む）

JOB 設定、JOB 削除による JOB 送信の機能相関図は、以下の通りです。

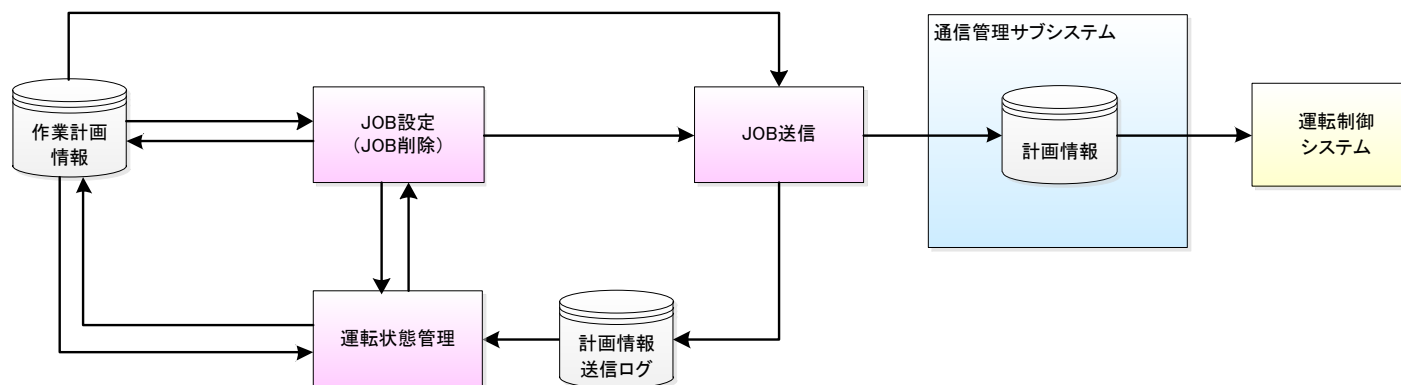


図 3. 2. 3. -1 JOB 送信 機能相関図（JOB 設定、JOB 削除による JOB 送信）

1) JOB 送信

JOB 送信で使用する画面は、ありません。

JOB 送信機能は、JOB 設定機能 または JOB 削除機能からの計画情報送信要求により実行します。

通信管理サブシステムに対して、運転制御システムへの計画情報送信を要求します。

2) 計画情報送信ログ

計画情報の送信結果は、計画情報送信ログに登録します。

計画情報送信ログには、運転制御システムからの結果応答受信時に送信要求元を特定するための情報を付加します。

3) ステータス情報更新

JOB 送信の結果は、運転制御システムから受信した計画情報受信結果の結果フラグにより判定します。

結果フラグ判定後、運転状態管理機能と連携し、作業状態と JOB 送信ステータスの更新を行います。

詳細は、以下の通りです。

【作業状態】

JOB 設定機能による計画情報送信の場合、結果フラグが OK であれば、「登録済」へ更新します。

結果フラグが NG であれば、作業状態の更新は行いません。（「未登録」のままとなります）

JOB 削除機能による計画情報送信の場合、結果フラグが OK であれば、「未登録」または「削除」へ更新します。

結果フラグが NG であれば、作業状態の更新は行いません。（「登録済」のままとなります）

【JOB 送信ステータス】

結果フラグが OK であれば、「送信済」へ更新します。

結果フラグが NG であれば、「送信 NG」へ更新します。

また、ネットワーク障害等、何らかの理由で運転制御システムへの送信が行えない、あるいは、運転制御システムからの応答を受信できない場合「送信 NG」へ更新します。（詳細は、「2.3.1. 作業状態」「2.3.2. JOB 送信ステータス」を参照して下さい。）

計画情報送信済の作業計画情報に対するライン指定入力、または、作業状態が作業中の装置受払 JOB 変更による作業計画情報更新は、計画情報の取消を行わずに運転制御システムへ計画情報送信を要求します。

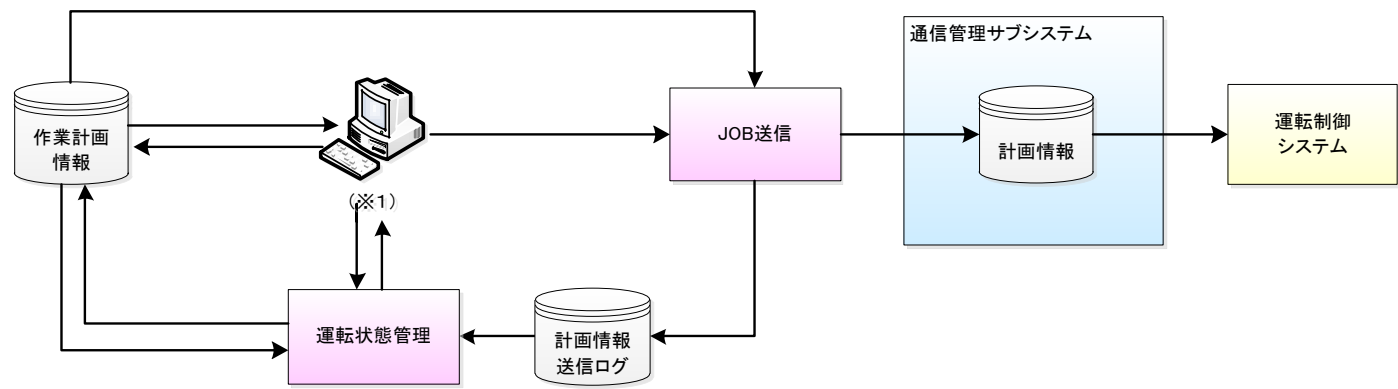


図 3. 2. 3. -2 JOB 設定 機能相関図（ライン指定入力、装置受払 JOB 変更）

ライン指定入力（計画情報送信済）、装置受払 JOB 変更で使用する画面は、以下の通りです。

表 3. 2. 3. -3 画面一覧

画面 ID	画面名
VIBA020210	入荷ライン指定入力
VIBA020107	パイプライン・海上出荷ライン指定入力
VIBA020301	シフト生産・生産ミキシングライン指定入力
VIBA021008	装置受払ライン指定入力
VIBA020903	ミキシング・水切り・サーキュレーションライン指定入力
VIBA021002	装置受払作業予定編集

計画情報送信済の作業計画情報更新・削除による JOB 送信の機能相関図は、以下の通りです。
作業計画情報登録機能は、運転状態管理機能と連携して登録可否判定を行い、判定結果が登録可であれば計画情報を送信します。
また、判定結果が登録可（計画取消要）であれば、計画情報取消完了後、計画情報を送信します。
登録可否判定については、「2. 3. 3. 登録可否判定」を参照して下さい。

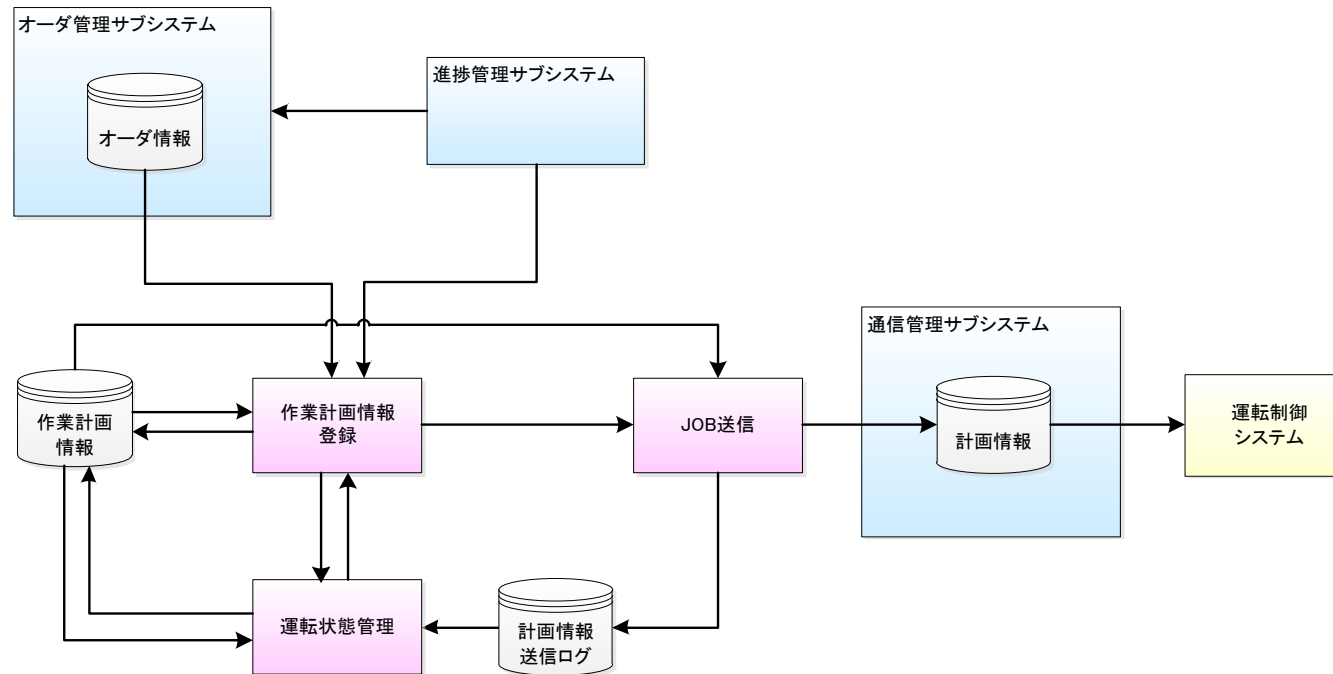


図 3.2.3.-4 JOB 設定 機能相関図（計画情報送信済の作業計画情報更新・削除）

計画情報の送信完了後、作業計画情報登録機能は、作業計画情報の更新・削除を実行します。

3.2.4. 送信結果受信

送信結果受信は、通信管理サブシステムを介して、運転制御システムから計画情報受信結果を受信する機能です。
送信結果受信の機能相関図は、以下の通りです。

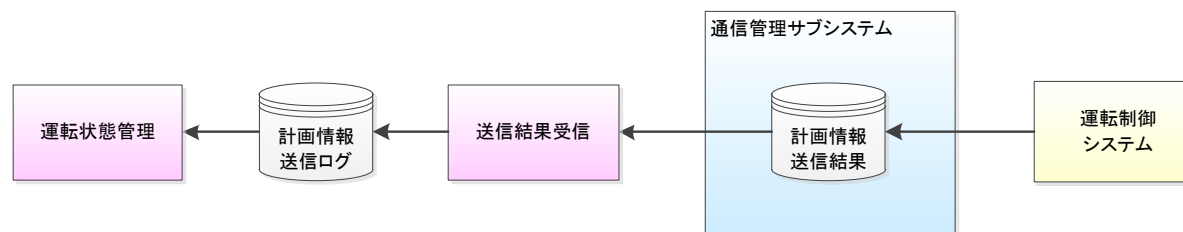


図 3. 2. 4. -1 送信結果受信 機能相関図

- 1) 送信結果判定
通信管理サブシステムを介して、運転制御システムから計画情報受信結果を受信します。
受信結果は、計画情報送信ログへ登録します。
- 2) ステータス情報更新
計画情報送信受信後、運転状態管理機能と連携し、作業状態と JOB 送信ステータスを更新します。
計画情報送信後、運転制御システムから応答を受信できない場合、送信 NG とします。
詳細は、「2. 3. 1. 作業状態」「2. 3. 2. JOB 送信ステータス」を参照して下さい。

3.3. 帳票出力

作業計画管理では、以下の出力方法により帳票を印刷する事が出来ます。

表 3.2.4.-1 帳票出力方法

出力方法	概要
帳票出力画面からの出力	帳票と作業日付を選択し、印刷を実行します。
JOB 一覧画面からの出力	作業日付と JOB No を選択し、印刷を実行します。 JOB 一覧画面から出力する帳票は、「3.1. 作業計画情報登録」を参照して下さい。
ジェット出荷証明書出力	作業日付と JOB No を選択し、ジェット出荷証明書出力データの登録と印刷を実行します。

3.3.1. 帳票出力画面からの出力

帳票出力画面（画面 ID：VIBP080501）から、対象となる帳票と作業日付を選択し印刷を実行します。

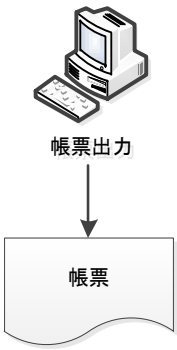


図 3.3.1.-1 帳票出力 機能相関図

帳票出力画面から出力する事が出来る帳票は、以下の通りです

表 3.3.1.-2 帳票一覧

帳票 ID	帳票名
RIBP010001	装置受払計画一覧表
RIBP010004	ブレンド出荷タンク在庫チェック表
RIBP010005	直出荷タンク在庫チェック表
RIBP010006	入出荷作業計画一覧表
RIBP010007	出荷密度一覧表
RIBP010008	シフト生産作業指図書
RIBP020012	ミキシング作業指図報告書 (※1)
RIBP020013	サーキュレーション作業指図報告書 (※1)
RIBP020014	サーキュレーション添加剤張込作業指図報告書 (※1)
RIBP010009	ミキシング・水切り・サーキュレーション作業計画一覧
RIBP020001	作業シート：添加剤ローリー受入作業 (※2)
RIBP020002	作業シート：入荷作業 (※2)
RIBP020003	作業シート：陸上出荷作業 (※2)
RIBP020004	作業シート：海上出荷作業 (※2)
RIBP020005	作業シート：装置受払作業 (※2)
RIBP020006	作業シート：シフト生産作業 (※2)
RIBP020007	作業シート：ミキシング・サーキュレーション作業 (※2)
RIBP020008	作業シート：水切り作業 (※2)
RIBP020009	作業シート：ミキシング・サーキュレーション作業 (※2)
RIBP020010	パワーエンジニアリングパイプライン作業シート (※2)
RIBP020011	北電パイプライン出荷作業シート (※2)

(※1) シフト生産作業指図書のフォーマットで帳票を出力します。

(※2) 北海道製油所のみ対象

3.3.2. JOB 一覧画面からの出力

JOB 一覧画面から対象となる JOB No を選択し、以下の帳票を出力する事が出来ます。

表 3.3.2.-1 帳票一覧

帳票 ID	帳票名
RIBP010008	シフト生産作業指図書
RIBP020012	ミキシング作業指図報告書 (※1)
RIBP020013	サーキュレーション作業指図報告書 (※1)
RIBP020014	サーキュレーション添加剤張込作業指図報告書 (※1)

(※1) シフト生産作業指図書のフォーマットで帳票を出力します。

3.3.2.1. シフト生産作業指図書の出力

以下の JOB 一覧画面から、指定された作業日付と JOB No に該当する「シフト生産作業指図書（帳票 ID：RIBP010008）」を出力する事が出来ます。

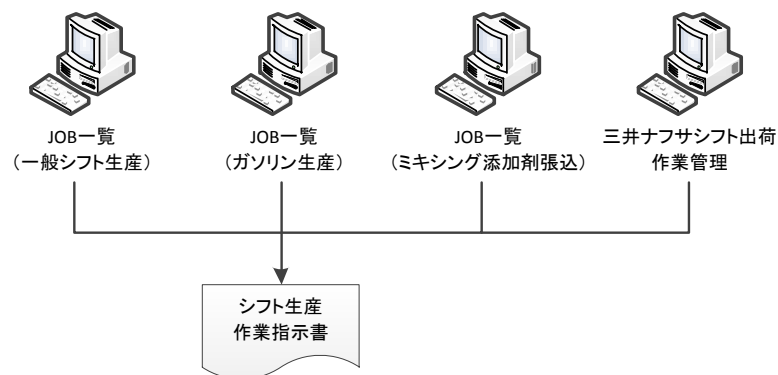


図 3.3.2.-2 シフト生産作業指図書出力 機能相関図

シフト生産作業指図書出力で使用する画面は、以下の通りです。

表 3.3.2.-3 画面一覧

画面 ID	画面名
VIBA020302	JOB 一覧（一般シフト生産）
VIBA020401	JOB 一覧（ガソリン生産）
VIBA020601	JOB 一覧（ミキシング添加剤張込）
VIBA021601	三井ナフサシフト出荷作業管理

3.3.2.2. 作業指図報告書の出力

以下の JOB 一覧画面は、指定された作業日付と JOB No に該当する作業指図報告書を出力する事が出来ます。

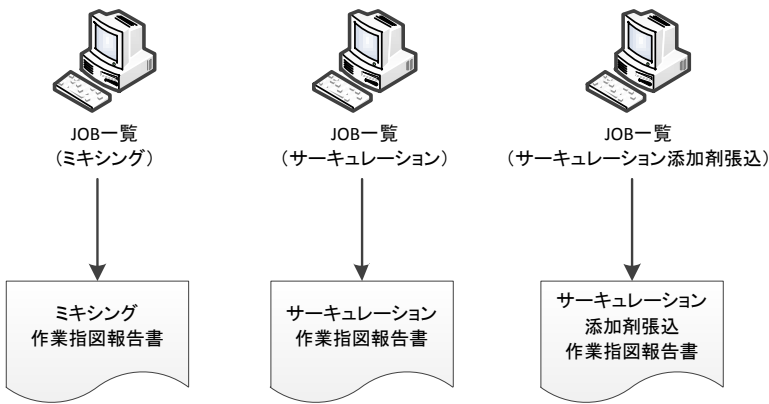


図 3. 3. 2. -4 作業指図報告書出力 機能相関図

作業指図報告書の出力で使用する画面は、以下の通りです。

表 3. 3. 2. -5 画面一覧

画面 ID	画面名
VIBA020901	JOB 一覧 (ミキシング)
VIBA020701	JOB 一覧 (サーキュレーション)
VIBA021501	JOB 一覧 (サーキュレーション添加剤張込)

3.3.3. ジェット出荷証明書出力

ジェット出荷証明書出力は、JOB 運転が完了したジェット燃料油（※1）の海上出荷作業について、ジェット出荷証明書出力データ登録と印刷を行う機能です。ジェット出荷証明書出力の機能相関図は、以下の通りです。

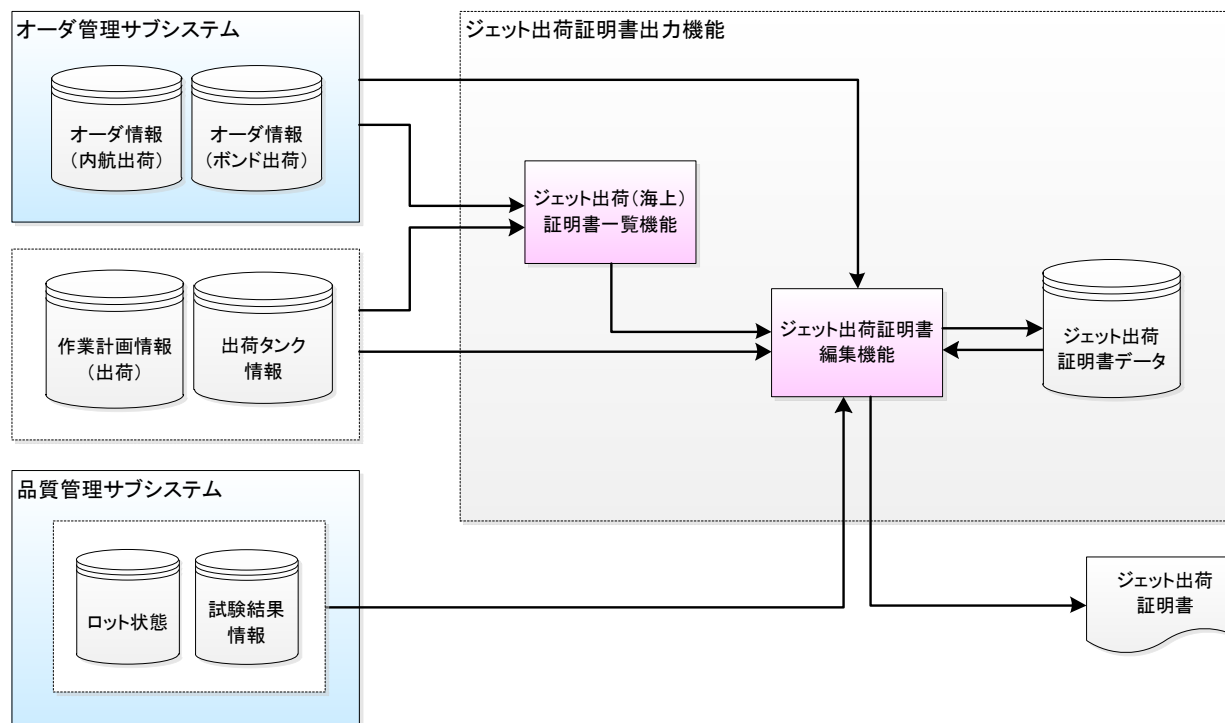


図 3.3.3.-1 ジェット出荷証明書出力 機能相関図

（※1）ジェット燃料油は、需給品名 B コードから油種を判断します。

3.3.3.1. ジェット出荷（海上）証明書一覧

ジェット出荷（海上）証明書一覧は、ジェット燃料油の海上出荷 JOB 情報を一覧表示する機能です。

- 1) ジェット出荷（海上）証明書一覧
指定された日付に該当するジェット燃料油の海上出荷 JOB 情報を一覧表示します。

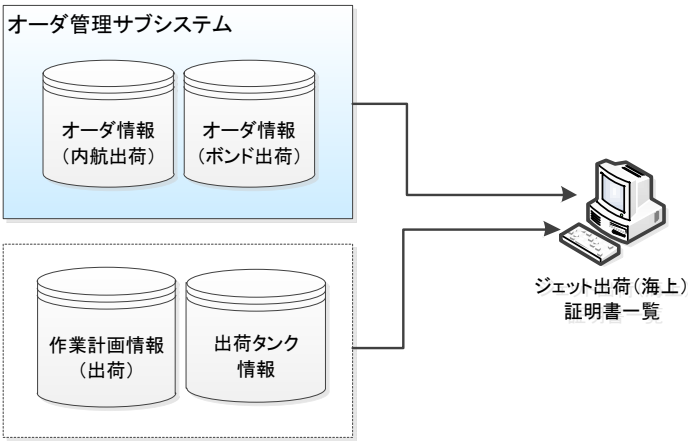


図 3. 3. 3. -2 ジェット出荷（海上）証明書一覧機能関連図

ジェット出荷（海上）証明書一覧で使用する画面は、以下の通りです。

表 3. 3. 3. -3 画面一覧

画面 ID	画面名
VIBP080301	ジェット出荷 (海上) 証明書一覧

2) 税区分

対象となる海上出荷 JOB の税区分（「内貨」または「外貨」）を表示します。
同一 JOB に内貨と外貨が混在する場合、「内外貨」を表示します。

3) 端数調整

対象となる海上出荷 JOB の端数調整（「有」または「受」）を表示します。
有と受の組み合わせが存在する場合、「統合」を表示します。

3.3.3.2. ジェット出荷証明書編集

ジェット出荷証明書編集は、ジェット出荷証明書の出力データ登録と印刷要求を行う機能です。

- 1) ジェット出荷証明書編集
ジェット出荷（海上）証明書一覧で選択されたジェット燃料油の海上出荷 JOB 情報について、ジェット出荷証明書の出力データを登録します。
また、登録が完了したジェット出荷証明書（帳票 ID : RIDP000002）の印刷を実行します。

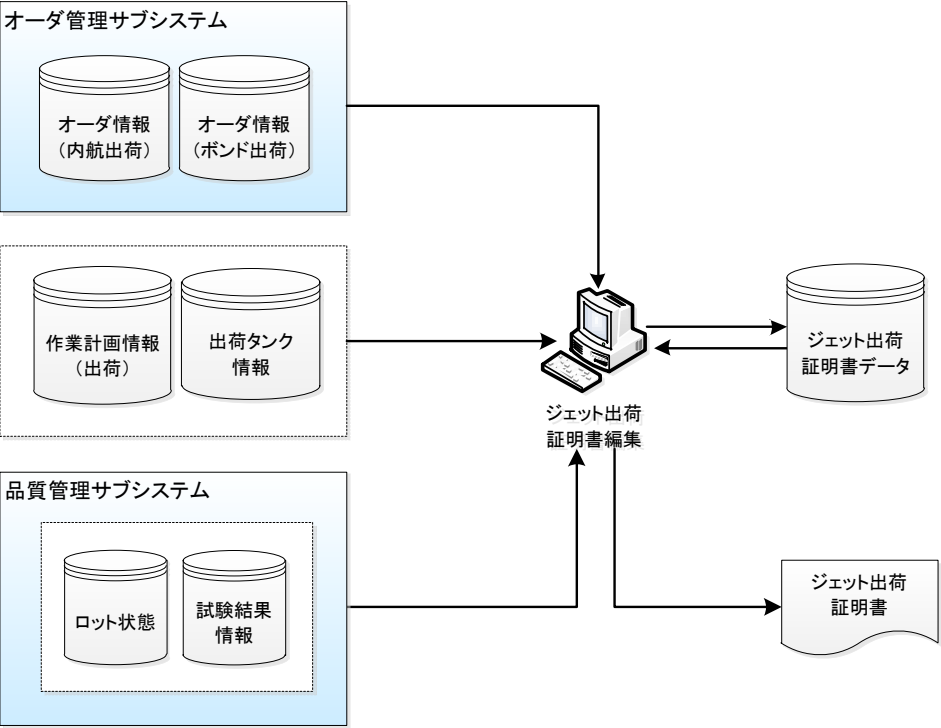


図 3.3.3.-4 ジェット出荷証明書編集 機能相関図

ジェット出荷証明書編集で使用する画面は、以下の通りです。
「RIDP000002 J-03 ジェット出荷証明書」を出力する事が出来ます。

表 3.3.3.-5 画面一覧

画面 ID	画面名
VIBP080302	ジェット出荷証明書編集

- 2) ジェット出荷証明書番号
 ジェット出荷証明書編集画面起動時、ジェット出荷証明書番号を自動採番します。
 ジェット出荷証明書番号体系は、以下の通りです。

ジェット出荷証明書番号： MM-999

MM は、JOB 日付の月をゼロサプレスで設定します。
 999 は、対象月のジェット出荷証明書発行数に 1 加算した番号をゼロサプレスで設定します。

例) JOB 日付：2017/03/03、2017 年 3 月のジェット出荷証明書発行数が 5 件の場合、
 ジェット出荷証明書番号は、3-6 を設定します。

- 3) 出荷検査
 出荷検査が合格していないジェット出荷証明書データの登録 及び 印刷を行う事は出来ません。
- 4) 印刷単位
 ジェット出荷証明書の印刷は、システム定数の設定により、作業単位の印刷とタンク単位の印刷を選択する事が出来ます。